

中山大学硕士学位论文

中文题目：面向复杂物联网场景的 B5G 接入机制设计与优化研究

英文题目：Design and Optimization of B5G Random Access Mechanism
for Complex IoT Scenarios

专 业： 信息与通信工程

学位申请人： 朱威龙

导 师 姓 名： 詹文副教授

论文答辩委员会主席：

成员：

二〇二六年四月十三日

论文题目： 面向复杂物联网场景的 B5G 接入机制设计与优化研究

专业： 信息与通信工程

硕士生： 朱威龙

指导教师： 詹文副教授

摘 要

随着 B5G/6G 网络向海量终端连接与多样化业务需求持续演进，复杂物联网场景下随机接入过程的性能瓶颈日益突出。当前 5G 蜂窝系统中的随机接入机制已沿授权频谱小数据传输（Small Data Transmission, SDT）与非授权频谱侦听后发送（Listen-Before-Talk, LBT）两条路径持续演进。然而，在高负载和多业务并存条件下，现有标准方案仍面临接入开销较高、信道利用效率受限以及对动态业务变化适配能力不足等问题，严重制约系统整体性能。这些问题不仅限制了随机接入容量与资源利用效率，也直接影响海量终端业务承载能力与服务质量保障，已成为 B5G/6G 物联网接入系统亟待解决的关键挑战。

面向授权频谱短报文接入场景，当前 3GPP 标准中的相关接入过程主要基于时隙 Aloha 思想设计，在高负载条件下存在重复竞争开销大、接入效率受限等问题。为此，本文提出一种与 3GPP 标准兼容的连续传输增强 Aloha 接入机制。该机制在保持现有分布式接入框架不变的前提下，引入竞争成功后的连续传输策略，有效降低单位数据传输的平均开销，实现性能提升与标准兼容性的协同优化。基于休假排队理论，本文构建了系统性能分析模型，对吞吐量、时延和信令开销等关键指标进行刻画与量化分析，并通过仿真验证了机制的有效性。结果表明，在保持 3GPP 标准兼容性且不引入额外复杂控制逻辑的前提下，所提机制可将系统数据吞吐量提升至约 0.5，从而突破传统 Slotted Aloha 在不依赖接收端增强技术条件下的性能上限。在 5G 小报文传输场景中，该机制也能够显著降低信令开销。

面向非授权频谱 LBT 接入场景，当前 3GPP 标准主要基于载波侦听多址（Carrier Sense Multiple Access, CSMA）机制进行设计，但频繁侦听与退避操作导致系统开销较高、资源利用效率偏低。针对这一问题，本文提出一种连续传输增强的 CSMA 接入机制。该机制在保留载波侦听与退避核心流程的基础上，引入连续传输策略，有效降低重复竞争带来的资源消耗与效率损失。针对信道侦听与传输时长异构这一关键问题，本文构建了基于吸收马尔可夫链和休假排队理论的分析模型，对系统吞吐量与接入公平性进行刻画和优化分析。理论分析与仿真结果表明，该机制在无需额外复杂控制逻辑的情况下，相比同等条件下的 CSMA 协议可实现约 28.8% 的吞吐量提升。尽管所提机制在短时间尺度上可能引入一定程度的信道占用不均，但从统计平均意义上看，系统公平性与传统 CSMA 机制保持在相近水平。

针对动态业务环境中单一接入机制难以持续适配场景变化、无法兼顾多维性能需求的问题，本文进一步构建了统一的接入性能评估与自适应决策框架。通过离散事件仿真生成覆盖多协议和多参数配置的大规模性能数据集，并基于多任务学习模型实现对

吞吐量、时延、公平性及信令开销等指标的高效预测。在此基础上，设计多目标效用函数，实现接入协议选择与参数配置的协同优化，并提出相应的自适应决策方法。实验结果表明，该方法能够以较低计算开销实现动态场景中的快速决策与稳定性能增益，显著提升系统对复杂业务环境的适配能力。

综上，本文从接入机制增强与自适应决策两个维度，构建了低开销、高效率、自适应的 B5G/6G 随机接入方案，系统提升了 B5G/6G 网络中随机接入的综合性能，为接入机制优化与工程实现提供了理论依据与技术支撑。

[关键词] 5G；随机接入；Aloha；CSMA/LBT；连续传输；休假排队；多任务学习；自适应决策

Title: Design and Optimization of B5G Random Access Mechanism
for Complex IoT Scenarios

Major: Information and Communication Engineering

Name: Weilong Zhu

Supervisor: Wen Zhan

ABSTRACT

As B5G/6G networks evolve toward massive terminal interconnection and heterogeneous service bearer, the performance bottlenecks of random access in complex Internet of Things (IoT) scenarios have become increasingly prominent. The existing 5G random access mechanisms have evolved along two paths: small data transmission (SDT) in licensed spectrum and listen-before-talk (LBT) in unlicensed spectrum. However, under high-load and multi-service concurrency conditions, they still suffer from high access overhead, low channel utilization, and weak adaptability to dynamic services, which have become core challenges restricting the access performance of B5G/6G IoT systems. To address the high repeated contention overhead of slotted Aloha in licensed spectrum short-packet access, a successive-transmission enhanced Aloha mechanism compatible with 3GPP standards is proposed. On the premise of retaining the distributed access framework, the successive transmission strategy after successful contention is adopted to reduce the average overhead per data unit. Based on vacation queue theory, a system performance analysis model is constructed to quantitatively characterize throughput, delay and signaling overhead. Simulation results verify that the proposed mechanism boosts the system data throughput to 0.5, breaking the performance upper bound of conventional slotted Aloha, and significantly reduces the signaling overhead for 5G small-data transmission. Aiming at the low efficiency caused by frequent sensing and backoff in LBT access for unlicensed spectrum, a successive-transmission enhanced CSMA mechanism is presented. It retains the core procedures of carrier sensing and backoff, and introduces successive transmission to reduce the resource loss from repeated contention. To tackle the heterogeneity of channel sensing and transmission durations, a joint analysis model based on absorbing Markov chain and vacation queue theory is established. Theoretical analysis and simulations demonstrate that the mechanism achieves a 28.8% improvement in throughput. To solve the poor adaptability of a single access mechanism in dynamic traffic environments, a unified access performance evaluation and adaptive decision-making framework is constructed. A large-scale multi-protocol performance dataset is built via discrete-event simulation, and multi-task learning is adopted to realize efficient prediction of multi-dimensional performance metrics. Combined with a multi-objective utility function, the collaborative optimization of access protocol selection and parameter configuration is implemented. Experimental results show that the method enables fast decision-making in dynamic scenarios with low computational overhead, and significantly improves the system's service

adaptability. In summary, from the two dimensions of access mechanism design and system adaptive decision-making, this work constructs a low-overhead, high-efficiency and adaptive random access solution for B5G/6G in complex IoT scenarios, which systematically improves the comprehensive performance of random access and provides important theoretical basis and technical support for the optimization and engineering implementation of access mechanisms.

[Keywords] 5G, Random Access, Aloha, CSMA/LBT, Successive Transmission, Vacation Queueing Theory, Multi-Task Learning, Adaptive Decision-Making

目录

摘要	II
ABSTRACT	IV
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与问题提出	1
1.2 国内外研究现状	5
1.3 本文研究目标与内容	11
1.4 本文创新点	12
1.5 本文章节安排	14
第 2 章 随机接入网络及其建模	17
2.1 随机接入标准方案	17
2.2 系统场景与模型假设	20
2.3 关键性能指标	23
2.4 本章小结	24
第 3 章 面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化	25
3.1 SAST 系统模型与机制描述	25
3.2 基于休假排队模型的 SAST 机制分析	26
3.3 吞吐量性能分析与优化	36
3.4 时延性能分析与优化	38
3.5 SAST 在 5G 网络中的应用与性能对比	42
3.6 本章小结	45
第 4 章 面向 CSMA 网络的连续传输机制设计与分析优化	47
4.1 CSMAST 系统模型与机制描述	47
4.2 基于休假排队模型的性能指标分析与优化	50
4.3 吞吐量与公平性指标的推导与分析	55
4.4 仿真结果与分析	58
4.5 本章小结	61

第 5 章 基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法	63
5.1 问题建模与统一接入框架设计	64
5.2 基于仿真器的协议数据集构建方法	69
5.3 基于监督学习的多任务性能预测模型	73
5.4 基于性能预测模型的快速搜索与预测	81
5.5 本章小结	84
第 6 章 总结与展望	85
6.1 工作总结	85
6.2 研究展望	86
参考文献	89
附录 A 类型 1 休假期內新包到达过程的 PGF 推导	97
附录 B 节点在忙期时队列状态 $Q \rightarrow P$ 的马尔可夫链建模与概率生成函数推导	99
附 B.1 构建马尔可夫吸收链模型	99
附 B.2 分析马尔可夫吸收链的状态转移概率	100
附 B.3 求解吸收概率 b_{ij} 的闭式表达式	100
附 B.4 推导 P 对 Q 的条件概率分布以及条件 PGF	101
附录 C 忙期开始时缓存队列 Q 的几何分布性质证明	103
附录 D 经典 CSMA 饱和吞吐量的统一参数推导	107
附 D.1 统一参数表示与模型设定	107
附 D.2 吞吐量表达式与最优传输概率	108
攻读硕士学位期间相关的科研成果目录	109

图片目录

图 1-1	复杂物联网业务承载与 B5G/6G 接入面临的核心挑战	2
图 1-2	Aloha 类随机接入研究现状与主要技术路线	6
图 1-3	CSMA/LBT 类随机接入研究现状与主要技术路线	8
图 1-4	AI 驱动随机接入研究现状与主要技术路径	9
图 1-5	论文章节安排	16
图 2-1	5G NR 两步/四步竞争式随机接入流程示意图	18
图 2-2	5G NR 四步/两步 SDT 标准随机接入流程示意图	19
图 2-3	NR-U 中基于 LBT 的信道接入流程	20
图 2-4	通用系统场景示意图	21
图 3-1	两节点 SAST 网络示意图	26
图 3-2	系统参数随传输概率 q 的变化情况 ($n = 100, \lambda = \hat{\lambda}/n \in \{0.002, 0.004\}$)	35
图 3-3	饱和状态下的吞吐量性能随传输概率 q 的变化 ($n \in \{30, 50, 100\}$) . .	37
图 3-4	节点队列长度在时隙 t 的状态转移马尔可夫链 (L_t, K_t)	40
图 3-5	时延随传输概率 q 的变化情况 ($n = 100, \lambda = \hat{\lambda}/n \in \{0.002, 0.004\}$)	41
图 3-6	SAST 方案下, 用户与基站间的信令交互流程	43
图 3-7	SAST 与 2 步 SDT 方案的信令吞吐比性能对比 ($n = 100, s = 1$) . .	44
图 4-1	CSMAST 方案中的信道状态演变示意图。 B_c 、 V_c 和 C_c 分别表示信 道的忙期、假期和周期时间。	49
图 4-2	描述信道假期 V_c 内状态转移过程的吸收马尔可夫链模型。其中状态 F 和 I 为可转移态, 状态 S 为吸收态。	52
图 4-3	CSMAST 网络吞吐量结果	58
图 4-4	CSMAST 网络公平性结果	59
图 4-5	CSMAST 与经典 CSMA 的吞吐量-公平性轨迹对比 ($n = 100, \tau_S =$ $5, \tau_F = 3, \tau_I = 1, T = 10^6$)	60
图 5-1	统一接入框架与协议选择流程	64
图 5-2	两阶段参数空间采样策略流程图	70
图 5-3	统一仿真器设计与实现流程图	71

图 5-4	多任务性能预测模型的训练流程示意图	76
图 5-5	均匀流量、归一化总到达率 $\hat{\lambda} = 0.3$ 场景下的模型预测数值与仿真结果对比。节点数量为 $n = 100$ 。时隙总长度为 $t = 10^6$ 。	79
图 5-6	均匀流量、 $\hat{\lambda} = 0.3$ 场景下，不同权重偏好的综合效用 U 对比。 . . .	80
图 5-7	场景一中性能预测模型推荐策略与基线策略的效用对比。横坐标表示按时序排列的协议切换窗口编号，纵坐标表示对应的综合效用 $U(\tilde{\mathbf{y}})$ 。	83
图 5-8	场景二下性能预测模型推荐策略与基线策略的效用对比。横坐标表示按时序排列的协议切换窗口编号，纵坐标表示对应的综合效用 $U(\tilde{\mathbf{y}})$ 。	84
图 B-1	描述忙期内节点缓存队列演化的吸收马尔可夫吸收链状态转移图 . .	99

表格目录

表 5-1 不同随机接入协议的定性性能对比 63

表 5-2 业务流量特征参数 $\mathbf{x}_{\text{traffic}}$ 的定义与表征含义 65

表 5-3 标准化输入与性能指标摘要 66

表 5-4 仿真数据集关键配置与统计信息 73

表 5-5 多任务性能预测模型的神经网络架构 75

表 5-6 性能预测模型实验配置与预测性能结果 78

表 5-7 场景一的窗口配置（均匀流量、强度递变） 82

表 5-8 场景二的窗口配置（流量类型与强度联合变化） 82

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与问题提出

根据国际电信联盟无线电通信部门（International Telecommunication Union Radio-communication Sector, ITU-R）及第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project, 3GPP）发布的 6G 技术框架与演进路线规划^[1;2]，移动通信系统正由以信息传输为核心的连接基础设施，演进为融合通信、感知、计算与人工智能（Artificial Intelligence, AI）的泛在智能系统。在该演进趋势下，网络需同时支撑工业级确定性业务与百万级节点密度的海量机器类通信（massive Machine Type Communications, mMTC），从而对空口接入机制在高密度、异构业务场景下的可扩展性、低开销性与高可靠性提出本质性约束。相较于以峰值速率为主导的传统性能指标体系，系统设计目标已转向复杂业务耦合场景中的接入效率、资源利用效率与系统级协同能力^[3-5]。

在以上战略需求的驱动下，物联网（Internet of Things, IoT）^[6-9] 作为工业互联网、智能家居、车联网等垂直行业数字化闭环的核心数据入口，其上行接入性能直接决定了系统闭环运行的时效性与稳定性，已成为新型工业网络建设的关键支撑环节。随着应用需求向高密度、高实时性、强异构性持续演进，物联网业务形态呈现显著分化^[10;11]。一类业务以环境监测、设备抄表和低功耗传感为代表的感知类业务，通常具有终端规模大、单次数据量小、上报周期随机和能耗受限等特点；另一类业务^[12] 则以工业控制、协同驾驶、机器人协作和实时告警为代表的控制与交互类业务，对低时延、高可靠与确定性传输提出严格约束。多类业务在统一网络中的并存，使接入过程同时面临海量连接与服务质量（Quality of Service, QoS）需求的双重压力，进而表现出高密度接入、短报文主导、时空相关性增强及负载动态演化等典型特征。而上述压力的核心承载与化解环节，正是通信网络的媒体接入控制（Medium Access Control, MAC）层。

MAC 层^[13] 作为无线通信协议栈中实现多用户共享信道接入控制的核心功能层，承担着连接上层业务需求与底层物理资源的重要作用，其设计直接影响系统的接入效率、冲突行为及整体容量。从功能上看，MAC 层在终端业务触发后，对有限的时频资源进行组织与协调，通过接入控制与冲突处理机制，实现多终端对信道的有序访问。依据资源控制方式的不同，MAC 接入机制通常分为集中式与分布式两类：前者由中心节点统一调度资源，具备较高的可控性与资源利用效率，但依赖全局信息并引入较高信令开销；后者由终端基于局部信息自主决策接入行为，具有实现简单、扩展性强及适应突发

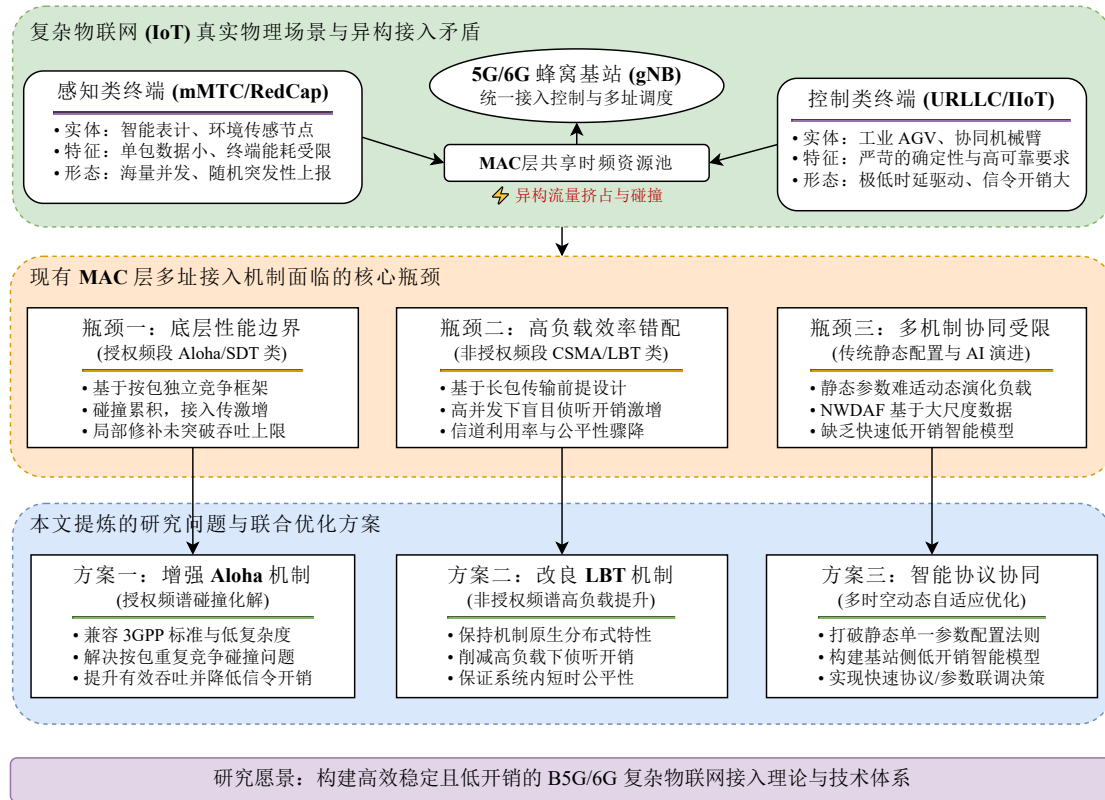


图 1-1 复杂物联网业务承载与 B5G/6G 接入面临的核心挑战

业务的优势，更适用于大规模物联网等场景。在分布式 MAC 框架下，根据是否依赖信道状态感知及具体接入策略的差异，可形成多种典型机制^[14]，其中 Aloha 类机制采用随机接入方式，结构简单且工程上容易部署，但在高负载下容易产生冲突，性能上限不高；CSMA（Carrier Sense Multiple Access）类机制通过引入载波侦听与退避过程降低冲突概率，在一定负载范围内提升信道利用效率。总体而言，MAC 接入机制本质上是在吞吐量、时延、复杂度与可扩展性之间进行权衡，其性能上限从根本上决定了无线网络对复杂业务场景的承载能力。

综合覆盖范围、移动性支撑能力、大规模部署以及成本等指标分析，蜂窝网络凭借完备的体系化承载优势，成为复杂物联网业务的核心承载基础设施^[15;16]。为适配复杂物联网业务的持续增长需求，蜂窝通信系统围绕以接入能力为核心的 MAC 层协议流程，展开了长期演进与优化。早在 3GPP R8 版本^[17]，即长期演进（Long Term Evolution, LTE）的初始冻结版本，蜂窝系统就确立了四步随机接入（4-step Random Access, 4-step RA）这一经典 MAC 层接入范式，成为后续所有接入优化的底层基准。该机制设计严谨、兼容性强，但全程信令交互多、资源开销大，仅适用于少量终端并发场景。为适配海量终端连接与差异化业务需求，蜂窝移动通信系统在 LTE 阶段引入窄带物联网

(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT) 和增强型机器类通信 (enhanced Machine-Type Communication, eMTC) 等能力, MAC 层同步开展针对性重构优化。该阶段 MAC 层的核心演进集中于随机接入流程轻量化改造、资源调度精细化管控、低功耗机制优化和控制面用户面接口四大模块, 包括简化前导码序列、窄带宽资源分配、延长终端休眠周期、引入 NAS 信令等措施, 在显著降低能耗并增强覆盖的同时, 也带来了吞吐率降低与时延增加的代价。

进入 5G 新空口 (New Radio, NR) 阶段后, 系统进一步围绕轻量化终端 (Reduced Capability, RedCap)、小数据业务和低时延接入开展标准增强, 陆续落地两步随机接入 (Two-step Random Access, 2-step RA) 以及小数据传输 (Small Data Transmission, SDT) 等机制^[18-20]。此阶段的 MAC 升级核心主要包括: (1) 2-step RA 商用落地, 将传统四步流程精简为 MsgA、MsgB 两步交互, 大幅降低时延、减少信令交互, 适配海量终端并发; (2) SDT 分层优化, 分为 CG-SDT、RA-SDT 两种模式, 支持非激活态直接传输小包, 省去连接建立与释放开销, 适配 RedCap 简化能力。然而, SDT 机制虽简化了短报文的接入流程, 但其核心仍基于 Aloha 类按包竞争的设计框架, 每个短报文仍需独立支付前导竞争、资源申请的完整开销, 在海量并发场景下, 仍无法避免碰撞累积、接入重试激增的固有问题, 始终未能突破传统随机接入机制的性能边界。因此, 上述机制优化仅针对特定场景的局部能力补强, 并未从底层突破传统接入框架的固有设计局限, 难以支撑复杂物联网场景的差异化承载需求。

除授权频谱下的接入机制演进外, 5G 还在非授权频谱扩展中形成了另一类具有代表性的接入技术路线。为了满足共享频谱中的公平接入要求, 新空口非授权频谱 (New Radio in Unlicensed Spectrum, NR-U) 在上行传输前引入先听后发机制 (Listen-Before-Talk, LBT), 终端需经过侦听、退避与竞争过程后方可发送数据^[21;22], 其核心逻辑与传统 MAC 层中的 CSMA 随机接入机制同源。LBT 机制虽能在长包传输场景下实现较高的信道吞吐量, 然而在物联网短报文高并发场景中仍面临原生的信令开销瓶颈, 即频繁的侦听失败与退避过程将引入额外接入开销, 导致信道利用效率下降与接入时延不确定性增强, 从而限制其在复杂业务场景中的整体性能上限。从 MAC 层视角看, 这类机制虽然服务于不同的频谱环境与标准流程, 但本质上同样属于面向复杂业务场景的接入机制演进。

不仅如此, 面向复杂物联网场景, 网络演进已由单纯协议机制优化, 拓展至基站侧控制与运行机制的智能化重构。3GPP 自 Release 18 起系统性推进人工智能/机器学习 (Artificial Intelligence/Machine Learning, AI/ML) 在无线接入网 (Radio Access Network, RAN) 中的标准化研究, 涵盖空口过程建模、接入控制优化及无线资源管理增强等方

向^[23;24]。该演进表明，传统依赖静态参数配置与规则驱动的接入机制，已难以适应业务负载的强动态性，而引入基于数据驱动与在线决策的智能化方法，成为缓解静态协议与动态业务之间矛盾的必然路径。与此同时，5G 核心网引入的网络数据分析功能（Network Data Analytics Function, NWDAF）为网络状态感知与策略优化提供了统一的数据支撑与分析能力。然而，NWDAF 的数据采集与分析通常基于长时间的统计尺度，主要面向网络级统计优化与策略指导，难以满足 MAC 层接入过程中快速决策需求。可见，接入层智能化需同时满足三类刚性约束^[25]：其一，决策过程需具备快速响应能力，以适配快速变化的信道与业务状态；其二，算法实现需满足基站侧低算力与低开销约束，避免引入额外系统负担；其三，机制设计需兼容 3GPP 标准框架，具备工程可部署性。现有 AI 驱动接入网相关研究多侧重性能提升验证，往往忽略上述实时性、复杂度与标准兼容性的协同约束，导致其方法难以在实际系统中落地应用。

综合前述 3GPP 标准演进与智能化技术发展脉络，复杂物联网场景下蜂窝 MAC 层接入体系的核心瓶颈可体系化凝练为三个层级，与本文核心研究方向对应。第一层级为单机制底层性能边界瓶颈，即授权频谱 Aloha 类接入机制（含 SDT、2-step RA）的按包竞争设计，导致其在海量短报文并发场景下，无法突破固有性能权衡，现有优化无法同时兼顾标准兼容性、分布式低复杂度特性与性能提升需求；第二层级为高负载场景效率与公平性瓶颈，即非授权频谱 CSMA/LBT 类侦听接入机制的长包场景设计前提，与物联网短报文高并发场景的核心需求存在本质错配，高负载下侦听退避的额外开销导致信道效率与短时间尺度公平性无法兼顾；第三层级为多机制动态适配瓶颈，即现有多机制并存的接入体系依赖静态协议配置与参数设置，无法适配复杂物联网多时空尺度的负载动态演化，而现有 AI 驱动的方案无法满足接入层实时性、低开销、可部署性的刚性约束，尚未形成可商用的动态协同优化能力。沿着上述逻辑，本文将复杂物联网动态流量环境下的接入困境进一步凝练为三个关键问题。

- 1) 在保持与 3GPP 标准兼容、且不改变 Aloha 类机制分布式低复杂度特性的前提下，如何解决授权频谱短报文竞争接入场景中按包重复竞争导致的碰撞累积、时延上升、有效吞吐量下降问题？
- 2) 在保持 CSMA/LBT 类机制的基本分布式特性前提下，如何改良非授权频谱高负载下侦听与退避机制，进一步提升系统接入和传输性能的同时，还能保持短时间尺度公平性？
- 3) 在动态业务负载的接入场景中，如何构建低开销可部署的智能化模型，实现接入机制选择与参数配置的实时联合优化，以适应不同业务模式的动态变化？

上述三个问题分别对应本文后续关于 Aloha 类机制增强、CSMA/LBT 类机制增强

以及智能协议与参数联合选择的研究内容。其重要性在于：只有同时解决单机制内部的效率瓶颈和跨机制场景适配问题，复杂物联网网络才能在海量连接、异构业务和动态负载并存的条件下实现稳定、高效且可持续演进的接入服务。这不仅关系到 5G 复杂物联网场景下的网络性能提升，也为 B5G 和 6G 阶段面向多机制协同和智能化运行的接入层设计提供理论与方法支撑。

1.2 国内外研究现状

针对前文提出的三个关键研究问题，本章节从随机接入机制演进与智能化接入决策两个维度，对国内外相关研究工作进行系统梳理。首先综述 Aloha 类随机接入机制的主要改进路径，分析其在接入效率、冲突缓解与实现复杂度之间的权衡；随后综述 CSMA/LBT 类机制的典型设计与性能分析研究，说明其在侦听增益与竞争开销之间的内在矛盾；最后讲述 AI 驱动接入决策研究的发展现状，并结合复杂物联网接入需求，分析其在快速响应、工程可部署性与跨场景泛化方面的研究进展。

1.2.1 Aloha 类随机接入协议研究现状

Aloha 协议是随机接入技术的起源与基础，时隙 Aloha 借助时隙同步将发送行为离散化，凭借分布式、低复杂度与无需协调的特性，成为蜂窝与物联网接入层面的核心基准协议^[26-28]。经典理论表明，时隙 Aloha 的吞吐量上限仅为 $1/e \approx 0.368$ ，其瓶颈源于时隙内多用户并发即发生碰撞、冲突包只能退避重传的固有机理，进而引发时延上升、队列不稳定与系统拥塞等问题^[28]。面对海量机器类通信与高动态接入需求，传统 Aloha 难以满足大规模、低时延、高可靠的接入要求，相关改进研究已形成较为系统的技术脉络，现有工作主要可归纳为流量调度优化、多维度资源扩展和接收端增强三条技术路线。如图 1-2 所示，现有 Aloha 类随机接入研究大体沿着流量调度优化、多维度资源扩展和接收端增强三条路径展开。

第一类改进聚焦流量调度与接入控制，核心思路是通过接入概率、退避策略与负载感知机制，将时隙并发数控制在最优区间。为抑制接入网络过载和碰撞拥塞，典型思路包括设置接入限制^[29]，设置退避窗口^[30]，或者自适应发送概率^[31-33]等机制。例如，文献^[34]针对多业务优先级场景提出差异化退避策略，为高优先级业务分配更高重传概率以保障时延；文献^[31]利用信道的历史数据提出基于数据驱动的接入策略，从而提升性能；文献^[33]分析了指数退避机制的吞吐量与时延，给出最优退避因子并纠正了传统解耦假设的误差。对于突发到达场景，文献^[35]采用了 3GPP 建议的 Beta 分布^[36]，并分析

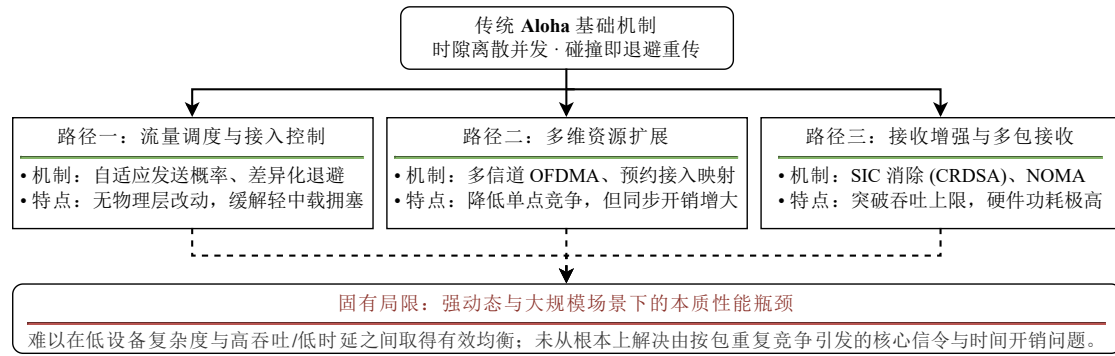


图 1-2 Aloha 类随机接入研究现状与主要技术路线

了机器对机器通信中采用不同退避方案的随机接入过程^[37]，其方法是迭代计算每个时隙中的尝试次数。这类方法无需改变物理层结构，在中低负载下可显著提升稳定性，但依赖负载估计精度，在强突发、高动态场景下难以快速响应。

第二类改进面向多维度资源扩展，通过时域、频域、码域资源并行化降低单资源竞争强度。在多信道与正交频分多址 OFDMA 随机接入方面，文献^[38]提出将冲突后的重传从时域转向频域，利用多子信道并行降低碰撞概率；文献^[39;40]对 OFDMA-Aloha 进行时延建模与突发流量分析，指出轻载下多信道优势明显，但高负载下仍会出现拥塞。文献^[41]面向双类型机器类通信设备设计快速重传机制，进一步降低时延敏感设备接入时延。预留 Aloha 则通过竞争预约与独占传输的方式消除数据阶段冲突^[42]。在此基础上，文献^[32]将预约与数据传输过程进行融合，以降低海量设备接入中的控制信令开销；文献^[43]进一步针对 5G 工业物联网时延敏感业务提出 RAPID 机制，通过上下文标识实现前导码与随机接入时机的预映射，并在两步接入过程中完成同前导码用户的冲突消解，从而在保持标准兼容性的同时降低接入时延与接入负载；文献^[44]则继续沿着预约与接入连接的思路对协议流程进行建模，并且给出应用案例的准确描述。上述方法说明，资源扩展不仅体现在频域并行化，也体现在通过预约、映射和冲突消解机制对竞争过程进行重构。然而，资源扩展会带来额外信令开销、同步复杂度与终端实现成本，在大规模物联网场景下难以轻量化部署。

第三类改进依托接收端能力增强与物理层处理技术提升，目标是突破碰撞即丢包的限制，核心在于引入多包接收 (Multi-Packet Reception, MPR) 与连续干扰消除 (Successive Interference Cancellation, SIC) 机制。早期研究表明，MPR 可从理论上突破 Aloha 的吞吐量上限^[45;46]，并在后续工作中结合预约机制，实现对 MPR-Aloha 在线发送策略的进一步优化^[47]。在此基础上，结合分集与 SIC 的增强型随机接入方案逐渐成为主流技术路线。典型代表如竞争解决分集时隙 Aloha (CRDSA)，通过多副本发送与 SIC 迭代消除干扰，将系统吞吐量提升至 0.55^[48]；随后，基于图模型与密度演化方法，不规则重

复时隙 Aloha (IRSA) 被提出, 使吞吐量进一步逼近 1^[49]。进一步地, 相关研究通过引入选择合并与最大比合并, 增强异步冲突场景下的干扰消除能力^[50]; 以及结合广义去重 (Generalized Deduplication, GD) 机制, 缓解 SIC 过程中的死锁问题, 从而提升高负载条件下的系统鲁棒性^[51]。与此同时, 非正交多址 (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) 与随机接入机制的融合也成为重要研究方向, 通过功率域复用结合 SIC 实现同一时频资源上的多用户并发接入^[52-54], 并可通过优化发送概率进一步提升系统吞吐性能^[54]。然而, 上述基于 MPR、CRDSA 及 NOMA 的增强型随机接入方案, 虽在理论与仿真层面能够显著提升系统吞吐与接入可靠性, 但其性能增益通常依赖于对物理层结构及接收机算法的深度改造。这类方法普遍引入多副本传输、复杂干扰消除以及严格同步等机制, 导致系统实现复杂度、硬件成本与能耗显著增加。因此, 在强调低成本、低功耗及大规模部署的物联网应用场景中, 其实际落地仍面临较大约束。

综上, Aloha 类随机接入研究已在流量调度、资源扩展和接收增强等方面形成较为完整的改进体系。上述方法分别从不同层面缓解了碰撞与拥塞问题, 但仍难以在低复杂度、低开销、高吞吐和低时延之间取得均衡。尤其在强动态、大规模、低功耗约束的物联网场景下, 现有技术仍难以有效避免频繁重传与重复竞争带来的性能损失。因此, 研究兼具轻量化、分布式和高鲁棒性的随机接入机制, 仍是该方向需要进一步突破的关键问题。

1.2.2 CSMA/LBT 类随机接入协议研究现状

载波侦听多路访问与先听后发 CSMA/LBT 是分布式无线接入中的代表性竞争机制, 其基本思想是在发送前先侦听信道, 仅在判定信道空闲时发起传输, 从而降低并发碰撞概率并提升接入可靠性^[55]。Kleinrock 与 Tobagi 早期系统提出了非坚持、1-坚持和 p -坚持等典型策略, 建立了吞吐量与时延分析模型, 并以传播时延与分组时长之比刻画信道特性, 证明在传播时延较小时, CSMA 的性能明显优于纯 Aloha 与时隙 Aloha^[55]。随着无线局域网、车联网和非授权频谱接入的发展, 围绕 CSMA/LBT 的研究不断深化, 现有工作大致可归纳为经典性能建模与理论分析、退避与竞争窗口优化、冲突避免与场景适配三条技术路线, 如图 1-3 所示。

第一类研究聚焦于经典性能建模与理论分析, 其目标是刻画侦听、退避、碰撞与重传之间的内在关系, 为协议设计提供可计算的性能基准。Bianchi 针对 IEEE 802.11 分布式协调功能 DCF 建立了二维马尔可夫链模型, 系统描述二进制指数退避 BEB 过程, 推导出饱和条件下的吞吐量表达式, 并分析了基本接入与请求发送/允许发送 RTS/CTS 两种机制的差异, 成为后续无线接入分析的重要基础^[56]。在此基础上, 文献^[57]将分析范

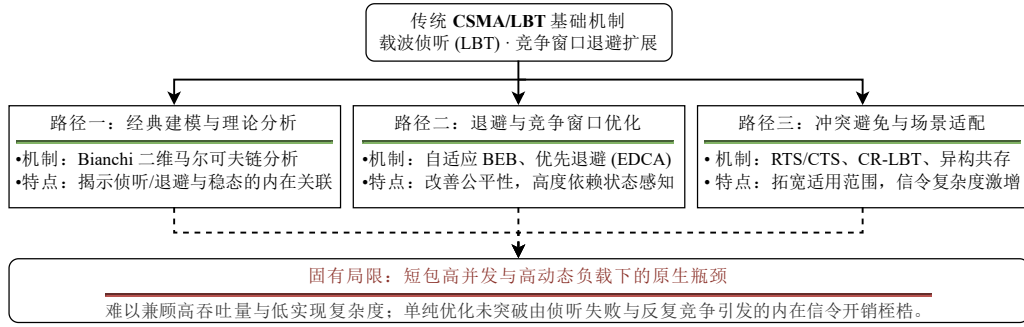


图 1-3 CSMA/LBT 类随机接入研究现状与主要技术路线

围从饱和场景拓展至同时覆盖非饱和与饱和两种工作状态，构建了统一的 IEEE 802.11 DCF 理论框架，揭示了带缓存 CSMA 网络的双稳态特征，并完成吞吐量与接入时延的联合分析。进一步地，文献^[58]针对有限用户、带缓存和非对称业务条件下的 p -坚持时隙 CSMA 系统，严格推导了系统稳定域，说明缩短侦听时隙和碰撞持续时间有助于提升系统稳定性。上述研究奠定了 CSMA/LBT 机制性能分析与参数设计的理论基础。

第二类研究侧重退避与竞争窗口优化，其核心在于根据网络负载与业务差异调整竞争行为，以改善吞吐量、时延与公平性。文献^[59]将 DCF 分析框架拓展至 IEEE 802.11e 增强分布式信道访问 EDCA 场景，给出了多接入类别下的最优初始竞争窗口配置规律，为差异化业务服务提供了理论依据。针对传统 BEB 机制在高碰撞场景下惩罚过重的问题，文献^[60]提出了碰撞优先退避 CPB 方案，通过提高碰撞节点后续接入优先级来改善吞吐量和时延抖动性能。面向 5.5G 与新空口非授权频谱 NR-U 场景，文献^[61]进一步提出自适应退避机制，借助能量检测阈值对瞬时干扰进行分级，并根据干扰程度动态调整退避速度，以提升 NR-U 与无线局域网共存时的公平性。与此同时，文献^[62]从理论角度研究了退避分布的最优性，给出加权吞吐量意义下的最优退避概率密度函数，为高密度场景下的参数设置提供了更强的理论支撑。总体来看，此类方法能够在不改变基本竞争结构的前提下提升系统鲁棒性，但其性能仍较大程度依赖网络状态感知的准确性以及参数调节的及时性。

第三类研究关注冲突避免与场景适配，主要面向异构共存、能量受限和多包接收等复杂应用环境，对传统侦听机制进行增强。针对 NR-U 与无线局域网共存时的非对称碰撞问题，文献^[63]提出了带冲突解决的侦听后发送机制 CR-LBT，通过在预留信号阶段插入额外侦听过程来实现基站间冲突消解和碰撞感知，从而改善异构系统共存性能。围绕物联网场景中的资源受限问题，文献^[64]建立了适用于 CSMA 与 Aloha 的统一能效分析模型，说明在非饱和条件下，CSMA 在一定工作区间内可兼顾网络寿命与吞吐表现。文献^[65]则从时延角度比较了 Aloha 与 CSMA 的接入差异，给出了侦听机制具备时延优

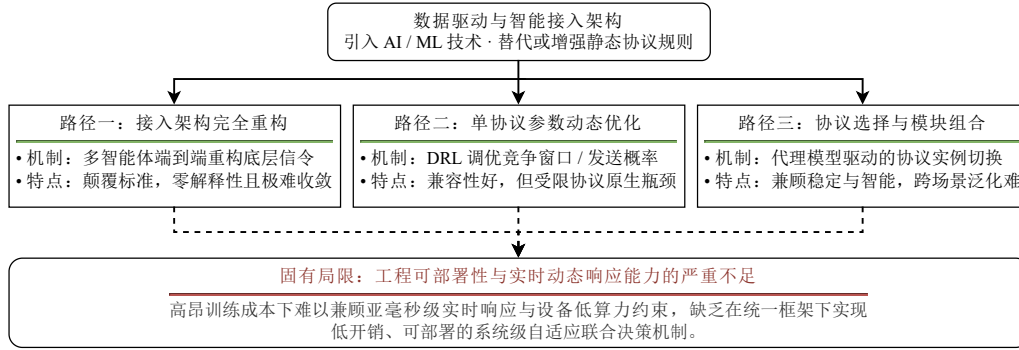


图 1-4 AI 驱动随机接入研究现状与主要技术路径

势的条件范围。进一步地，文献^[66]将 CSMA 拓展到触发式多包接收 TB-MPR 信道，通过优化坚持概率与低复杂度剪枝策略，提高多流并行传输条件下的接入效率。这些研究表明，CSMA/LBT 已逐步从经典无线局域网场景拓展到异构共存、低功耗物联网与新型物理层增强场景，但相应的机制复杂度和实现代价也随之上升。

综上，现有 CSMA/LBT 类随机接入研究已在理论建模、退避调节、冲突避免以及能效与时延分析等方面取得了较为系统的成果。经典建模工作为机制分析提供了统一基础，退避优化提升了中高负载下的性能表现，面向异构场景的改进增强了协议的适用范围。然而，多数研究仍主要围绕侦听前后的竞争过程展开，对竞争成功后如何进一步降低系统竞争开销关注不足。在复杂物联网的强动态、大规模和低功耗约束下，单纯依靠侦听和退避优化仍难以同时兼顾吞吐量、时延、公平性与实现复杂度。因此，围绕降低接入过程中的信令开销，设计轻量化、分布式的接入机制，仍是 CSMA 和 LBT 类随机接入研究亟需突破的关键问题。

1.2.3 AI 驱动的随机接入决策研究现状

随着 AI 技术在无线通信领域的持续发展，利用数据驱动方法优化无线接入网络 RAN 中的接入控制与资源分配，逐渐成为第六代移动通信及未来网络的重要研究方向。传统 MAC 机制通常依赖预先设定的规则和参数，当业务负载、网络拓扑或干扰环境发生变化时，这类固定协议策略往往难以长期保持较优性能。因此，研究者开始引入机器学习和强化学习的方法，使系统能够根据环境状态进行自适应决策。结合动态场景中的快速决策需求，现有研究大体可以分为接入机制设计、单协议参数动态优化以及协议选择与参数联合优化三类技术路径，如图 1-4 所示。

第一类研究尝试利用 AI 重新定义接入流程和交互方式，从机制层面突破传统协议框架的限制。此类工作通常以多智能体强化学习 MARL 为主要工具，通过数据驱动方

式使设备在交互过程中逐步学习接入策略，从而形成新的信道共享规则。文献^[67]提出了深度强化学习多址接入 DLMA 机制，使智能体在不了解共存网络协议细节的情况下，仅根据观测到的信道状态自主学习接入策略，验证了以学习方式替代人工规则设计的可行性。随后，文献^[68]进一步将 MAC 协议设计建模为多智能体端到端学习问题，使设备能够通过交互逐步形成信令语义与接入策略。在此基础上，一些工作从提升泛化能力和工程部署可行性的角度进行改进，例如通过抽象环境观测进而提取场景共性特征、利用内在奖励机制加快训练速度，以及减少对全局信息的依赖以支持在线部署^[69-71]。总体而言，这一方向体现了 AI 参与协议设计的前沿趋势，但现有研究仍多在简化场景中验证，模型可解释性、训练开销以及工程可部署性之间仍存在一定挑战。

第二类研究聚焦单一协议内部的参数动态优化，即在不改变既有接入流程的前提下，利用 AI 方法对竞争窗口、发送概率、退避因子等关键参数进行自适应调整。这一方向是 AI 应用于 MAC 层优化的早期形式，其优势在于能够保留成熟协议结构，从而降低实际部署门槛。随着强化学习的发展，相关研究逐渐从启发式或传统智能优化方法转向基于学习的在线参数调节，并从单一发送概率优化扩展到分布式策略学习、自组织调度以及大规模设备接入设计等多个层面。例如，文献^[72]基于策略树和定量树学习提出 ALOHA-QT/QTF 方法，对经典 Aloha 机制进行轻量级智能化改进，使节点在分布式环境中逐步形成近似无冲突的发送调度，从而提升系统吞吐量并改善短期公平性。文献^[73]面向 MTC 场景提出基于深度 Q 网络 (DQN) 的分布式随机接入方案，使设备仅依据本地缓冲状态和公共信道反馈即可学习发送概率，在提升系统吞吐量的同时缓解传统退避机制中的捕获效应。在此基础上，相关研究进一步将该思路扩展到更复杂的动态环境，例如利用循环神经网络处理不完美反馈条件下的多信道接入问题，或采用多智能体强化学习框架探索面向大规模设备接入的可扩展随机接入策略^[74;75]。总体来看，这类研究表明 AI 可以在保持协议结构不变的前提下提升系统在动态环境中的运行性能。然而，其优化对象仍受既有协议机制限制，当网络场景发生较大变化时，仅依赖参数调整往往难以突破机制本身的性能边界。

第三类研究进一步从系统层面考虑不同候选机制之间的切换与组合，即根据网络状态在多种协议或多组参数之间进行联合选择。这一方向兼顾了传统协议结构的稳定性与 AI 决策的灵活性，与本文所关注的快速协议选择问题关系最为密切。例如，文献^[76]提出了面向动态无线自组网的 MAC 协议智能选择方法，通过监督学习模型在多种成熟协议之间进行切换，并匹配相应参数配置，验证了基于场景特征进行协议选择的可行性。随后，文献^[77]将研究粒度从完整协议细化到功能模块层面，提出 DeepMAC 框架，通过对确认、载波侦听和退避等模块进行参数化组合，并由学习模型根据场景动

态生成适配的协议实例。文献^[78]在此基础上进一步完善了面向自驱动网络的协议设计思路，推动该方向从单一协议选择向模块化联合设计演进。相较于前两类研究，这类方法更适合处理业务模式快速变化和多种机制并存的动态环境，但其性能通常依赖预定义协议库的完备性，同时在训练数据依赖和未知场景泛化能力方面仍面临一定挑战。

综上，AI 驱动的随机接入决策研究已形成从机制设计、参数优化到协议选择的多层次技术路线。这些方法提升了接入控制在动态环境中的适应能力，并为复杂场景下的快速决策提供了新的实现思路。然而，现有研究仍普遍依赖理想化验证环境，在训练与部署成本、在线适应能力以及复杂真实网络支撑等方面仍存在一定局限。因此，如何在保证工程可实现性的前提下，实现低开销、快速响应且具备跨场景泛化能力的随机接入决策，仍是该方向需要进一步解决的关键问题。

1.2.4 研究现状总结

综上，现有研究围绕 Aloha 类接入、CSMA/LBT 类接入以及 AI 驱动接入决策三个方向已取得较为丰富的成果。针对单一接入机制，已有工作分别从流量控制、资源扩展、接收增强、退避优化和冲突避免等角度提升了系统性能，但多数方法仍主要着眼于局部流程改进，尚未从根本上缓解按包重复竞争带来的持续开销，在强动态、大规模物联网场景下仍面临吞吐受限、时延上升和公平性下降等问题。针对动态环境下的智能优化，现有 AI 方法虽提升了协议自适应能力，但普遍存在训练代价较高、响应速度有限、跨场景泛化不足以及工程部署复杂等约束。

因此，面向复杂物联网动态接入场景，仍有必要进一步开展以下研究：在保持分布式和低复杂度特性的前提下，探索能够有效降低信令开销的轻量化机制设计；建立面向不同接入场景与不同候选机制的统一评价方法；在此基础上，构建低开销、快速响应且具备工程可部署性的协议与参数联合选择框架。本文后续研究正是围绕上述三个方面展开。

1.3 本文研究目标与内容

面向复杂物联网 B5G 接入场景，针对随机接入过程中重复竞争开销较大、系统效率与公平性难兼顾、静态机制适配能力不足等关键问题，本文首先针对 Aloha 与 CSMA 两种典型随机接入网络架构分别设计连续传输增强机制，并建立相应的数学模型以剖析其理论性能边界；在此基础上，进一步构建面向动态业务流量的协议与参数联合选择框架，从数据驱动角度研究多机制接入性能的建模与自适应接入问题，以期实现接入效

率、时延与公平性的综合优化。主要研究内容如下：

(1) 面向 Aloha 类随机接入的连续传输机制设计与分析。针对授权频谱下短报文竞争接入场景中按包重复竞争导致的碰撞与信令开销问题，本文将连续传输思想嵌入 Slotted Aloha 机制，构造连续传输增强 Aloha 协议（Slotted Aloha with Successive Transmission, SAST）。在不改变原有分布式竞争结构的前提下，SAST 通过将一次竞争成功所获得的发送机会扩展到多个连续数据包，降低单位数据对应的平均竞争代价。围绕该机制，本文进一步基于休假排队理论建立分析模型，从信道与节点双重视角出发，并在饱和与非饱和两种场景下，对系统吞吐量、时延及信令开销等性能指标进行系统刻画，为连续传输机制在授权频谱场景下的高效接入提供理论支撑。

(2) 面向 CSMA/LBT 类随机接入的连续传输机制设计与分析。针对 NR-U 中非授权频谱下 LBT 接入场景中侦听、退避反复发生所带来的竞争开销问题，本文还将连续传输思想扩展到 CSMA/LBT 类随机接入机制，构造连续传输增强 CSMA 协议（CSMA with Successive Transmission, CSMASST）。该机制在保留载波侦听竞争基本流程的基础上，提升竞争成功后的连续传输能力，以分摊单位数据包的平均竞争成本。围绕该机制，本文结合侦听与传输状态时长异构的特点，同样基于休假排队理论建立分析模型，对系统吞吐量及公平性进行刻画，并分析二者之间的内在关系，为非授权频谱下高效随机接入机制的设计提供理论依据。

(3) 面向动态流量环境的协议与参数联合选择。针对动态业务环境中固定单协议配置难以持续适配的问题，本文从系统建模角度出发，将多协议接入系统抽象为由机制配置到多维性能指标的映射关系，并将协议选择与参数配置统一建模为多目标优化问题，以刻画吞吐量、时延、公平性及信令开销等性能之间的耦合关系与权衡机制。在此基础上，本文采用数据驱动的方法对性能映射关系进行建模，结合离散事件仿真获取样本数据，并利用多任务学习实现多维性能指标的联合预测。同时，引入效用函数对多目标进行统一度量，从而构建面向动态环境的自适应决策方法。该方法可实现多性能指标的协同优化，为复杂接入系统中的协议与参数自适应选择提供统一的建模框架与决策依据。

1.4 本文创新点

本文围绕复杂物联网场景下随机接入机制的性能瓶颈与动态适配问题，从单机制性能边界突破与多接入机制自适应优化两个层面开展研究，主要创新点如下：

- 1) 面向 Aloha 类随机接入的连续传输增强机制。针对授权频谱短报文竞争接入场景中按包重复竞争导致效率受限的问题，本文提出 SAST 协议，并基于休假排队理论建立可解析模型，系统分析其吞吐量、平均时延与接入开销特性。在保持 Aloha

类机制分布式、低复杂度特性的同时，该机制通过优化接入过程，显著提升系统性能，并可与现有 3GPP 随机接入框架兼容，从而在不改变现有标准体系的前提下扩展其性能边界。面向 Aloha 类随机接入的连续传输增强机制与可解析建模方法。针对授权频谱短报文接入中按包独立竞争导致的重复冲突开销与性能上限受限问题，本文提出连续传输增强的 Slotted Aloha 机制，即 SAST 协议。区别于现有通过接收端增强（如 SIC/MPR）或资源扩展实现性能提升的技术路径，所提方法在保持分布式、低复杂度与标准兼容性的前提下，通过在成功竞争后引入连续传输策略，从机制层面降低单位数据的平均竞争开销。基于休假排队理论，本文构建了可解析的系统模型，系统刻画吞吐量、时延及信令开销等关键性能指标。分析与仿真结果表明，该机制在不依赖接收端复杂度提升的条件下，可将系统吞吐量提升至约 0.5，从而突破传统 Slotted Aloha 在经典接收模型下的性能上限。此外，还与现有 3GPP 随机接入框架兼容。

- 2) 面向 CSMA/LBT 类接入的连续传输机制拓展与周期统计分析框架。针对非授权频谱 LBT 接入中吞吐性能与公平性之间权衡问题，本文提出连续传输增强的 CSMA 机制，即 CSMAST 协议，将连续传输思想由无侦听的 Aloha 范式推广至载波侦听接入框架。在此基础上，针对侦听与传输时长异构导致的建模困难，构建了基于吸收马尔可夫链与休假排队理论的统一分析框架，从信道周期演化角度刻画系统性能。研究揭示了连续传输策略在降低重复竞争开销、提升吞吐量的同时，对短时间尺度公平性与长期统计公平性的差异化影响机理。结果表明，在无需引入额外控制复杂度的前提下，该机制可实现约 28.8% 的吞吐量提升，并在统计意义上保持与传统 CSMA 机制相近的公平性水平。
- 3) 面向动态场景的统一性能建模与低开销自适应决策方法。针对复杂物联网环境中多接入机制并存且难以找寻全局最优配置的问题，本文进一步提出统一的接入性能建模与自适应决策框架。通过构建统一的输入特征表示与多维性能指标体系，实现不同随机接入机制在跨场景条件下的可比性评估。在此基础上，采用基于离散事件仿真数据的监督学习性能预测模型，对吞吐量、时延、公平性及信令开销等性能进行联合预测，从而将传统依赖在线搜索或强化学习的方法转化为低开销的快速决策过程。该方法在满足基站侧实时性与复杂度约束的前提下，实现了协议选择与参数配置的联合优化，为动态流量环境下的接入机制自适应提供了可部署的技术路径。

1.5 本文章节安排

本论文围绕复杂物联网场景下的随机接入机制增强与场景适配问题展开研究，面向 5G 授权频谱短报文接入与 NR-U 非授权频谱 LBT 接入两类典型应用场景，形成了从场景抽象到统一建模、再到机制创新设计与智能协议决策与参数选择的完整研究链条。全文章节布局与逻辑脉络如下。

第 1 章绪论。本章首先介绍复杂物联网场景下随机接入面临的核心矛盾，说明 5G 体系中授权频谱短报文接入、NR-U 非授权频谱 LBT 接入以及智能化多接入协议协同的研究意义，并据此提出本文关注的三个关键问题。随后总结国内外相关研究现状，分析现有方法在机制效率、跨场景适配性及动态场景快速决策方面的不足。在此基础上明确本文研究目标、技术路线与主要创新点，阐述全文整体架构。

本章首先从复杂物联网业务形态出发，分析随机接入过程在高密度、强动态与多业务耦合场景下面临的核心矛盾，阐明授权频谱短报文接入、NR-U 非授权频谱 LBT 接入以及多接入机制智能协同优化的研究背景与现实意义。在此基础上，凝练出本文关注的三个关键科学问题。随后系统梳理国内外研究现状，从机制性能边界、优化算法效率以及接入层架构三个维度分析现有方法的局限性，并据此明确本文的研究目标、技术路线与主要创新点，构建全文的整体研究框架。

第 2 章随机接入网络及其建模方法。本章从 MAC 层机理出发，介绍当前 NR 在授权频谱与 NR-U LBT 过程中的标准随机接入方案，并进行统一抽象，建立 Aloha 类与 CSMA 类随机接入范式之间的理论映射关系。随后构建通用上行通信系统场景模型，明确包括数据到达过程、接收机制及信道演化在内的关键建模假设。最后统一定义吞吐量、时延、公平性与信令开销等核心性能指标，为后续机制设计与性能推导提供分析基础。

第 3 章面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与性能分析。本章针对授权频谱短报文接入场景中按包重复竞争带来的性能瓶颈，基于 Slotted Aloha 框架提出 SAST 机制。首先给出系统模型与节点行为描述，随后基于休假排队理论建立严格的性能分析模型，推导吞吐量与平均时延的闭式表达式，并对关键参数进行理论分析。在此基础上，通过仿真验证理论模型的准确性，并结合 5G 短报文接入场景分析所提机制的性能优势与应用潜力。

第 4 章面向 CSMA 网络的连续传输机制设计与分析。本章将连续传输设计思路拓展至 NR-U 非授权频谱 LBT 接入场景，提出 CSMASST 机制。首先针对侦听与退避行为的时间异构特性，构建吸收马尔可夫链模型，从信道周期演化角度对系统忙期、假期及其统计特性进行刻画，推导吞吐量和公平性性能的闭式表达式，揭示连续传输策略在提

升效率与影响公平性之间的内在权衡机制。最后通过仿真对比验证所提机制的性能优势。

第 5 章基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法。本章在前述单机制建模与性能分析基础上,面向动态流量环境下多接入机制协同优化问题,构建统一的接入决策框架。首先建立跨场景输入特征表示与多维性能指标统一评价体系,定义综合效用函数以实现不同机制间的可比性。在此基础上,基于离散事件仿真构建大规模数据集,并设计多任务学习的深度神经网络预测模型,实现对吞吐量、时延、公平性与信令开销等指标的联合预测。进一步提出基于预测模型的快速搜索与机制切换策略,从而实现满足基站侧实时性与低复杂度约束的自适应接入决策方法。

第 6 章总结与展望。本章对全文研究工作进行系统总结,归纳本文在连续传输机制设计、多协议协同建模与智能决策方法方面的主要贡献,并分析现有方法的局限性。最后结合未来通信技术发展趋势,展望面向标准化推进与工程化部署的多协议智能接入机制研究方向。

综上,本文形成了从场景抽象、统一建模、机制创新到智能决策优化的完整技术体系,各章节之间逻辑关系如图 1-5 所示。其中,第 3 章与第 4 章分别完成连续传输机制在两类典型接入范式中的设计与理论分析,第 5 章在此基础上实现面向动态场景的快速选择与自适应决策,形成面向复杂物联网场景的闭环结构。论文最后附参考文献与附录,对关键理论推导过程进行了补充说明。

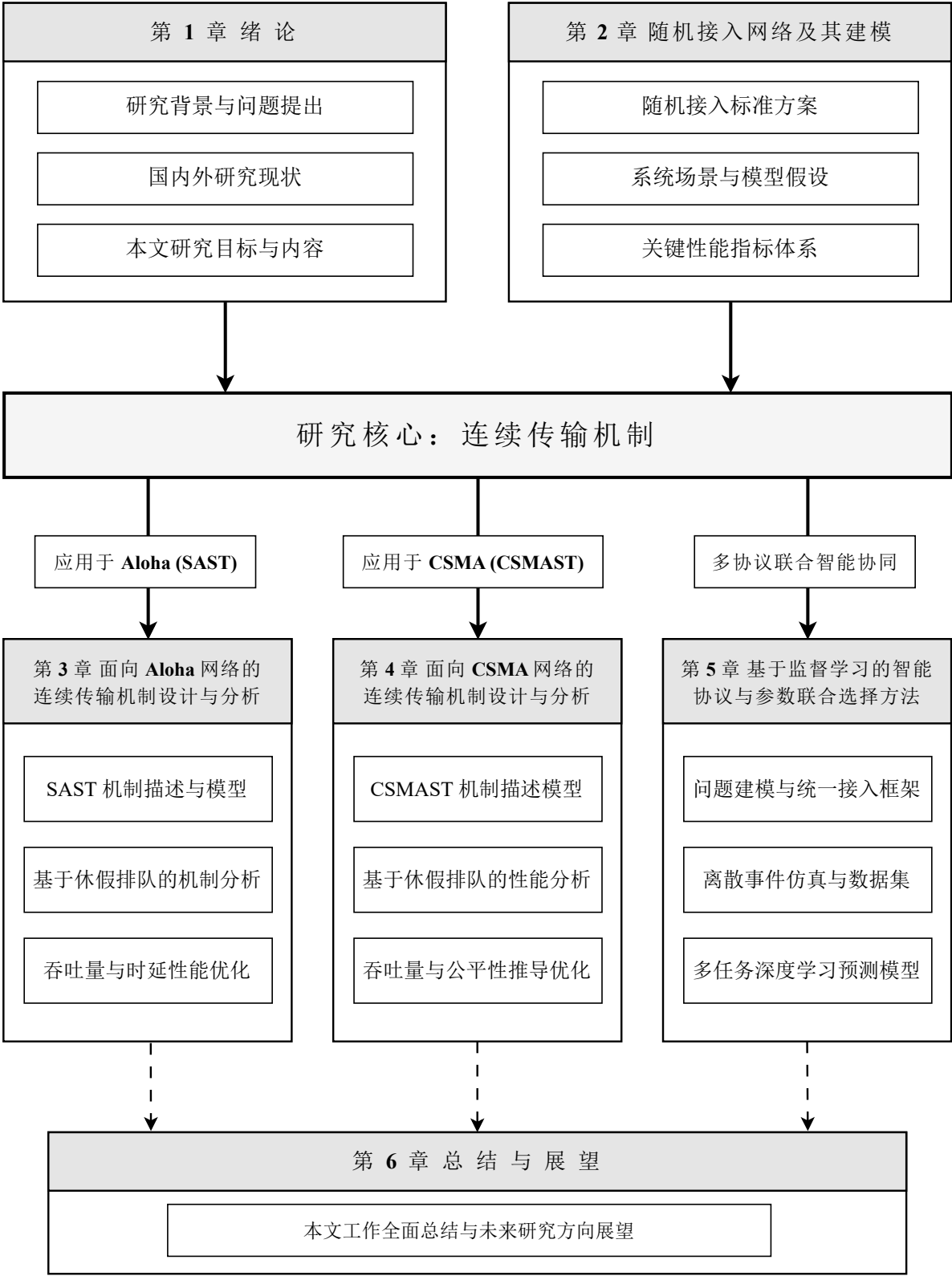


图 1-5 论文章节安排

第 2 章 随机接入网络及其建模

本章目的是构建全文后续分析所依赖的网络场景，对随机接入标准机制、MAC 层抽象、系统场景与性能指标进行系统阐述。章节内容安排如下：首先，回顾现有主流随机接入标准方案，重点分析 5G 授权频谱下的竞争式随机接入机制与非授权频谱下的载波侦听接入机制，并说明其在 MAC 层抽象中的对应关系。其次，在统一视角下给出后续章节共用的系统场景与建模假设，明确网络拓扑、业务到达、信道特性与反馈机制等关键条件。最后，定义吞吐量、时延、公平性与信令开销等关键性能指标，为后续机制设计、理论分析与仿真实验提供评价标准。

2.1 随机接入标准方案

本节从机理分析与数学抽象的视角，对现有随机接入协议的内在结构进行梳理。重点不在于复述标准流程细节，而在于提炼其在 MAC 层的核心竞争逻辑，并建立其与经典随机接入模型之间的对应关系。该抽象框架为后续连续传输机制设计第 3 章和第 4 章，以及 AI 多协议选择第 5 章提供统一的理论依据。

2.1.1 5G NR 竞争式随机接入流程

5G NR 随机接入过程继承并演进自 4G LTE 随机接入机制，是终端建立无线连接和获取上行资源的关键过程。在典型的基于竞争的随机接入（Contention-Based Random Access, CBRA）中，终端首先通过随机前导码发起接入请求。当随机接入成功后，基站为终端分配专用无线资源，终端随后在连接状态下进行数据传输。在当前 5G NR 标准中，随机接入主要包含四步随机接入和两步随机接入两种流程。四步接入流程通过多次握手完成前导检测、随机接入响应、连接请求及冲突解决等过程，从而提高接入可靠性。两步接入流程则通过合并部分信令过程，将前导发送与数据传输进行联合设计，以降低接入时延。两种随机接入流程的基本结构如图 2-1 所示。从接入机理上看，无论是四步接入还是两步接入，其基本结构均可分为两个阶段：（1）竞争建立阶段，终端通过随机接入过程获取上行资源授权；（2）独占传输阶段，终端在被分配的专用资源上进行连续数据传输。其中，第一阶段表现为概率竞争过程，与 Slotted Aloha 具有相似的随机竞争特征；第二阶段则对应资源独占传输过程。因此，该接入过程可以抽象为一种竞

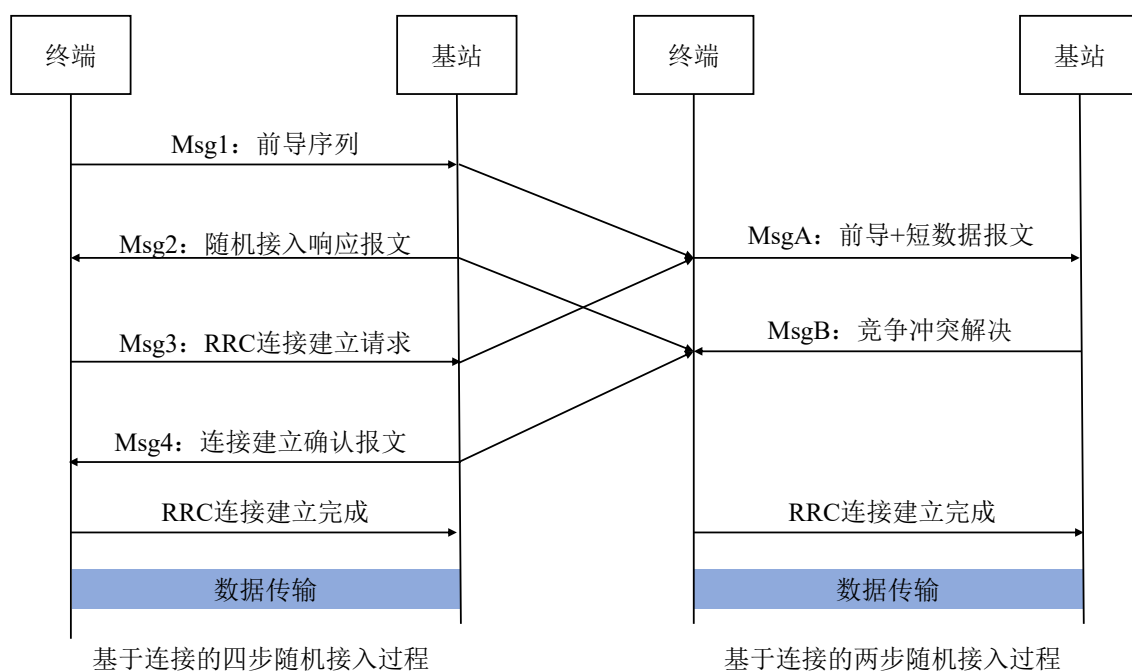


图 2-1 5G NR 两步/四步竞争式随机接入流程示意图

争预留模型，记为 $CBA(q, M)$ 。其中 q 表示接入阶段的竞争概率， M 表示一次竞争成功后可连续占用的传输时隙数。当 $M = 1$ 时，该模型退化为标准 Aloha；当 $M > 1$ 时，竞争需要的开销可在多个数据包之间分摊，从而提高单位数据的吞吐性能。从 MAC 层抽象角度看，5G NR 基于连接的数据传输机制可以视为一种基于竞争建立、独占传输的 Aloha 扩展形式。

2.1.2 5G NR 小数据传输（SDT）随机接入机制

在 5G NR 小数据传输（Small Data Transmission, SDT）机制中，终端在无既有连接状态下可通过随机接入过程直接完成短数据上行传输。在四步 SDT 接入流程中，终端通过发送 Msg1 前导码发起随机接入，并在 Msg3 中携带短数据。两步 SDT 接入流程则将前导码与数据封装在 MsgA 中一并发送，从而减少信令交互并降低接入时延。两种流程结构如图 2-2 所示。

尽管信令流程存在差异，但在初始接入阶段，多个终端仍需在离散配置的 PRACH 时隙中独立发起接入请求。从 MAC 层视角，每个终端在一次接入机会内仅需做出发送或保持静默的二元决策。该行为可抽象为一次伯努利试验，其发送概率记为 $q \in [0, 1]$ ，且不同终端之间的发送行为在统计意义上相互独立。

因此，SDT 随机接入在 MAC 抽象层面可视为一种时隙化概率竞争机制，其结构与经典的 Slotted Aloha 模型一致，即节点在离散时隙中以概率 q 发起发送，当且仅当该时

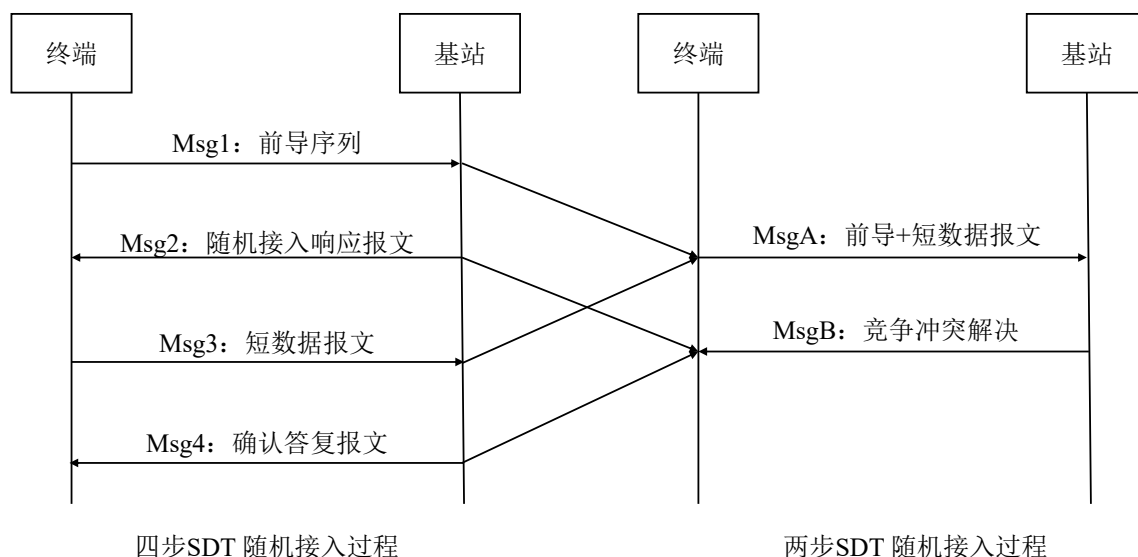


图 2-2 5G NR 四步/两步 SDT 标准随机接入流程示意图

隙内恰有一个节点发送时接入成功。在不考虑物理层调制、编码等实现细节的前提下，5G NR SDT 随机接入的接入结构可在理论上等价映射为 Slotted Aloha。

2.1.3 NR-U 中基于 LBT 的信道接入机制

在 NR-U 场景中，终端在非授权频段发送数据前必须执行 LBT 机制。这里假设终端已经完成初始接入并进入 RRC_CONNECTED 状态，因此后续上行数据传输均需遵守 LBT 信道接入规则。根据 3GPP 规范^[79]，LBT 机制可分为 Cat 1 至 Cat 4 四种类型，其竞争控制能力逐级增强。其中，Cat 4 引入随机退避与竞争窗口扩展机制，是 NR-U 中最主要的信道接入方式。

在 Cat 4 LBT 机制中，终端在发起传输前首先根据业务 QoS 要求选择信道接入优先级类别（Channel Access Priority Class, CAPC），并确定对应的竞争窗口参数与最大信道占用时间（Maximum Channel Occupancy Time, MCOT）。随后，终端通过能量检测执行信道侦听，并在信道空闲条件下启动随机退避计数。若侦听过程中检测到信道忙，退避计数即被冻结，并等待信道重新空闲。只有当退避计数递减至零时，终端才获得发送机会，并在 MCOT 约束下完成数据传输。若传输失败，则通过竞争窗口扩展机制增大后续退避范围，以降低再次碰撞的概率。其基本流程如图 2-3 所示。

从 MAC 层视角看，Type 4 LBT 与经典 CSMA/CA 在竞争逻辑上具有高度一致性。二者均通过信道侦听避免冲突，并利用随机退避分散终端发送时机，同时在失败后通过竞争窗口扩展抑制后续冲突概率。因此，在采用时隙化 CCA、理想碰撞信道等理论分析假设的条件下，NR-U 的 LBT 过程可在 MAC 抽象层面等效映射为 CSMA 型随机接

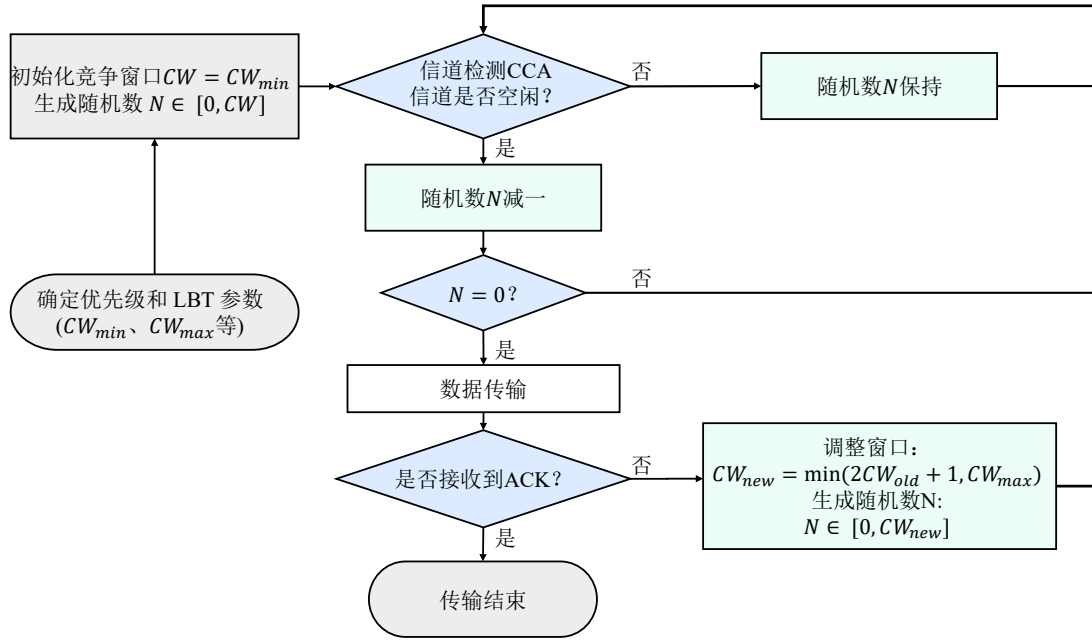


图 2-3 NR-U 中基于 LBT 的信道接入流程

入机制。

进一步地，尽管在标准方案中，竞争控制主要通过指数退避和竞争窗口更新实现，但已有研究表明，该退避机制在稳态条件下可等效表示为节点以固定概率发起发送的随机过程，即退避机制与概率发送模型之间存在一一对应关系^[56;57]。因此，在理论分析中，可将 LBT 竞争行为抽象为基于传输概率的 CSMA 型随机接入模型。该抽象保留了影响系统吞吐量、时延与公平性的主要竞争特征，同时忽略物理层实现细节与跨系统共存策略等因素，从而支撑后续 CSMA 网络建模与性能分析。

综上，无论是基于连接的接入过程、面向短报文的接入过程，还是基于 LBT 的竞争接入过程，均包含随机竞争阶段与后续连续占用阶段的衔接关系。后续第 3 章和第 4 章将围绕这一共性结构，分别对两类典型机制中的连续传输策略展开建模与分析。为避免与后续章节重复，连续传输机制的具体流程、建模细节与性能分析不在本章展开，仅保留概念性说明。

2.2 系统场景与模型假设

在完成标准机制的 MAC 层抽象之后，本文进一步建立统一的上行随机接入系统模型。在该模型中，网络拓扑保持一致，不同接入机制之间的差异主要通过节点接入行为与控制逻辑进行刻画，从而为后续章节的性能分析提供统一建模框架。

在该统一建模框架下，本文考虑一个包含 n 个物联网节点和一个中心基站的 5G 上

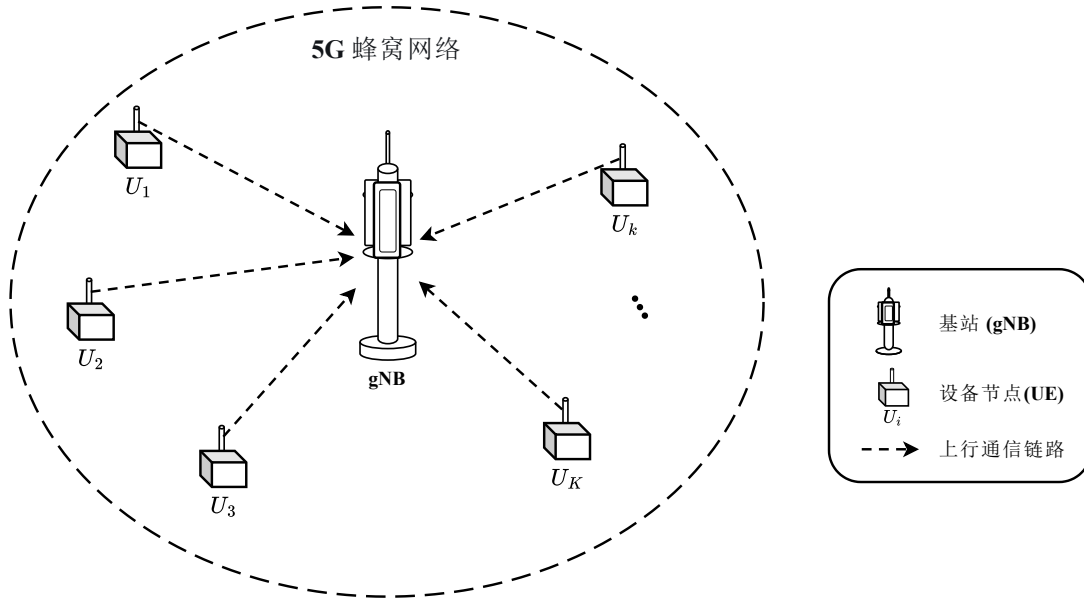


图 2-4 通用系统场景示意图

行随机接入系统，如图 2-4 所示。所有节点通过共享无线信道向同一接收机发送数据，基站负责信号接收、译码及反馈控制。系统中仅基站具备接收与反馈能力，节点之间不存在显式协调或直接通信机制。因此，各节点均基于本地状态独立进行接入决策。

在全文分析中，系统的物理拓扑结构保持一致，各章节之间的差异主要体现在节点侧接入策略与控制逻辑的设计，而非网络结构本身的变化。具体而言：

- 在第 3 章中，基站主要承担集中接收与反馈功能，节点的接入行为采用概率发送与连续传输相结合的策略，系统分析重点在于刻画 SAST 机制的性能特性；
- 在第 4 章中，基站仍作为统一接收实体，而节点接入行为进一步扩展为侦听、退避与发送相结合的竞争式接入过程，系统模型引入载波监听与连续传输机制，用以刻画 CSMAST 机制的动态行为与性能；
- 在第 5 章中，在保持网络拓扑不变的前提下，本文进一步考虑多协议接入场景。节点可在多种接入协议及其参数配置之间进行选择，其接入行为被抽象为可切换的策略集合，从而实现不同协议与参数组合下的性能评估与接入策略选择。

在上述统一系统场景下，后续理论分析与仿真评估共用如下基本假设：

- 网络拓扑与流量模型：系统由 n 个统计特性相同的同质节点组成，各节点通过共享无线信道向同一基站发送数据。节点之间的数据包到达过程相互独立且同分布。在第 3 章与第 4 章的理论分析中，为便于开展排队论建模与闭式性能推导，假设每个节点的数据包到达过程服从参数为 λ 的伯努利到达过程。其中， λ 的单位为“包/时隙”，表示每个节点在每个时隙产生新数据包的概率为 λ ，且不同时隙之间

的到达事件相互独立。由此，系统的总到达率可表示为 $\hat{\lambda} = n\lambda$ 。具有上述统计特性的业务流量可称为均匀到达流量。

该简化假设使得网络行为刻画为离散时间马尔可夫链，从而便于结合休假排队理论进行解析求解。

然而，实际通信场景中的业务到达过程通常具有明显的非平稳性与多尺度统计特征。仅采用均匀流量模型，难以充分反映真实业务行为。因此，在第 5 章中，本文进一步引入突发型与周期型两类流量模式，并采用统一的流量特征向量 $\mathbf{x}_{\text{traffic}} = [\hat{\lambda}, \mathbf{BI}_{\text{net}}, \mathbf{BI}_{\text{node}}, \Psi_{\text{net}}, \Psi_{\text{node}}]$ 对网络流量特征进行刻画。其中三类典型流量形态定义如下：

- 均匀到达流量 U ： $\mathbf{BI}_{\text{net}} \approx 0$ 且 $\Psi_{\text{net}} \approx 0$ ，对应近似泊松到达过程；
- 突发到达流量 B ： $\mathbf{BI}_{\text{node}} > 0$ 且 $\Psi_{\text{node}} \approx 0$ ，通常采用 MMPP 或批量到达过程描述事件驱动型集中上报业务；
- 周期到达流量 P ： $\mathbf{BI}_{\text{net}}$ 较小且 $\Psi_{\text{net}} > 0$ ，用于刻画周期性或同步上报业务。

上述流量特征的完整定义与计算方法见第 5 章表 5-2，相关参数配置与采样策略在该章仿真实验部分给出。

- 时隙结构与同步：系统采用离散时间模型，时间轴被划分为连续且等长的时隙。时隙长度被标准化为传输一个固定长度数据包所需的时间。系统假定所有节点保持严格的时钟同步，因此所有数据包的传输只能在每个时隙的起始时刻发起。
- 信道模型：假设信道为理想无噪声信道，采用标准碰撞信道模型。当且仅当一个时隙内只有一个节点进行传输时，接收机才能成功解码数据包；若多个节点在同一时隙并发传输，则发生信号叠加导致碰撞，所有涉及的数据包均传输失败。
- 反馈机制：假设基站提供完美且即时的反馈。节点在每个传输时隙结束时，能够立即通过确认或否定确认信令获知该次传输是否成功。分析中忽略反馈信道的传输错误及传播延迟。
- 数据包与信令开销：假设系统中所有数据包长度固定，每个数据包占用一个数据传输时隙。随机接入过程中产生的控制信令所带来的信令开销在系统分析中单独统计，用于刻画接入过程的信令成本，但不折算为数据传输时隙，也不计入数据吞吐量计算。
- 缓存队列与网络状态：每个节点配备容量无限大的缓冲区，数据包在缓冲区中遵循先进先出原则。因此数据包不会因缓存溢出而丢失，但可能会在队列中积压。根据节点缓存的积压情况，我们将网络运行状态划分为两类用于后续分析：
 - 饱和状态：假设节点缓存始终非空，节点始终有数据包待传。此状态用于推

导系统的理论吞吐量极限。

- 非饱和状态：节点缓存可能为空。此状态更符合实际流量场景，用于评估系统的稳态时延与实际吞吐量。

基于上述通用假设，后续各章将在统一系统场景下展开递进分析。第3章聚焦 SAST 机制下的吞吐量、时延及信令开销等性能；第4章分析 CSMAS 机制下的吞吐量、公平性等性能；第5章面向多业务与动态负载环境，综合吞吐量、时延、公平性及信令开销，研究多协议智能切换与参数自适应优化策略。

2.3 关键性能指标

为对所提机制进行系统评估，并保证与现有标准随机接入方案之间的可比性，本文从吞吐量、时延、公平性及信令开销四个方面统一定义关键性能指标。

吞吐量用于刻画系统的有效传输能力，进一步区分为接入吞吐量与数据吞吐量：

- 接入吞吐量 λ_{out}^a ：定义为单位时间内成功完成接入的数据包（或接入请求）数量，单位为包/时隙，用于表征系统处理接入竞争的能力。
- 数据吞吐量 λ_{out}^d ：定义为单位时间内成功传输的数据包总数，其中包含连续传输的后续包，单位为包/时隙。该指标用于表征系统的有效载荷传输效率。

时延反映用户体验以及系统服务效率。从不同层面刻画数据传输过程中的时间开销，具体包括接入时延与数据包时延：

- 接入时延 D_a ：定义为一个数据包从到达队首开始，到其成功被基站接收所经历的时间，单位为时隙。该指标主要反映接入竞争过程中的等待与重传开销。在后文中节点视角的休假排队模型中，接入时延可表示为假期长度的期望值；
- 数据包时延 D_p ：定义为数据包从生成时刻进入缓存队列，直到完成传输并离开系统的总时延，单位为时隙。该指标包含排队等待时间与接入服务时间，用于表征端到端时延性能。

为衡量多节点竞争环境下的资源分配均衡性，本文采用 Jain 公平性指数（Jain's Fairness Index, JFI）作为统一度量指标：

$$JFI = \frac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (2-1)$$

其中 x_i 表示第 i 个节点在规定时间内获得的资源量（如成功传输的数据包数或吞吐量）。JFI 的取值范围为 $[1/n, 1]$ ，其值越接近 1 表示资源分配越均衡。为刻画短时间尺度下的公平性，引入基于有限观测窗口 T 的短期公平性指标 J_T 。

信令开销用于刻画协议控制面资源消耗。本文以 3GPP 标准中必要的信令交互过程为统计对象，并采用统一归一化方式：将一次必要的上下行信令交互计为 1 个归一化信令单位。在这一定义下，不同接入机制的信令过程可统一描述如下：

- CBA 机制：采用基于连接的四步随机接入流程，完整接入过程包含 Msg1–Msg4 及连接配置确认过程，对应每次接入尝试产生约 4 或 5 个归一化信令单位；
- SA 机制：采用两步 SDT 接入流程，每次接入尝试均包含 MsgA 与 MsgB 两次必要交互，对应 2 个归一化信令单位；
- SAST 机制：由两步 SDT 流程扩展而来，队首包接入阶段仍需两次信令交互，后续连续传输阶段不再重复接入竞争，仅保留必要反馈，从而降低多包传输下的平均信令开销。

基于上述定义，进一步给出信令相关指标：

- 信令开销 S ：定义为单位时间内产生的归一化信令单位数量，单位为信令单位/时隙；
- 信吞比（Signaling-to-Throughput Ratio, STR）：定义为信令开销与数据吞吐量之比，即

$$STR = \frac{S}{\lambda_{out}^d}, \quad (2-2)$$

用于刻画单位有效数据传输所对应的信令代价。STR 越小表示信令效率越高。

上述指标从不同维度对系统性能进行刻画，可为后续理论分析与仿真结果提供统一的评价依据。

2.4 本章小结

本章围绕 5G 上行随机接入问题，对 5G NR 竞争式接入、SDT 接入及 NR-U 中基于 LBT 的接入流程进行了统一的 MAC 层抽象，明确了其与 Slotted Aloha 和 CSMA 型机制之间的映射关系。进一步地，本文给出了后续章节共享的系统场景与建模假设，统一描述了网络拓扑、业务到达、信道模型、反馈机制及队列状态等分析条件。在性能评价方面，本章定义了吞吐量、时延、公平性、信令开销及信令吞吐比等关键指标，为后续理论分析与仿真对比提供一致的度量标准。据此，第 3 章与第 4 章将分别开展机制建模与性能推导，第 5 章进一步讨论多协议及其参数的智能优化问题。

第3章 面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化

尽管上一章详细探讨了 5G 架构下的现有随机接入标准方案，但为能从理论层面深入探究竞争接入的性能极限，并验证连续传输机制带来的核心增益，本章将视角回归到更为基础且通用的时隙 Aloha 模型。通过剥离具体通信标准中复杂的信令交互细节，我们能够更直观地聚焦于 MAC 层机制本身的效率优化。基于此，本章提出一种基于连续传输的时隙 Aloha 机制 SAST。该机制旨在突破传统时隙 Aloha 协议的吞吐量瓶颈 e^{-1} 。其核心策略是充分利用信道的即时可用性：一旦节点成功传输了队首数据包，便视为暂时获得了信道占用权，随后该节点以概率 1 连续发送缓存队列中的剩余数据包，直至缓存清空或发生数据包碰撞。理论分析将表明，该机制在无需修改物理层的前提下能够显著提升网络的最大数据吞吐量。下面将详细阐述 SAST 的机制流程以及基于休假排队理论的性能建模分析。

3.1 SAST 系统模型与机制描述

本章所研究的 SAST 网络环境严格遵循第二章 2.2 节中定义的通用系统模型。具体而言，考虑由 n 个同质节点和单个接收机构成的分布式时隙 Aloha 网络，节点流量服从伯努利到达，信道采用碰撞模型，且具备即时无误的确认或否定确认反馈机制。在此通用模型基础上，SAST 协议主要对 SA 协议的传输策略进行改进，通过引入连续传输机制进一步挖掘信道潜力。

SAST 协议的核心策略可以概括为一次接入、连续占用，其目的在于打破传统 Aloha 协议中每发送一个数据包都需重新竞争的低效模式。具体而言，当节点缓存非空时，首先以概率 $q \in [0, 1]$ 参与随机竞争并传输队首数据包。若接收机成功解码该数据包，则回复确认消息，节点随即进入连续传输阶段；若发生碰撞或解码失败，则回复否定确认消息，节点在下一时隙重新以概率 q 尝试接入。一旦队首数据包成功传输，该节点便可视为获得了短时信道占用权。在后续若干时隙内，该节点不再进行随机退避，而是以概率 1 连续发送缓存中的剩余数据包，直到缓存清空或发生信道碰撞。

为了直观展示这一过程，图 3-1 以两个节点为例，描绘了 SAST 网络中典型的竞争、连续传输及中断过程：

时隙 1（初始接入）： 节点 1 以概率 q 成功发送队首数据包，而节点 2 保持静默。节点 1 收到确认反馈后进入连续传输状态。

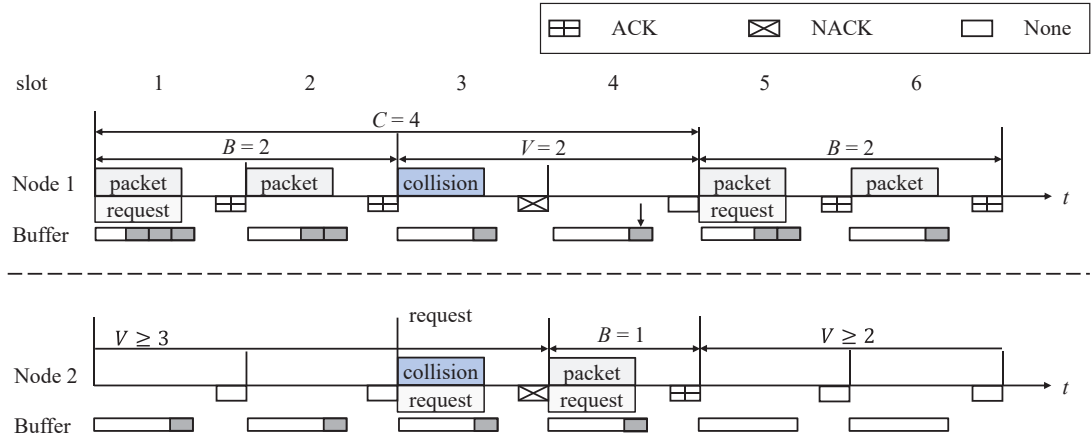


图 3-1 两节点 SAST 网络示意图

时隙 2（连续传输）： 节点 1 无需再次竞争，直接以概率 1 发送缓存中的第二个数据包并成功。

时隙 3（碰撞中断）： 节点 1 试图发送第三个数据包。与此同时，节点 2 恰好到达新数据包并以概率 q 发起队首包传输。两者信号叠加引发碰撞，基站回复否定确认。此次碰撞强制中止了节点 1 的连续传输过程，使其退回常规竞争状态。

时隙 4（重新竞争）： 网络恢复到无节点占用的状态。节点 1 和节点 2 重新参与信道竞争，此时节点 2 以概率 q 成功抢占信道发送队首包，而节点 1 保持静默。

可以看出，在 SAST 机制下，队首数据包一旦成功传输，便相当于触发了一次面向后续连续数据包传输的短时信道预约，即节点因单次成功接入而获得暂时信道占用权。在后续性能分析中，队首数据包的传输将视为一次信道接入请求，并在表述中对两者作等价处理。

为避免与与其他 Aloha 类协议混淆，这里从机制实现角度区分 SA、CBA 以及 SAST 三种 Aloha 机制。SA 机制下，每个数据包独立竞争信道，成功后即释放，信道占用呈单包级离散分布；CBA 机制引入连接态管理，节点在成功接入后进入连接状态，并以预设批量参数 M 约束连续发送；而 SAST 的核心区别在于，在不引入连接管理的前提下，通过连续发送机制自然形成动态忙期，且连续长度由实际队列状态决定。

3.2 基于休假排队模型的 SAST 机制分析

为深入量化分析 SAST 机制的性能，本节引入离散时间休假排队理论，分别从节点和信道两个互补视角对系统行为进行建模。这种建模方法能够有效地将节点的数据包到达过程与信道的传输竞争过程解耦，从而通过分析忙期与假期的统计特性推导系统的吞吐量与时延性能。

从节点视角出发，节点在长期运行过程中可抽象为两个交替出现的阶段，即节点忙期 B 与节点假期 V 。其中，忙期 B 指节点成功占用信道后以连续传输方式发送数据包的时间段。由于本章采用离散时隙模型，并以成功接入作为忙期触发事件，因此忙期 B 的计数从队首数据包成功传输所在的时隙开始，从而 $B \geq 1$ 。随后节点进入连续传输阶段，在后续时隙中以概率 1 发送队列中的剩余数据包，直至缓存清空或发生碰撞时结束。假期 V 则表示节点未能完成成功数据传输的时间段，主要包括三类情形：缓存为空、缓存非空但未发起接入，以及发起接入但发生碰撞。此外，定义节点周期 C 为相邻两次忙期起始时刻之间的时间间隔，因此有 $C = B + V$ 。

从信道视角来看，其运行状态同样呈现出周期性交替特征。定义信道忙期 B_c 、信道休假期 V_c 和信道周期 C_c 。其中，信道忙期 B_c 指信道被任意一个节点成功占用并进行数据传输的时间段，信道休假期 V_c 指信道上没有数据包被成功解码的时间段，即信道处于空闲状态或发生碰撞，信道周期 C_c 为两个连续信道忙期起始点之间的时间间隔，即 $C_c = B_c + V_c$ 。值得注意的是，由于信道忙期 B_c 是由任意一个节点的成功接入所触发的，因此信道忙期 B_c 的概率分布与单个节点的忙期 B 完全一致。为简化符号，后续分析中将统一使用 B 来表示忙期。

基于上述休假排队模型的符号定义，网络的接入吞吐量 λ_{out}^a 和数据吞吐量 λ_{out}^d 可由信道周期的统计特性推导定义。由于在一个信道周期 C_c 内，仅有一次成功的接入请求，即触发该忙期的队首数据包，接入吞吐量定义为成功接入次数与周期长度之比：

$$\lambda_{out}^a = \frac{1}{C_c} = \frac{1}{\bar{B} + \bar{V}_c}. \quad (3-1)$$

另一方面，数据吞吐量定义为信道处于传输有效数据状态的时间比例，即平均忙期长度与周期长度之比：

$$\lambda_{out}^d = \frac{\bar{B}}{C_c} = \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c}. \quad (3-2)$$

其中， $\bar{X}$ 表示随机变量 X 的期望值（均值）。接下来的分析重点将在于如何根据系统参数（如节点数 n 、传输概率 q ）推导 $\bar{B}$ 和 $\bar{V}_c$ 的闭式解。

3.2.1 信道休假队列分析

在对 SAST 系统的性能进行详细推导之前，首先需要对信道上的聚合请求业务流进行统计建模。令随机变量 Θ 表示在信道上任意一个空闲时隙内产生的接入请求总数。该变量聚合了系统中所有节点新生成的数据包请求以及积压的重传请求。记 $\theta = \mathbb{E}[\Theta]$ 为 Θ 的数学期望，即系统的尝试速率。考虑到网络中存在 n 个同质节点，在任意时隙

开始时, 设每个节点的缓存非空概率为 p_{ne} 。根据 SAST 机制的设计, 只有当节点缓存非空时, 其才会以概率 q 发起接入尝试, 即发送队首数据包; 否则节点保持静默。因此, 对于整个网络而言, 该时隙内的并发接入请求数量 Θ 实际上服从参数为 (n, qp_{ne}) 的二项分布:

$$\Pr\{\Theta = i\} = C_n^i (qp_{ne})^i (1 - qp_{ne})^{n-i}, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (3-3)$$

在典型的物联网场景中, 通常满足节点数量 n 较大且单节点传输概率 q 较小的特征。根据极限定理, 上述二项分布可以高精度地近似为参数为 θ 的泊松分布^①。此时, 接入请求数量的概率质量函数可表示为:

$$\Pr\{\Theta = i\} \approx \frac{e^{-\theta} \theta^i}{i!}, \quad i = 0, 1, \dots, \infty, \quad (3-4)$$

其中, 尝试速率 θ 由下式给出:

$$\theta = nqp_{ne}. \quad (3-5)$$

需要特别说明的是, 式 (3-5) 涵盖了不同的网络负载状态。当网络处于饱和状态时, 节点缓存始终非空, 即 $p_{ne} = 1$, 此时尝试速率简化为 $\theta_{sa} = nq$; 当网络处于非饱和状态时, 节点缓存可能为空, 即 $0 < p_{ne} < 1$, 此时尝试速率 θ 取决于系统的稳态运行点。基于此泊松近似模型, 我们将在下文中利用尝试速率 θ , 分别推导信道休假期和信道忙期的统计特性。

先讨论信道休假期平均长度 $\bar{V}_c$ 。根据 SAST 机制, 当信道处于假期时, 所有积压节点会在每个时隙以竞争方式尝试接入。基于前述的泊松近似, 在任意时隙内, 恰好有一个节点发送请求的概率为 $\theta e^{-\theta}$; 反之, 没有节点发送或多个节点发送的概率为 $1 - \theta e^{-\theta}$ 。另一方面, 由于每个时隙的竞争结果相互独立, 信道从休假状态转变为忙期状态的过程可视为一系列独立的伯努利试验, 直至出现第一次成功接入。这决定了休假期的持续时间本质上服从参数为 $\theta e^{-\theta}$ 的几何分布。具体分布形式取决于上一个忙期的结束方式, 可归纳为以下两种情形:

- 情形一对应缓存清空触发。当前占用信道的节点成功发送完所有数据包后, 缓存清空并主动释放信道。此时, 信道在当前时隙结束后立即对所有节点可用。若在紧接着的下一个时隙立即发生一次成功接入, 概率为 $\theta e^{-\theta}$, 则信道无缝切换至下一个忙期, 物理上的休假时间为 0。因此, 该情形下 V_c 服从定义域包含 0 的几何分布:

$$\Pr\{V_c = i \mid \text{情形 1}\} = (1 - \theta e^{-\theta})^i \theta e^{-\theta}, \quad i = 0, 1, \dots \quad (3-6)$$

^① 泊松近似在海量随机接入系统的性能分析中被广泛采用, 其有效性已在多篇文献中得到验证。

- 情形二对应碰撞中断触发。当前忙期由于节点在传输过程中遭遇其他节点的并发传输而被迫中止。值得注意的是，发生碰撞的那个时隙本身既没有成功传输数据，也无法被利用，因此该时隙必须计入随后的休假期中。这意味着，即使在碰撞后的下一个时隙立即成功接入，休假期总长度也至少为 1。因此，该情形下 V_c 服从定义域从 1 开始的移位几何分布：

$$\Pr\{V_c = i \mid \text{情形 2}\} = (1 - \theta e^{-\theta})^{i-1} \theta e^{-\theta}, \quad i = 1, 2, \dots \quad (3-7)$$

综合上述两种情形，并利用几何分布的期望性质，可推导得到信道休假期的平均长度 $\bar{V}_c$ 为：

$$\bar{V}_c = p_0 \underbrace{\frac{1 - \theta e^{-\theta}}{\theta e^{-\theta}}}_{\mathbb{E}[V_c | \text{情形 1}]} + (1 - p_0) \underbrace{\frac{1}{\theta e^{-\theta}}}_{\mathbb{E}[V_c | \text{情形 2}]} = \frac{e^\theta}{\theta} - p_0, \quad (3-8)$$

其中 p_0 表示节点在一个忙期内清空缓存的概率，该关键参数将在后续的节点队列分析中进一步确定。

再讨论信道忙期平均长度 $\bar{B}$ 。与休假期取决于竞争何时成功不同，忙期持续时间取决于传输何时被中断或数据缓存何时被传输完毕。这一过程直接受限于网络或节点的负载状态，因此也分两种情况讨论：

- 非饱和情况：这是最普遍的情况。当网络处于非饱和状态时，网络下节点的数据队列可能为空。此时，忙期既可能因碰撞结束，也可能因节点发完数据（ $p_0 > 0$ ）而结束，其分布较为复杂。为简化推导，我们利用网络流量守恒定理进行说明。在稳态下，系统能够及时处理所有到达的业务流量，即系统的平均数据吞吐量 λ_{out}^d 必须等于网络的聚合输入速率 $\hat{\lambda} = n\lambda$ 。回顾前述数据吞吐量的定义式 $\lambda_{out}^d = \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c}$ ，我们有：

$$\frac{\bar{B}_{unsa}}{\bar{B}_{unsa} + \bar{V}_c} = \hat{\lambda}. \quad (3-9)$$

通过代数变换，可直接反解出非饱和情况下的平均忙期长度，建立其与信道休假期 $\bar{V}_c$ 的线性关系：

$$\bar{B}_{unsa} = \frac{\hat{\lambda}}{1 - \hat{\lambda}} \bar{V}_c. \quad (3-10)$$

- 饱和情况：在此状态下，假设网络处于重负载，所有节点缓存始终非空（即 $p_{ne} = 1$ ），这意味着节点永远不会因为没数据发而主动释放信道，同时也可以推断出缓存清空概率 $p_0 = 0$ ，尝试速率恒定为 $\theta_{sa} = nq$ 。

根据 SAST 机制，一旦节点进入忙期，它将以概率 1 连续发送数据包。该过程仅

在发生碰撞时被迫终止。在忙期内的任意时隙，除当前传输节点外的其他 $n-1$ 个节点均可能发起接入。基于泊松近似，该时隙未发生碰撞的概率为 $e^{-\theta_{sa}}$ ，发生碰撞（即至少有一个其他节点接入）的概率为 $1 - e^{-\theta_{sa}}$ ^①。由于每个时隙的碰撞事件相互独立，忙期的维持过程同样可视为一系列参数为 $1 - e^{-\theta_{sa}}$ 的伯努利试验。因此，饱和忙期长度 $\bar{B}_{sa}$ 服从几何分布，其均值为碰撞概率的倒数：

$$\bar{B}_{sa} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{sa}}} = \frac{1}{1 - e^{-nq}}. \quad (3-11)$$

通过上述信道视角的分析，我们成功推导了 $\bar{V}_c$ 和 $\bar{B}$ 的表达式。然而，可以观察到这些表达式均依赖于关键参数：尝试速率 θ （或等价于节点缓存非空概率 p_{ne} 以及忙期内缓存清空概率 p_0 ）。这些参数由节点内部的数据包到达以及节点数据服务过程所决定。因此，为了获得系统的闭式性能解，我们需要进一步从节点视角对休假排队模型进行分析。

3.2.2 节点休假队列分析

前一小节已经表明，系统性能的关键在于尝试速率 θ 与缓存清空概率 p_0 。为进一步确定这两个参数，本节将分析视角由宏观信道转向微观节点，重点刻画单节点休假排队过程及其队列长度演化规律。从节点层面看，其运行过程可抽象为忙期 B 与假期 V 的交替循环；队列长度的变化则由数据包到达与服务过程共同决定。基于此，本文定义 A_B 为节点在一个忙期内的新到达包数， A_V 为节点在一个假期内的新到达包数。下文将分别推导二者的统计分布。

先分析忙期内到达过程 A_B 。当一个节点处于忙期时，其正在连续传输数据包。在此期间，新数据包的到达服从参数为 λ 的伯努利过程。为了推导忙期内到达数 A_B 的统计特性，我们采用概率生成函数的方法。首先，假设忙期长度固定为 j 个时隙，即 $B = j$ 。由于每个时隙的数据包到达相互独立，该段时间内的到达总数服从参数为 (j, λ) 的二项分布，其条件概率生成函数可表示为 $\mathbb{E}[z^{A_B} | B = j] = (\lambda z + 1 - \lambda)^j$ 。利用全概率公式，对忙期长度 B 的所有可能取值进行加权求和，可得到 A_B 的无条件概率生成函数： $G_{A_B}(z) = \sum_{j=1}^{\infty} \Pr\{B = j\}(\lambda z + 1 - \lambda)^j$ 。观察上式形式，根据 $G_B(z) = \sum \Pr\{B = j\}z^j$ 的定义，可以发现 $G_{A_B}(z)$ 本质上是忙期长度概率生成函数 PGF 的复合函数：

$$G_{A_B}(z) = G_B(\lambda z + 1 - \lambda). \quad (3-12)$$

^① 这里认为当节点数量 n 很大的时候， $n-1$ 近似为 n 。

虽然式 (3-12) 给出了精确表达, 但在复杂的排队分析中直接求解较为困难。考虑到在大规模物联网场景中, 节点数量 n 较大, 而系统总负载有限, 因此单个节点的输入速率 λ 通常为一个远小于 1 的量 (即 $\lambda \ll 1$)。基于此特性, 我们可以对 $G_{A_B}(z)$ 在 $z = 1$ 附近进行一阶泰勒展开近似。令 $y = \lambda z + 1 - \lambda$, 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, $y \rightarrow 1$ 。根据 PGF 的性质 $G_B(1) = 1$ 且 $G'_B(1) = \bar{B}$, 我们有:

$$\begin{aligned} G_{A_B}(z) &\approx G_B(1) + G'_B(1)(y - 1) + o(\lambda) \\ &= 1 + \bar{B}(\lambda z - \lambda) + o(\lambda) \\ &= 1 - \lambda \bar{B} + \lambda \bar{B} z. \end{aligned} \quad (3-13)$$

这一近似结果具有明确的物理意义: 在单节点低负载条件下, 一个忙期内到达的数据包数量主要集中在 0 个或 1 个。具体而言, 式中常数项 $1 - \lambda \bar{B}$ 近似表示忙期内没有新包到达的概率, 而一次项系数 $\lambda \bar{B}$ 近似表示忙期内恰好到达 1 个新包的概率。忽略高阶项 (即到达 2 个及以上数据包的情况) 极大地简化了后续稳态分布的求解过程。

再分析假期内到达过程 A_V 。当忙期结束时, 节点切换至假期 V 。根据假期开始时刻节点缓存状态的不同, 节点的行为模式可分为两类。我们分别定义 A_{V_1} 和 A_{V_0} 为这两类假期内的数据包到达数量:

- 类型 1 假期对应非空启动。这种情况发生在上一忙期因碰撞而被迫中断时, 假期开始时刻节点缓存非空。此时, 节点无需等待, 立即参与信道竞争。其持续时间等同于从发起请求到成功接入的等待时间。基于节点在每一时隙的竞争成功概率 $qe^{-\theta}$, 我们可以推导出 A_{V_1} 的 PGF 为:

$$G_{A_{V_1}}(z) = \frac{qe^{-\theta}(1 - \lambda + \lambda z)}{1 - [1 - qe^{-\theta} + (G_{A_B}(z) - 1)(1 - q)\theta e^{-\theta}](1 - \lambda + \lambda z)}. \quad (3-14)$$

证明见附录A。

- 类型 0 假期对应空启动。这种情况发生在上一忙期节点成功清空缓存时, 假期开始时刻节点缓存为空。此时, 节点必须处于静默状态等待新数据包到达。该过程由两部分组成: 一是等待新数据包到达的时间, 其服从几何分布; 二是数据包到达后节点转入竞争状态, 即经历一个类型 1 假期。因此, 类型 0 假期的到达数恒等于类型 1 假期的到达数加 1, 即触发该假期的那个新到达包, $A_{V_0} = 1 + A_{V_1}$ 。相应地, 其 PGF 满足 $G_{A_{V_0}}(z) = zG_{A_{V_1}}(z)$ 。

综合上述分析, 节点在一个节点假期 V 内的到达数 A_V 取决于节点是否清空了缓存。当节点数量 n 很大时, $G_{A_V}(z)$ 可表示为:

$$G_{A_V}(z) = \begin{cases} \frac{\beta}{1 - (1 - \beta)z} (1 - \lambda + \lambda z) + o\left(\frac{1}{n}\right), & 1 - p_0 \\ \frac{\beta}{1 - (1 - \beta)z} (1 - \lambda + \lambda z)z + o\left(\frac{1}{n}\right), & p_0 \end{cases} \quad (3-15)$$

其中, p_0 表示在一个忙周期内, 传输节点能够清空其缓存的概率, 且

$$\beta = \frac{qe^{-\theta}}{qe^{-\theta} + \lambda [1 - qe^{-\theta} + \bar{B}(1 - q)\theta e^{-\theta}]}. \quad (3-16)$$

至此, 我们建立了节点新包到达过程与系统参数之间的解析关系, 为后续求解尝试率 θ 及缓存队列被清空概率 p_0 做好铺垫。

3.2.3 尝试速率与概率 p_0 分析

在前两小节中, 我们分别建立了信道和节点的休假排队模型, 其性能指标的闭式解均依赖于系统的尝试速率 θ 以及节点在忙期结束时清空缓存的概率 p_0 。本节将结合稳态排队分析, 推导这两个关键参数的解析表达式, 从而闭合整个分析框架。

先讨论尝试速率 θ 与缓存清空概率 p_0 的联系。尝试速率 θ 和概率 p_0 是决定忙期平均长度 $\bar{B}$ 、节点休假期平均长度 $\bar{V}$ 、忙期内到达数据包数量 A_B 和休假期内到达数据包数量 A_V 的关键参数。在一个完整的节点周期 C 中, 节点缓存被清空的事件以概率 p_0 发生。一旦缓存清空, 节点将保持静默直至新数据包到达。由于数据包到达服从参数为 λ 的伯努利过程, 节点的平均空闲等待时间为 $1/\lambda$ 个时隙。因此, 在统计平均意义下, 一个节点周期 C 内缓存为空的平均时长为 p_0/λ 。由此, 节点缓存非空概率 p_{ne} 可视为节点处于积压状态的时间比例, 即对于非饱和网络, 系统处于稳态, 根据流量守恒原理, 节点周期内新到达的平均数据包数量应等于该周期内成功传出的数据包数量。 $\lambda\bar{C} = \bar{B}$ 。结合尝试速率的定义 $\theta = nqp_{ne}$, 可得尝试速率与忙期长度及清空概率之间的关系:

$$\theta = nq \left(1 - \frac{p_0}{\bar{B}}\right). \quad (3-17)$$

上式表明, 求解 θ 的关键在于确定 $\bar{B}$ 和 p_0 。其中 $\bar{B}$ 已在前文建立了其与 θ 和 p_0 的函数关系, 因此问题的核心转化为求解概率 p_0 。

再讨论 p_0 的求解与节点缓存队列的稳态分布。为得到概率 p_0 , 需要分析节点队列长度的稳态分布。令 Q_t 和 P_t 分别表示节点在第 t 个忙期开始时刻和结束时刻的队列长度。当系统趋于稳态时, $t \rightarrow \infty$, 设 Q 和 P 分别为对应的稳态随机变量, 其概率生成

函数记为 $G_Q(z)$ 和 $G_P(z)$ 。

一方面，根据 SAST 机制，忙期开始时的队列长度 Q 由上一忙期结束时的剩余队列 P 加上随后假期内新到达的数据包 A_V 叠加构成。即满足线性关系 $Q = P + A_V$ 。为了推导 Q 的概率生成函数 $G_Q(z)$ ，我们根据 P 的状态对 A_V 的分布进行条件展开：

$$\begin{aligned} G_Q(z) &= \mathbb{E} [z^{P+A_V}] \\ &= \mathbb{E} [z^{P+A_V} | P = 0] \Pr\{P = 0\} + \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E} [z^{P+A_V} | P = j] \Pr\{P = j\}. \end{aligned} \quad (3-18)$$

根据节点假期的定义，当 $P = 0$ 时，节点经历类型 0 假期，到达数 A_V 服从 A_{V_0} 的分布；当 $P = j \geq 1$ 时，节点经历类型 1 假期，到达数 A_V 服从 A_{V_1} 的分布，且此时新到达过程独立于积压数量 j 。因此上式可化简为：

$$\begin{aligned} G_Q(z) &= z^0 G_{A_{V_0}}(z) p_0 + G_{A_{V_1}}(z) \sum_{j=1}^{\infty} z^j \Pr\{P = j\} \\ &= p_0 G_{A_{V_0}}(z) + G_{A_{V_1}}(z) [G_P(z) - p_0], \end{aligned} \quad (3-19)$$

其中队列缓存清空概率 p_0 可以写成另一个形式 $p_0 = \Pr\{P = 0\} = G_P(0)$ 。同时，上式建立了忙期首尾队列分布之间的第一个耦合关系。

另一方面，忙期过程本质上是对缓存队列的服务与截断过程。从忙期开始时刻的队列 Q 演变为结束时刻的队列 P ，取决于节点的数据传输成功概率以及碰撞发生的时机。在 SAST 机制下，一旦节点成功接入进入忙期，它将以概率 1 连续发送数据包。对于忙期内的每一个时隙，若系统中其他 $n - 1$ 个节点以总体概率 $e^{-\theta}$ 保持静默，则其队列会发生变化，并且当前节点会保持在忙期；反之，若有任意其他节点发起接入导致碰撞，对应概率为 $1 - e^{-\theta}$ ，则忙期立即强制终止，此时节点剩余的缓存队列长度即为 P 。除此之外，我们还得考虑节点的新包到达过程，以分析节点的在忙期缓存队列长度的演变。为准确刻画这一动态随机过程，我们构建了一个具有吸收态的马尔可夫链^[80]，如图B-1所示。在该模型中，忙期内持续的数据传输状态被建模为瞬态，而碰撞导致的忙期结束事件被建模为进入吸收态。通过求解该马尔可夫链的转移概率矩阵及吸收概率，可以建立 Q 与 P 的概率生成函数之间的映射关系。具体的数学推导过程详见附录B。在此，我们直接给出这一关系的最终解析表达式：

$$G_P(z) = G_Q(e^{-\theta}) + \frac{1 - e^{-\theta}}{e^{-\theta} - z} [G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(z)]. \quad (3-20)$$

式中, $e^{-\theta}$ 项反映了忙期在每个时隙得以延续的概率。该式与前述的式 (3-19) 共同构成了描述节点队列稳态分布的方程组。理论上, 联立这两个方程即可通过迭代法求解出 $G_Q(z)$ 和 $G_P(z)$ 的精确解, 进而确定 $p_0 = G_P(0)$ 。尽管前文建立的 PGF 耦合方程组 (式 3-19 和式 3-20) 在理论上不仅完备且精确, 但在实际的大规模网络中, 直接进行数值迭代求解计算量巨大且难以直观揭示参数间的物理联系。幸运的是, 当网络节点数量 n 较大时, 单节点的输入速率 $\lambda = \hat{\lambda}/n$ 趋近于零。在这种大系统极限下, 节点队列的稳态分布呈现出显著的几何分布特征。我们将这一关键结论总结为如下定理。

定理 3.1 当节点数量 n 较大且系统处于稳态时, 忙期开始时刻的节点队列长度 Q 近似服从参数为 α 的几何分布, 其概率生成函数可表示为:

$$G_Q(z) \approx \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z}, \quad \text{其中 } \alpha = 1 - \frac{\theta}{nq}. \quad (3-21)$$

基于此分布, 节点在一个忙期内成功清空缓存的概率 p_0 具有如下闭式解:

$$p_0 = \frac{1 - \frac{\theta}{nq}}{1 - \frac{\theta e^{-\theta}}{nq}}. \quad (3-22)$$

证明 该定理的详细证明过程及参数 α 的推导详见附录 C. □

定理 3.1 的核心价值在于, 它消除了对概率生成函数 PGF 进行复杂迭代求解的需求。将式 (3-22) 中的 p_0 代入前文推导的信道忙期 $\bar{B}$ 和信道休假期 $\bar{V}_c$ 的表达式中, 并结合非饱和状态下的流量守恒关系 $\theta = nq(1 - p_0/\bar{B})$, 经过代数化简, 我们可以得到描述系统稳态工作点的核心方程。

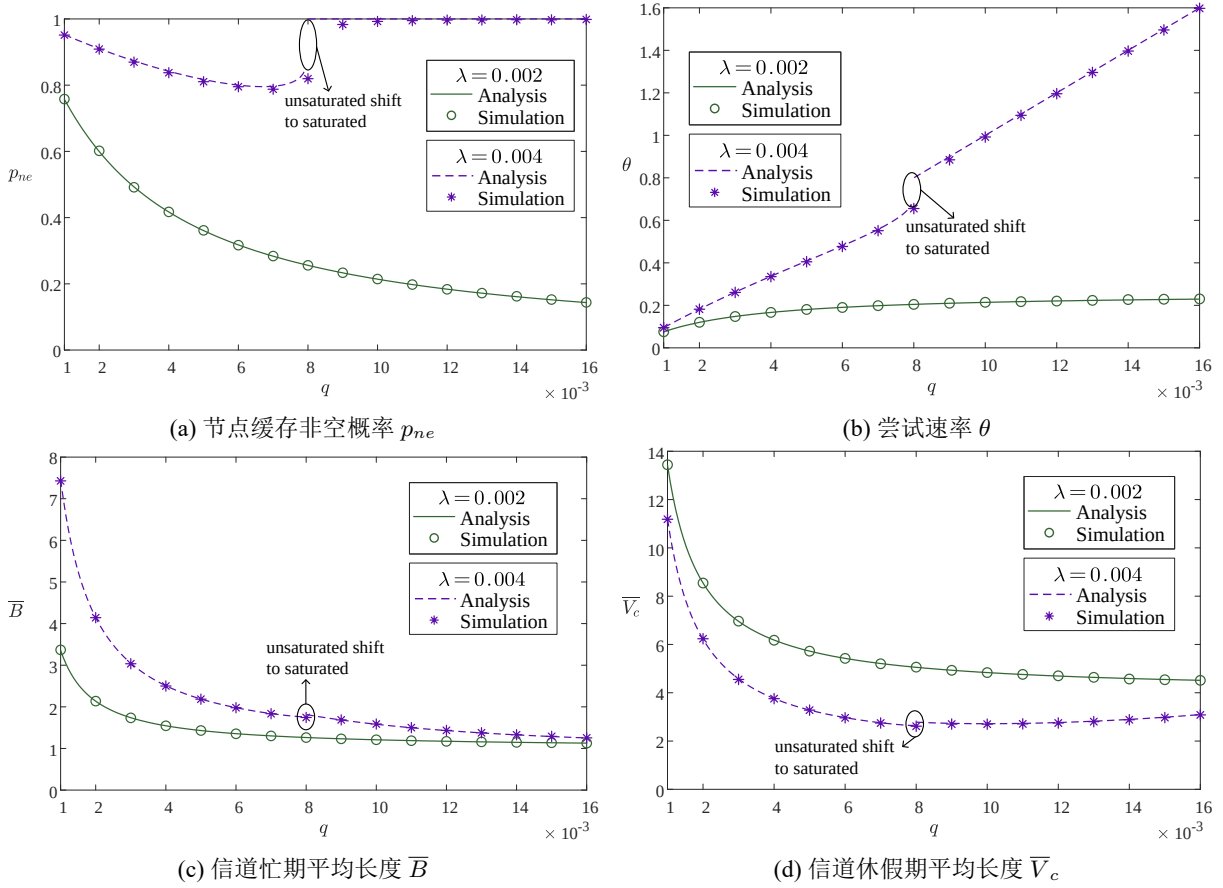
定理 3.2 在 SAST 网络中, 系统的尝试速率 θ 是以下超越方程的根:

$$\frac{e^\theta}{\theta} + \frac{\theta}{nq} - \frac{1}{nq} = \frac{1}{\hat{\lambda}}, \quad (3-23)$$

其中 $\hat{\lambda} = n\lambda$ 为网络的聚合输入速率, n 为节点总数, q 为传输概率。

证明 利用信道忙期与信道假期的关系 $\bar{B} = \frac{\hat{\lambda}}{1 - \hat{\lambda}} \bar{V}_c$, 以及信道假期公式 $\bar{V}_c = \frac{e^\theta}{\theta} - p_0$, 我们可以将 $\bar{B}$ 表示为:

$$\bar{B} = \frac{\hat{\lambda}}{1 - \hat{\lambda}} \left(\frac{e^\theta}{\theta} - p_0 \right). \quad (3-24)$$


 图 3-2 系统参数随传输概率 q 的变化情况 ($n = 100$, $\lambda = \hat{\lambda}/n \in \{0.002, 0.004\}$)

将上述 $\bar{B}$ 和 p_0 的表达式代入 θ 的定义式中：

$$\frac{\theta}{nq} = 1 - \frac{p_0(1 - \hat{\lambda})}{\hat{\lambda}(e^{\frac{\theta}{nq}} - p_0)}. \quad (3-25)$$

经移项、通分和化简，消去 p_0 的分母项。最终得到关于 θ 的隐函数方程。 $\square$

式 (3-23) 揭示了 SAST 机制下系统负载 $\hat{\lambda}$ 与尝试速率 θ 之间的一一映射关系。方程左侧是关于 θ 的单调函数，右侧为常数。因此，对于给定的网络配置，可以通过二分法或牛顿迭代法快速求得唯一的解 θ 。一旦 θ 确定，系统的所有宏观性能指标以及中间变量都可通过前述公式直接计算得出。

图 3-2a 至图 3-2d 展示了系统关键参数随传输概率 q 的变化趋势。根据节点输入速率的不同，网络表现出两种截然不同的行为模式。首先，在轻负载条件下，例如 $\lambda = 0.002$ ，网络始终处于非饱和稳态。随着传输概率 q 的增加，尝试速率 θ 随之上升，表明接入竞争更加频繁。然而，由于信道资源尚有富余，较高的发送概率加速了数据包传输，使得节点能够更快地清空缓存。因此，节点缓存非空概率 p_{ne} 、平均忙期 $\bar{B}$ 以及平均信道休假期 $\bar{V}_c$ 均呈现单调递减趋势。相比之下，在重负载条件下，例如 $\lambda = 0.004$ ，系统行为

出现显著差异。如图 3-2b 所示，随着 q 的增加，曲线出现了一个明显转折点，标志着网络从非饱和状态向饱和状态转变。其物理机制在于：当 q 过大时，剧烈的信道竞争导致碰撞率飙升，系统的有效吞吐量开始低于数据包的到达速率。这导致数据包在节点缓存中迅速积压，使得节点缓存非空概率 p_{ne} 迅速攀升并锁定在 1，网络随即陷入饱和。在此饱和区域内，系统的尝试速率不再满足非饱和定点方程（式 3-23），而是转由饱和条件下的线性关系 $\theta_{sa} = nq$ 主导。此外，图 3-2c 和图 3-2d 分别记录了该相变过程对平均忙期 $\bar{B}$ 和平均休假期 $\bar{V}_c$ 的影响。可以观察到，尽管网络状态发生了根本性切换，这两个指标在饱和区的数值变化幅度相对平缓。

3.3 吞吐量性能分析与优化

本节将基于前文建立的休假排队模型，对 SAST 机制的吞吐量性能进行定量分析。根据吞吐量的定义，信道周期内的平均有效传输时间决定了系统的服务能力。为了探究 SAST 机制的性能极限，我们考虑网络处于饱和状态这一场景。在此场景下，节点缓存永不为空（ $p_{ne} = 1$ ），且节点不会因数据发完而主动释放信道（ $p_0 = 0$ ）。此时，系统的尝试速率恒定为 $\theta_{sa} = nq$ 。将饱和条件 $p_0 = 0$ 和 $\theta = nq$ 代入前文关于信道假期 $\bar{V}_c$ 的式 (3-8) 和信道忙期 $\bar{B}_{sa}$ 的表达式中，可得饱和状态下的平均周期参数分别为 $\bar{V}_{c,sa} = \frac{e^{nq}}{nq}$ ， $\bar{B}_{sa} = \frac{1}{1-e^{-nq}}$ 。将该结果代入吞吐量定义式，可得吞吐量的表达式为：

$$\lambda_{out}^a = \frac{nq(1 - e^{-nq})}{nq + e^{nq} - 1}, \quad (3-26)$$

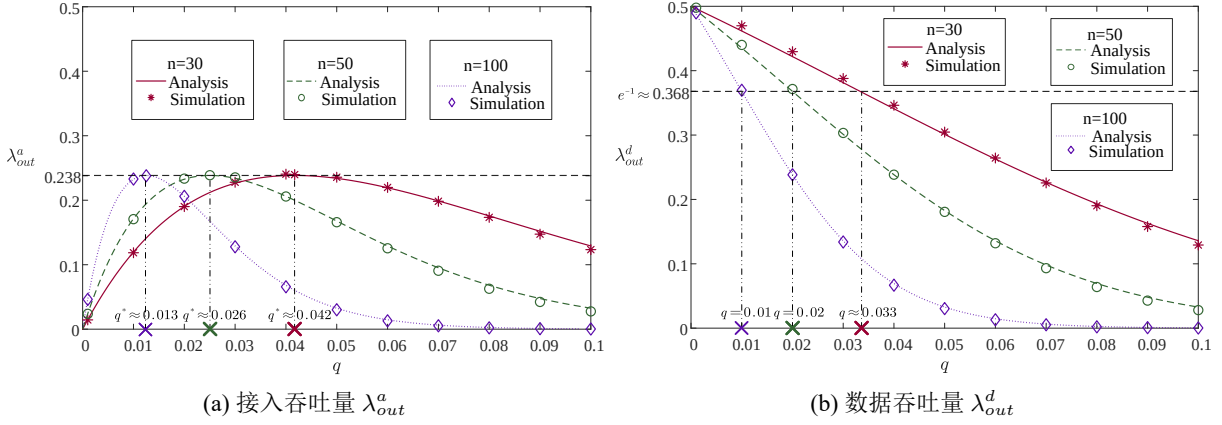
$$\lambda_{out}^d = \frac{nq}{nq + e^{nq} - 1}. \quad (3-27)$$

基于上述闭式解，我们可以通过调节传输概率 q 来优化系统性能。以下两个定理分别给出了接入吞吐量和数据吞吐量的理论极限。

定理 3.3 (最大接入吞吐量) 当网络处于饱和状态时，SAST 机制的最大接入吞吐量约为 0.2384。该最大值当且仅当传输概率 q 满足特定最优条件时取得：

$$\max_q \lambda_{out}^a \approx 0.2384, \quad \text{条件: } q^* \approx \frac{1.2515}{n}. \quad (3-28)$$

证明 令 $x = nq$ ，构造函数 $f(x) = \lambda_{out}^a(x)$ 。对 $f(x)$ 求导并令 $f'(x) = 0$ ，可得关于 x 的超越方程。通过数值方法求解该方程，可得极值点位于 $x_0 \approx 1.2515$ 处，对应的函数极大值为 $f(x_0) \approx 0.2384$ 。□


 图 3-3 饱和状态下的吞吐量性能随传输概率 q 的变化 ($n \in \{30, 50, 100\}$)

定理 3.4 (最大数据吞吐量) 当网络处于饱和状态时, 数据吞吐量 λ_{out}^d 是关于总负载 nq 的单调递减函数。SAST 机制的理论最大数据吞吐量为 0.5, 且在传输概率趋近于 0 时取得:

$$\lambda_{max}^d = \lim_{nq \rightarrow 0} \lambda_{out}^d = \frac{1}{2}. \quad (3-29)$$

证明 令 $x = nq$, 构造函数 $g(x) = \lambda_{out}^d(x) = \frac{x}{x + e^x - 1}$ 。对 $g(x)$ 求导, 可证在 $x > 0$ 的区间内 $g'(x) < 0$ 恒成立, 即数据吞吐量随负载增加而单调递减。为了求取最大值, 利用洛必达法则对 $x \rightarrow 0$ 处求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x + e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^x} = \frac{1}{2}.$$

□

为了验证上述理论推导的准确性, 图 3-3 展示了在饱和状态下, 接入吞吐量 λ_{out}^a 和数据吞吐量 λ_{out}^d 随传输概率 q 的变化情况。仿真中设置节点数量 $n \in \{30, 50, 100\}$ 。如图 3-3a 所示, 接入吞吐量随接入概率 q 呈现出典型的先增后减的凸函数特征。在较小的 q 区域内, 节点发起接入的概率较低, 系统整体处于轻载状态, 此时信道竞争较弱, 多数时隙处于空闲或仅有少量节点参与竞争的状态, 虽然单次接入成功概率较高, 但由于单位时间内的接入尝试次数有限, 成功接入事件的总体数量受到限制, 从而使接入吞吐量维持在较低水平。随着 q 的逐步增大, 参与竞争的节点数量增加, 系统中的接入尝试频率显著提升, 在碰撞尚未成为主导因素之前, 成功接入事件的发生频率随之增加, 从而推动接入吞吐量不断上升。当 q 进一步接近最优点 q^* 时, 系统达到接入尝试频率与碰撞概率之间的平衡状态, 此时单位时隙内平均参与竞争的节点数量处于一个最优水平, 使得接入吞吐量达到峰值。随着 q 超过该临界值, 系统逐渐进入高竞争区域, 大量节点在同一时隙内同时发起接入请求, 导致碰撞概率迅速上升, 而随机接入成功要求

恰有一个节点发送，因此多节点同时发送会使成功概率呈指数形式下降，尽管接入尝试频率仍在增加，但绝大多数尝试由于碰撞而失效，信道被大量无效竞争占用，最终导致接入吞吐量快速下降。此外也可以观察到，其最优接入概率 q^* 也不是 $\frac{1}{n}$ 而是 $\frac{1.2515}{n}$ ，其根本原因是由于连续传输传输机制导致最优点发生了偏移。

另一方面，图 3-3b 展示了数据吞吐量随接入概率 q 的变化规律。可以观察到，随着 q 的增大，数据吞吐量整体呈现单调递减趋势。以经典时隙 Aloha 的最大吞吐量 $e^{-1} \approx 0.368$ 作为基准线，当系统总负载满足 $nq < 1$ 时，SAST 机制的数据吞吐量始终高于该基准，并可逼近理论上界 0.5。这一现象源于接入频率与碰撞概率之间的权衡关系，即较小的 q 虽然降低了节点发起接入的频率，但同时显著抑制了多节点同时发送所引发的碰撞概率，从而使节点一旦成功接入信道，能够维持较长的连续传输过程，使平均忙期长度 $\bar{B}$ 增加，并通过更长时间的信道占用来承载更多数据传输。随着 q 的增大，系统竞争强度迅速增强，碰撞概率显著上升，不仅降低了接入成功概率，更会频繁打断已经建立的连续传输过程，从而导致忙期长度快速缩短。尽管更大的 q 在一定程度上有利于增加成功接入事件的发生次数，但由于连续传输阶段被频繁打断，使单次成功接入所能传输的数据包数量明显减少，且这种下降速度远快于接入频率提升所带来的收益增长，因此系统整体吞吐量呈现出持续下降的趋势。特别指出，这一单调下降特性与经典时隙 Aloha 中的凸性规律本质不同，其根本原因在于系统吞吐量的主导因素发生了转变。系统性能主要由单位时隙内的成功接入概率决定，因此在较小的 q 区域内，随着节点发送概率的提高，成功发送事件的发生频率增加，从而带来吞吐量的提升，而当 q 进一步增大时，多用户竞争导致的碰撞概率迅速上升并逐渐占据主导地位，最终使吞吐量下降，形成典型的凸形变化趋势。然而在 SAST 机制中，数据吞吐量不仅取决于接入成功的发生频率，还与单次成功接入后所能维持的连续传输时长，即忙期长度 $\bar{B}$ 密切相关，系统整体性能可以理解为接入成功过程与连续占用信道过程的共同结果。

3.4 时延性能分析与优化

除了吞吐量之外，时延是衡量随机接入机制性能的另一项关键指标。本节将分别对接入时延 D_A 和数据包时延 D_P 进行推导。

3.4.1 接入时延 D_A 分析

接入时延 D_A 定义为节点生成的队首数据包从进入队首开始，到成功被基站接收并收到确认反馈为止所经历的平均时长。从前文节点休假模型可知，接入过程本质上对应

于类型 1 假期，即节点在缓存非空的情况下不断竞争信道直至成功的时段。因此，接入时延在数值上等同于类型 1 假期的平均长度：

$$D_A = \bar{V}_1. \quad (3-30)$$

结合前文关于类型 1 假期的新包到达过程 A_{V_1} 的推导以及节点输入的伯努利特性，根据排队论中的 Little 定律应用于假期过程，可得 $D_A = \bar{V}_1 = \frac{\bar{A}_{V_1}}{\lambda}$ 。将前文推导的 $\bar{A}_{V_1}$ 闭式解代入，可得非饱和情况下，接入时延的通用表达式：

$$D_A = \frac{\theta}{nq\lambda \left(1 - \frac{\theta}{nq}e^{-\theta}\right)}. \quad (3-31)$$

特别地，当网络处于饱和状态时，我们从单节点的接入吞吐量与其平均接入时延之间的关系出发。注意，此时节点的所有假期都为类型 1 假期。单节点的接入吞吐量可以表示为 $\lambda_{out}^a/n = \frac{1}{B + \bar{V}_{1,sa}} = \frac{q(1-e^{-nq})}{nq + e^{nq} - 1}$ 。转换该公式，我们得到饱和状态下的平均接入时延为

$$D_{A,sa} = \bar{V}_{1,sa} = \frac{e^{nq} + nq - 1 - q}{q(1 - e^{-nq})}. \quad (3-32)$$

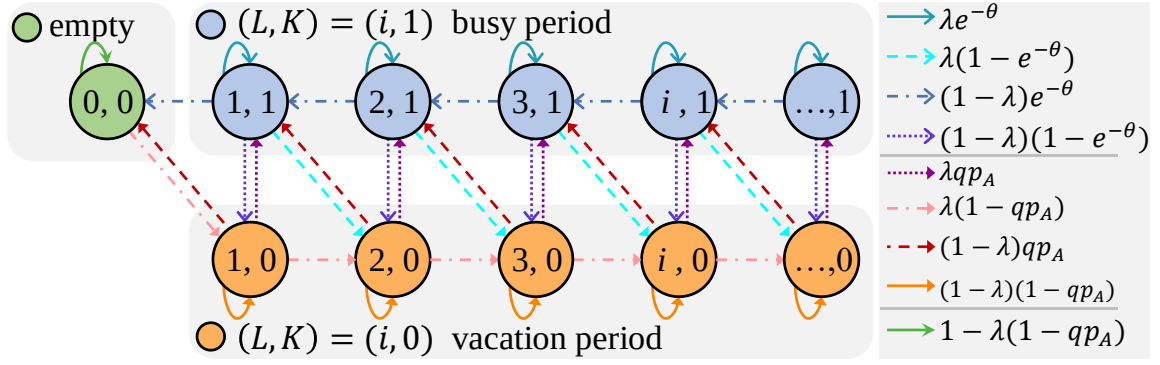
该式表明，在饱和状态下，接入时延主要受总负载 nq 的指数增长项主导。

3.4.2 数据包时延 D_P 分析

数据包时延 D_P 定义为数据包从生成时刻起到成功传输完毕离开系统所需的平均时长，该指标由排队等待时间和传输服务时间两部分组成。需要说明的是，数据包时延的稳态分析仅在网络处于非饱和状态，即数据吞吐量等于输入速率 $\lambda_{out}^d = n\lambda$ 时有效。若网络处于饱和状态，节点缓存队列长度发散，导致理论上的平均包时延趋于无穷大。

为了求解 D_P ，我们借助排队论中的 Little 定律 $D_P = \frac{\bar{L}}{\lambda}$ ，其中 $\bar{L}$ 为节点缓存队列的平均长度。因此，问题的核心转化为求解稳态下的平均队长 $\bar{L}$ 。为此，我们引入一个二维马尔可夫链 (L_t, K_t) 来刻画节点队列的动态行为，如图 3-4 所示。其中， $L_t \in \{0, 1, \dots\}$ 表示时隙 t 开始时的队列长度， $K_t \in \{0, 1\}$ 为状态指示变量（ $K_t = 1$ 表示节点处于假期， $K_t = 0$ 表示节点处于假期）。

通过求解该马尔可夫链的平衡方程，可得其稳态概率分布 $\pi_{i,k} = \lim_{t \rightarrow \infty} \Pr\{L_t =$


 图 3-4 节点队列长度在时隙 t 的状态转移马尔可夫链 (L_t, K_t)

$i, K_t = k$ 如下：

$$\begin{cases} \pi_{10} = \left(\frac{1}{1 - \frac{\lambda}{1-\lambda}\gamma} + \frac{\lambda}{1-\lambda} - 1 + \frac{1}{1-\gamma} + \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)} \right)^{-1} \\ \pi_{00} = \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)} \pi_{10} \\ \pi_{11} = \frac{\lambda}{1-\lambda} \pi_{10} \\ \pi_{i0} = \gamma^{i-1} \pi_{10}, \quad i \geq 2 \\ \pi_{i1} = \frac{\lambda}{1-\lambda} \pi_{i0} = \left(\frac{\lambda}{1-\lambda} \gamma \right)^{i-1} \pi_{10}, \quad i \geq 2 \end{cases} \quad (3-33)$$

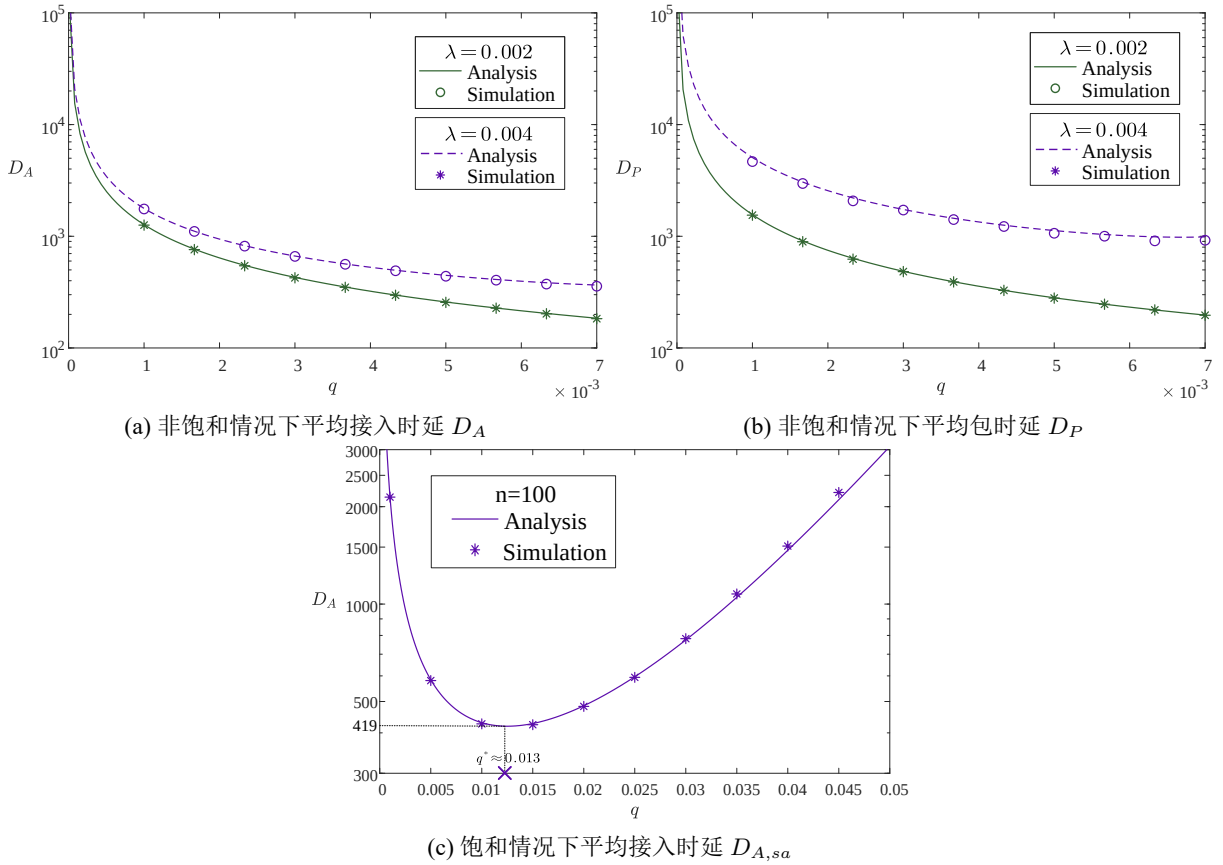
式中，参数 γ 定义为 $\gamma = \frac{\lambda[\lambda(1-e^{-\theta}) + (1-\lambda)(1-p_A)]}{(1-\lambda)(\lambda e^{-\theta} + (1-\lambda)p_A)}$ 。 p_A 定义为接入请求概率。基于稳态分布，节点缓存队列的平均长度可由期望公式计算得出： $\bar{L} = \mathbb{E}[\pi] = \sum_{i=1}^{\infty} (\pi_{i0} + \pi_{i1})i$ 。

在 SAST 机制中，队首数据包成功接入的前提是信道处于可用状态且其余节点未同时竞争。信道可用包含两种互斥情况：一是信道处于休假期，其概率为 $1 - \lambda_{out}^d$ ；二是信道处于忙期的最后一个时隙，且当前传输节点在该忙期结束时恰好清空缓存。后一事件在每个信道周期中至多出现一次，因此对应概率可写为 $p_0/\bar{C}_c$ 。进一步结合其余 $n-1$ 个节点的静默概率 $e^{-\theta}$ ，可得接入成功概率 p_A 为：

$$p_A = \left(1 - \frac{\lambda\theta}{q} \right) e^{-\theta} \quad (3-34)$$

将 p_A 代入稳态分布并求和，得到节点缓存队列平均长度 $\bar{L}$ 的闭式解：

$$\bar{L} = \frac{\frac{1}{1-\lambda} + \frac{\gamma(2-\gamma)}{(1-\gamma)^2} + \frac{\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}(2-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})}{(1-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})^2}}{\frac{1}{1-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}} + \frac{\lambda}{1-\lambda} - 1 + \frac{1}{1-\lambda} + \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)}} \quad (3-35)$$


 图 3-5 时延随传输概率 q 的变化情况 ($n = 100$, $\lambda = \hat{\lambda}/n \in \{0.002, 0.004\}$)

最终，将式 (3-35) 除以输入速率 λ ，即可得到非饱和状态下的平均数据包时延 D_P ：

$$D_P = \frac{\frac{1}{1-\lambda} + \frac{\gamma(2-\gamma)}{(1-\gamma)^2} + \frac{\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}(2-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})}{(1-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda})^2}}{\lambda(\frac{1}{1-\frac{\lambda\gamma}{1-\lambda}} + \frac{\lambda}{1-\lambda} - 1 + \frac{1}{1-\lambda} + \frac{(1-\lambda)p_A + \lambda e^{-\theta}}{\lambda(1-p_A)})}. \quad (3-36)$$

尽管式 (3-36) 形式较为复杂，但它建立了时延与系统参数 (n, q, λ) 之间的精确解析关系，为后续的时延性能优化提供了理论依据。

为了展示 SAST 机制的时延特性，图 3-5 给出了接入时延和数据包时延随传输概率 q 的变化曲线。如图 3-5a 和图 3-5b 所示，当网络处于非饱和状态时，平均接入时延 D_A 和平均包时延 D_P 均随着传输概率 q 的增加而单调递减。这一现象的物理机制在于：在轻载 ($\lambda = 0.002$) 或中载 ($\lambda = 0.004$) 条件下，信道资源相对充裕，碰撞并非主要瓶颈。此时，增加 q 使得节点在有数据包到达时能够更积极地尝试接入信道，从而减少了在队列头部的空闲等待时间，实现了数据包的快速发送。图 3-5c 展示了饱和状态下接入时延 $D_{A,sa}$ 的变化趋势。与非饱和状态截然不同， $D_{A,sa}$ 随 q 呈现出先减后增的凹函数特性。当 q 较小时，增加传输概率有助于利用空闲信道，从而降低时延；当 q 超过一定阈值，对应于最优负载点 q^* 后，信道内的碰撞加剧。此时，节点频繁遭遇传输失败

并退避，导致队首数据包滞留时间急剧增加。对比前文的吞吐量分析可知，饱和接入时延取得最小值的点，恰好对应于接入吞吐量 λ_{out}^a 取得最大值的点。这表明在饱和网络中，通过优化 q 可以同时实现接入效率的最优和接入时延的最小化。

3.5 SAST 在 5G 网络中的应用与性能对比

为了验证 SAST 机制在实际通信系统中的应用潜力，本节将其与 3GPP Release 17 标准中定义的 2 步 SDT 方案作为基准进行对比。为量化两者在控制信令开销方面的差异，本文引入信令吞吐比 STR 作为核心评估指标。

3.5.1 2 步小数据传输方案

为克服传统蜂窝网络中 RRC 连接建立过程对小数据包传输造成的效率瓶颈，3GPP R17 标准引入了 2 步小数据传输方案。如图 2-2 中的两步 SDT 过程所示，该方案的核心机制是将物理随机接入信道前导码与上行共享信道的数据载荷合并封装于 MsgA 中发送。基站接收后回复包含竞争解决标识的 MsgB，以确认传输成功；若发生碰撞或解码失败，终端则需退避并重新发起 MsgA 传输。

从信令开销角度看，无论单次接入尝试是否成功，系统物理层都需要承担 MsgA 与 MsgB 两次信令交互的开销。设每次信令交互的平均大小为 s 比特，若系统平均接入成功概率为 p_A ，则成功传输一个数据包在统计上平均需要 $1/p_A$ 次尝试。据此，2 步小数据传输方案的信令吞吐比可表示为：

$$\text{STR}_{\text{SDT}} = \frac{2s}{p_A}. \quad (3-37)$$

其中概率 p_A 可以参考文献^[27]。这一指标直观地反映了在低接入成功率场景下，标准方案面临的信令效率急剧下降问题。

3.5.2 SAST 机制在 5G 中的实现与信令分析

SAST 机制在 5G 系统中的部署具有较强兼容性，可以复用 3GPP R17 的 2 步小数据传输流程完成初始接入，并在此基础上扩展连续传输能力以提升信令效率。如图 3-6 所示，具体流程如下：节点首先将队首数据包封装在包含前导码的 MsgA 中发送，这与标准 2 步小数据传输过程一致。一旦收到基站反馈的 MsgB 并确认接入成功，节点随即进入连续传输阶段。与标准方案不同的是，后续数据包可直接在 PUSCH 信道发送，而无

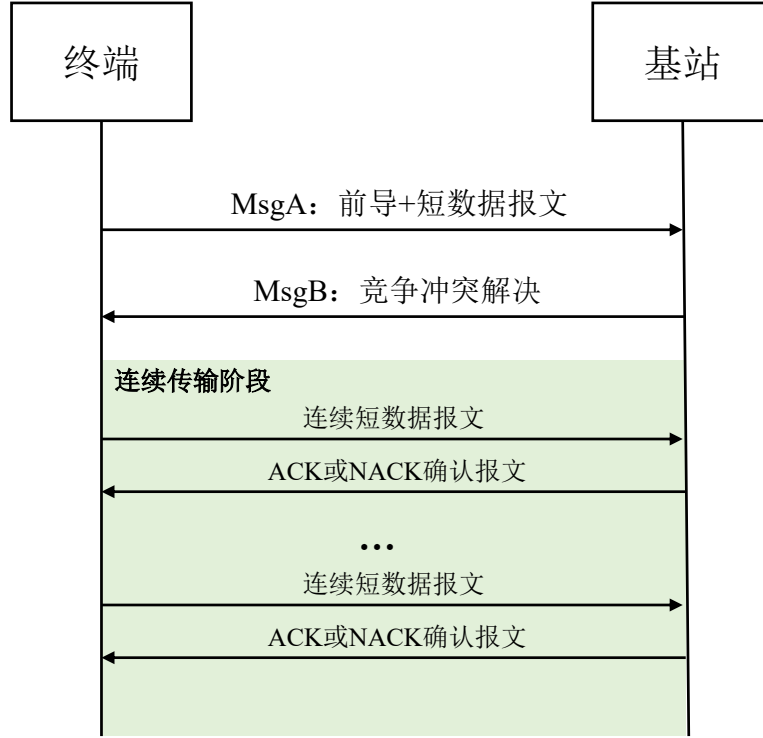


图 3-6 SAST 方案下，用户与基站间的信令交互流程

需再次携带前导码。基站对每个后续数据包逐一反馈确认消息；若成功传输一个报文，基站会回馈一个确认 ACK 消息；若发生碰撞并收到否定确认 NACK 消息，节点退回竞争状态。若节点的缓存队列情况，则双方会互相协商，一种方式是节点在最后一个数据报文中告知基站传输即将结束，至此本轮传输自然结束。

为了量化上述机制带来的信令增益，下面分析其信令吞吐比 STR。在 SAST 的一个成功接入周期内，平均可连续传输 $\bar{B}$ 个数据包。除队首数据包外，后续 $\bar{B} - 1$ 个数据包的信令开销取决于忙期的结束方式：若传输因缓存清空而正常结束，概率为 p_0 ，则仅消耗对应的确认消息开销；若因碰撞而异常中断，概率为 $1 - p_0$ ，则最后一个失败数据包还会额外消耗一次发送与一次否定确认的信令资源。

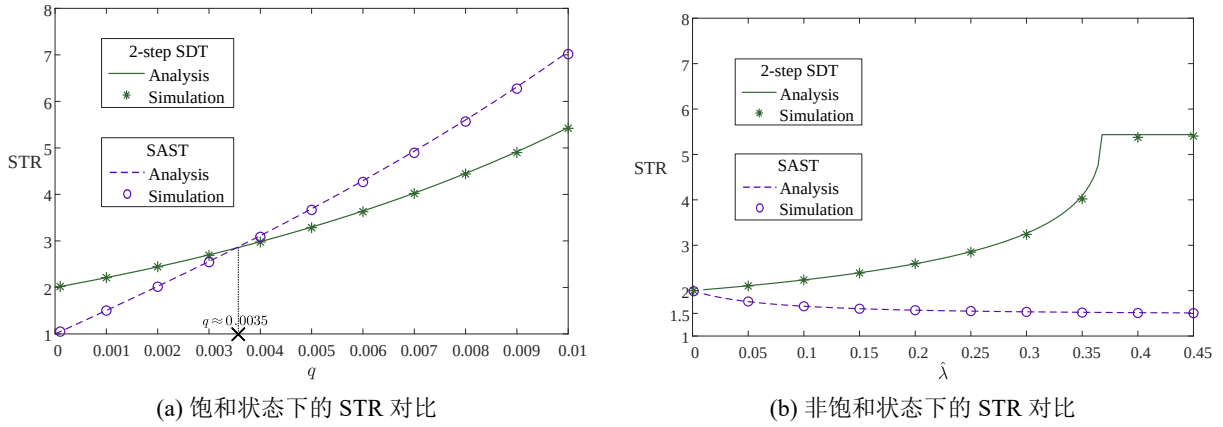
综合考虑队首数据包的初始接入成本与后续传输的平均开销，SAST 方案的信令吞吐比可推导为：

$$\text{STR}_{\text{SAST}} = s + \frac{s}{\bar{B}} \left(\frac{2}{p_A} + 1 - 2p_0 \right). \quad (3-38)$$

特别地，在网络处于饱和极限状态下（此时 $p_0 = 0$ 且 $\theta = nq$ ），该指标可进一步简化为：

$$\text{STR}_{\text{SAST},sa} = s(2e^{nq} + 2nq - e^{-nq}). \quad (3-39)$$

该式表明，在饱和状态下，SAST 通过一次前导码开销换取了多次数据传输机会，从而

图 3-7 SAST 与 2 步 SDT 方案的信令吞吐比性能对比 ($n = 100, s = 1$)

在理论上显著降低了单位数据的信令成本。

3.5.3 信令开销性能对比

为了直观展示两种方案的性能差异，图 3-7 对比了不同负载条件下 STR 随传输概率 q 的变化。图 3-7a 给出了饱和状态下两种机制的信吞比对比结果。在较小的接入概率 q 区域内，SAST 方案的信令吞吐比显著低于 2 步 SDT 方案，其优势来源于机制层面的信令分摊，即 SAST 在一次成功接入后能够连续传输多个数据包，从而将前导码与控制信令的开销在多个数据包之间进行均摊，使单位数据所需的信令资源显著降低。在该区域内，系统竞争强度较低，碰撞概率较小，节点一旦成功接入信道即可维持较长的连续传输阶段，使平均忙期长度 $\bar{B}$ 保持在较高水平，因此 SAST 的优势明显，理论上在 $q \rightarrow 0$ 时其单位数据信令开销可降低至对比方案的一半左右。从本质上看，这一区域内的性能提升来源于对信道访问公平性的主动放宽，即一旦节点成功获得信道，其可以在较长时间内持续占用资源，而其他节点需等待下一轮竞争，从而通过牺牲短期的信道公平性换取整体传输效率的提升。随着 q 的逐步增大，系统中同时参与竞争的节点数量增加，碰撞概率迅速上升，不仅降低了接入成功率，还会频繁打断连续传输过程，使得 $\bar{B}$ 显著缩短，从而削弱了信令开销的分摊能力。在这一过程中，SAST 的性能逐渐向 2 步 SDT 方案逼近，说明其优势依赖于低碰撞环境和较长连续传输阶段。当系统进入高竞争区域时，连续传输难以维持，SAST 方案还会经常发送否定确认的信令消息，其性能不再优于标准方案。

另一方面，图 3-7b 给出了非饱和状态下两种机制的信吞比结果，可以观察到在稳定工作区间内，SAST 方案始终表现出更低的信令吞吐比，且这一优势在较宽负载范围内均能保持。这是因为在非饱和条件下，整体竞争强度相对可控，碰撞概率维持在较低

水平,使得成功接入后的连续传输过程能够稳定存在,从而持续发挥信令开销分摊的优势。随着归一化输入率 $\hat{\lambda}$ 的增加,系统逐渐接近饱和状态,2步SDT方案由于每个数据包均需独立完成接入过程,其信令开销随负载增加近似线性增长,而SAST由于能够在单次接入后完成多包传输,其信令开销增长显著更为缓慢,两者之间的差距明显。特别是在典型负载点附近,例如 $\hat{\lambda} = e^{-1}$,SAST的信令吞吐比仅为对比方案的约30%。在实际物联网场景中,只要系统未进入严重碰撞主导的高负载区域,SAST均能够通过延长连续传输阶段有效降低信令开销,从而以更低的资源占用实现更高的数据传输效率。

3.6 本章小结

本章提出了SAST机制,用于提升时隙Aloha的吞吐量和信令吞吐比性能。通过建立用于表征节点和信道行为的休假队列模型,推导了接入吞吐量和数据吞吐量作为系统参数的函数,并通过适当调整传输概率进一步优化了这些性能指标。为评估SAST机制的时延性能,为每个节点构建了二维马尔可夫链,基于此分析了接入时延和包时延。为说明SAST机制的实际意义,进一步将5G蜂窝网络中的2步SDT方案作为比较基准,推导了两种方案的信令吞吐比。

分析表明,SAST机制的最大数据吞吐量可达0.5,超越了经典时隙Aloha的性能瓶颈 $1/e$ 。此外,实现SAST的最佳吞吐量性能很简单:如果输入速率足够大,则降低每个节点的传输概率。换句话说,传输概率的最优设置与系统输入参数无关,这有助于其在实际系统中的实现。此外,5G案例研究揭示,与2步SDT方案相比,所提SAST方案可以实现更好的吞吐量性能和更低的信令开销,表明SAST机制有望在实际5G中使用,以支持对吞吐量和能量效率有严格要求的广泛物联网应用。

第4章 面向 CSMA 网络的连续传输机制设计与分析优化

在前一章验证了连续传输机制在时隙 Aloha 网络中的显著增益后，本章进一步将其扩展至具备载波侦听能力的 CSMA 网络，提出 CSMAS 接入机制。与 Aloha 协议中基于等长离散时隙的建模假设不同，CSMA 协议中空闲、碰撞与成功传输的状态持续时长并不完全等同为单位时隙，从而给系统的理论建模带来了新的挑战。为此，本章首先结合物理层侦听特性，对系统模型与协议流程进行重构；在此基础上，引入休假排队理论方法，构建能够刻画状态持续时间非对称性的分析模型；最后，基于所建模型推导饱和状态下的网络吞吐量与公平性两个性能指标，从而揭示 CSMAS 机制在该类网络环境下的特有性能演化规律。

4.1 CSMAS 系统模型与机制描述

本章的研究工作建立在第二章2.2节所述通用上行通信网络模型的基础之上，并针对 CSMA 协议中物理层与 MAC 层之间紧密交互的特性进行具体化建模与扩展。为探究连续传输机制在 CSMA 网络中的性能极限，本章进一步假设系统始终处于饱和状态，即网络中 n 个同质节点的数据包缓冲队列始终非空，所有节点持续处于信道竞争状态。下一小节将重点介绍 CSMA 网络中信道状态时长的非对称性；接着给出 CSMAS 协议的机制描述。

4.1.1 信道状态与非对称时长特性

在本章研究的 CSMA 网络中，时间轴仍被划分为连续的离散时隙，单位时隙长度定义为信号在网络中的最大传播时延与硬件侦听处理时延之和。同时，单个时隙也是系统可实现侦听的最小时间单位。与时隙 Aloha 协议中各类信道状态固定占用一个单位时隙不同，CSMA 网络中的信道占用时长由具体信道状态决定，各类状态的持续时间呈现出显著的非对称性。在 CSMA 网络中，节点通常处于持续侦听信道的状态，并根据信道是否空闲决定是否发起接入。当节点尝试接入信道时，其竞争结果可归纳为两类：成功传输与碰撞失败。由于两类事件对应的物理过程不同，其持续时间亦存在显著差异。对于碰撞情形，受信号叠加效应及传播时延的影响，节点无法在发送瞬间立即检测到冲突。本文假设在节点侧需要经过 x 个时隙 ($x \geq 1$) 来检测到碰撞信号并终止无

效传输，这意味着一次失败的竞争将导致信道被无效占用 x 个传输时隙。对于成功传输情形，节点在成功占用信道后完成数据包发送，其过程通常包括数据传输、传播时延以及接收端确认反馈等阶段，全程耗时 y 个时隙，且通常满足 $y \geq x$ 。此外，为确保信道感知的准确性，节点在每次信道占用结束后（无论是成功发送还是碰撞事件）都需经历一个额外的侦听时隙，以确认信道状态。

综上所述，从信道占用的视角来看，系统在时间域上可抽象为三类基本信道状态：

- 1) 空闲状态 (Idle, I)，持续时间为 $\tau_I = 1$ 个时隙，表示当前信道未被任何节点占用，仅包含必要的侦听开销；
- 2) 失败状态 (Failure, F)，持续时间为 $\tau_F = x + 1$ 个时隙，表示多节点并发接入导致传输失败，信道在碰撞被检测并恢复侦听之前处于无效占用状态；
- 3) 成功状态 (Success, S)，持续时间为 $\tau_S = y + 1$ 个时隙，表示单节点成功完成数据包传输并获得确认反馈。

这种状态时长的非对称性（即 $\tau_S \neq \tau_F \neq \tau_I$ ）是 CSMA 与 Aloha 协议的本质区别，也极大地增加了后续理论建模的复杂度。

4.1.2 CSMAST 协议机制描述

在此异构时间模型下，本章提出了一种应用连续传输机制的 CSMA 增强方案，即 CSMAST。该协议的核心设计思想在于：通过一次成功的信道竞争，获取后续多次连续传输的机会，从而有效降低重复竞争所带来的接入开销。从 CSMAST 机制流程上看，其遵循竞争接入、连续占用、退避重置的闭环逻辑。具体而言，当网络节点侦听到信道处于空闲状态（状态 I），或成功状态 S 以及失败状态 F 的最后一个时隙时，节点会在下一时隙起始时刻，依据预设概率 $q \in [0, 1]$ 执行随机接入决策。当节点根据随机接入策略选择不发送时，其将继续保持信道侦听状态，并在后续时隙中等待下一次接入机会；当节点选择发送时，则可能出现以下两种情况：

- **成功传输以及连续传输阶段：**节点发起传输且未发生冲突，顺利将队首数据包传输至基站，对应信道完整经历成功状态 S 的前 y 个时隙。随后，基站立即反馈确认消息，节点已知此时的信道状态，并进入连续传输阶段。注意，在这前 y 个时隙的时隙中，信道处于繁忙状态，期间其他节点在侦听到信道的繁忙状态后就会保持静默，不会打断该节点的传输。为保证 CSMA 机制下，先听后说的基本原则，并保留其他节点的接入机会，连续传输节点在发送后续数据包前，仍需执行一次标准的信道侦听。然而与初始接入不同，该节点可跳过后续随机接入流程，以概率 1 发送缓存中的下一个数据包，确保参与下一轮竞争。

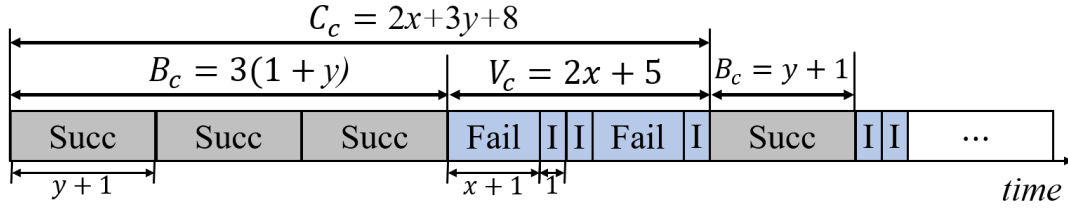


图 4-1 CSMAST 方案中的信道状态演变示意图。 B_c 、 V_c 和 C_c 分别表示信道的忙期、假期和周期时间。

- **碰撞冲突以及退避重置机制：**节点在发送过程中（包括初始接入或连续传输阶段）与其他节点传输引发碰撞，信道进入状态 F 并经历前 x 个时隙，基站返回否定确认或不返回有效反馈。所有参与冲突的节点（包括处于连续传输阶段的节点）均需立即终止当前传输，退避回到常规竞争态。在后续信道恢复空闲后，各节点将以概率 q 重新发起接入。

相较于传统 CSMA 机制，CSMAST 不以消除竞争为目标，而是通过发送概率为 1 的连续传输机制，使一次成功接入即可为后续多个数据包提供连续传输的机会，从而实现初始空闲等待时长 τ_I 、碰撞损失时长 τ_F 的开销分摊至多个数据包。而随着连续传输长度的增加，单位数据包所承担的接入开销逐步下降，系统整体的吞吐性也能得到提升。

从信道接入机制看，传统 CSMA 在单个数据包成功传输后即释放信道，节点重新进入侦听与随机退避过程，信道占用情况呈单包之间的离散分布；CSMAST 在保留载波侦听与碰撞退避规则不变的情况下，使成功节点在后续时隙经必要侦听后继续发送队列中的数据包，直到发生碰撞或队列清空，从而在物理层形成连续的信道占用区间。基于此，CSMAST 的核心区别在于不改变竞争判决过程，仅通过成功后的连续发送改变信道占用方式。

4.1.3 基于休假排队模型的 CSMAST 机制分析

为了对 CSMAST 机制进行系统的定量分析，本小节引入离散时间休假排队理论作为建模基础。首先，我们将分析视角聚焦于信道的状态演变。从时间维度出发，CSMAST 网络中信道状态在连续占用与空闲/竞争阶段之间交替演化，呈现出明显的周期性特征。图 4-1 直观展示了 CSMAST 机制下的信道时序演化过程。基于上述信道时序演化过程的观察与抽象，对信道忙期与信道假期的概念作如下形式化定义：

- **信道忙期 B_c ：**对应于图中连续出现的成功状态 S。在该阶段，某一节点成功占用信道，并通过连续传输机制持续发送数据包。从系统角度来看，该阶段对应于信道被有效利用以完成数据传输的过程。

- **信道假期 V_c :** 对应于图中碰撞状态 F 与空闲状态 I 的随机交替序列。该阶段刻画了上一忙期结束后，各节点为竞争下一次信道占用权所经历的接入过程。无论是由于多节点并发导致碰撞进入状态 F ，还是由于无节点发送而处于状态 I ，该阶段均对应于获取下一次成功接入所付出的时间开销与信令代价。

基于上述定义，将一次信道忙期与其后紧随的信道假期共同构成一个完整的信道周期，记为 C_c ，即 $C_c = B + V_c$ 。由于信道忙期由任一节点的成功接入所触发，且忙期一旦开始即由该节点独占信道并持续传输，因此从统计特性上看，信道层面的忙期与单节点视角下的忙期在概率分布上是等价的。为简化符号表示，后续分析中统一使用 B 表示信道忙期。下文使用 $\bar{B} \triangleq \mathbb{E}[B]$ 和 $\bar{V}_c \triangleq \mathbb{E}[V_c]$ 分别表示信道忙期与信道假期的平均持续时长。具体的概率分布推导及性能指标计算将在下一节中进一步展开。

4.2 基于休假排队模型的性能指标分析与优化

在进行具体推导之前，本节首先定义三个常用概率。根据第 3.2.1 节的分析，在饱和和网络条件中，当节点数量 n 较大且接入概率 q 较小时，系统中的接入请求总数可近似建模为参数为 $\theta = nq$ 的泊松随机变量。在任意空闲时隙中，网络内发起接入请求的节点数量刻画了系统的瞬时竞争程度，并决定了下一时隙的信道状态转移。基于此，定义如下三个概率：

- $p_0 = e^{-\theta}$ ：表示无节点发起接入请求的概率，即信道保持空闲状态。
- $p_1 = \theta e^{-\theta}$ ：表示恰有一个节点发起接入请求的概率，此时该节点成功占用信道并完成一次成功传输。
- $p_2 = 1 - p_0 - p_1$ ：表示至少有两个节点同时发起接入请求的概率，此时发生碰撞，对应信道进入失败状态。

后面我们将充分使用这三个概率，在所建立的休假排队模型中详细阐述忙期和假期分布规律。

4.2.1 信道忙期 B 分布的推导分析

与第三章所述的 SAST 机制类似，CSMAST 中的信道忙期分布取决于两个关键因素：一是当前占用节点是否持续发送，二是是否有其他节点发起接入请求并引发竞争。在饱和网络假设下，当前已经成功接入的节点缓存始终非空，因此其在完成当前数据包传输后，将以概率 1 持续发送后续数据包。这意味着，信道忙期一旦开始，其终止不再依赖于发送节点的行为，而仅由其他节点发起接入请求所引发的碰撞事件所决定。具体

而言，一个信道忙期由若干个连续的成功传输状态 S 构成，每个成功状态的持续时间为 τ_S 。在每个成功状态结束前的最后一个时隙（即侦听时隙）内，其余 $n-1$ 个节点对信道进行侦听，并据此判断得出信道将转入空闲态，从而可能发起新的接入请求。根据前述的泊松近似，在该侦听时隙之后的下一时隙，网络中无其他节点发起接入请求的概率为 $p_0 = e^{-\theta}$ 。此时系统可能出现以下两种情况：

- 以概率 p_0 ，无其他节点发起接入请求，当前占用节点得以继续传输，信道状态由成功状态 S 延续为新的成功状态，忙期持续。
- 以概率 $1 - p_0$ ，至少有一个其他节点发起接入请求，与当前节点的下一次传输发生冲突并引发碰撞，信道状态由成功状态 S 转变为失败状态 F ，从而终止当前忙期。

基于上述状态转移机制，忙期内连续成功传输的次数可建模为服从参数为 $1 - p_0$ 的几何分布，其中终止事件对应于碰撞的发生。考虑到每次成功传输的持续时间固定为 τ_S ，并且假设各成功状态之间的延续与终止事件相互独立，信道忙期的期望长度 $\bar{B}$ 可表示为：

$$\bar{B} = \frac{\tau_S}{1 - p_0} = \frac{\tau_S}{1 - e^{-nq}}. \quad (4-1)$$

进一步地，为评估系统服务过程的稳定性并支撑后续公平性分析，需要刻画信道忙期长度的波动特性。基于前述几何分布建模结果，利用其方差表达式，信道忙期长度的方差 σ_B^2 可表示为：

$$\sigma_B^2 = \tau_S^2 \cdot \frac{p_0}{(1 - p_0)^2} = \frac{\tau_S^2 e^{-nq}}{(1 - e^{-nq})^2}. \quad (4-2)$$

上述期望与方差从平均水平与波动程度两方面刻画了信道忙期特性。本质上，两者均概率 p_0 所主导。当 p_0 较大时，节点在成功接入后更容易维持连续传输，平均占用信道的的时间增加且波动性增强；反之，当 p_0 较小时，忙期频繁终止，占用信道的的时间更短且分布更集中。

4.2.2 信道假期 V_c 分布的推导与分析

相较于仅包含成功传输的信道忙期，信道假期 V_c 的演化更为复杂。假期通常始于一次导致忙期终止的碰撞事件，此后信道在空闲与碰撞失败状态之间随机切换，直至某一时隙产生唯一成功传输，从而结束当前假期并开启新的信道忙期。另一方面，空闲状态时长 τ_I 与碰撞状态时长 τ_F 并不相等，一般情况下 $\tau_F > \tau_I$ 。因此，假期总时长不仅取决于状态转移情况，还与系统在不同状态下的驻留时间密切相关。由于状态持续时间的非均匀性，基于独立同分布假设的几何分布模型难以准确刻画该过程的统计特性。为推

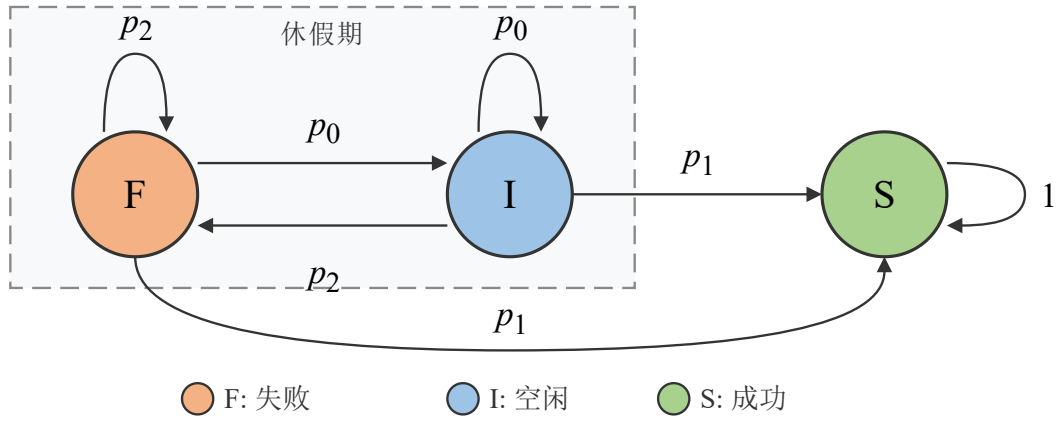


图 4-2 描述信道假期 V_c 内状态转移过程的吸收马尔可夫链模型。其中状态 F 和 I 为可转移态，状态 S 为吸收态。

导信道假期分布特性，本文将在一个信道假期 V_c 内，信道状态的演化过程建模为一个具有吸收态的马尔可夫链。该模型通过引入吸收态描述假期的终止事件，并刻画空闲状态与碰撞失败状态之间的随机转移关系，其状态转移结构如图 4-2 所示。为形式化描述上述吸收马尔可夫链模型，本文首先构建其状态空间与转移概率矩阵，具体定义如下：

- 模型包含三个状态。其中，碰撞状态 F 和空闲状态 I 构成瞬时状态集合，表示假期仍在持续；成功状态 S 是唯一的吸收态，一旦进入该状态，意味着某一个节点竞争成功，假期结束并转入忙期。
- 在任意非忙期时隙，即状态 I 的时隙或状态 F 的最后一个侦听时隙，网络中发起接入请求总次数决定了下一时刻的状态跳转，有以下三个情况：
 - 1) 无任何节点接入的概率为 $p_0 = e^{-\theta}$ ，此时信道保持静默，并进入空闲状态 I。
 - 2) 恰有一个节点发起接入的概率为 $p_1 = \theta e^{-\theta}$ ，此时信道进入成功状态 S，过程被吸收。
 - 3) 有多个节点同时接入的概率为 $p_2 = 1 - p_0 - p_1$ ，此时发生碰撞，信道进入碰撞状态 F。

基于上述转移逻辑，其状态转移概率矩阵 $\mathbf{P}$ 可表示为如下的标准分块形式：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_2 & p_0 & p_1 \\ p_2 & p_0 & p_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix}, \quad (4-3)$$

其中, $\mathbf{T} = \begin{pmatrix} p_2 & p_0 \\ p_2 & p_0 \end{pmatrix}$ 描述了瞬态之间的转移概率, $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_1 \end{pmatrix}$ 描述了进入吸收态的概率。根据马尔可夫吸收理论^[80], 相关性能指标的计算依赖于基本矩阵 $\mathbf{N} = (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}$ 。其中, 矩阵 $\mathbf{N}$ 中的元素 N_{ij} 表示过程从瞬时状态 i 开始, 在被吸收之前访问到顺势状态 j 的期望次数。本章节中, 矩阵 $\mathbf{N}$ 的行、列索引按顺序分别对应状态 F 和状态 I。首先计算矩阵 $(\mathbf{I} - \mathbf{T})$:

$$\mathbf{I} - \mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} p_2 & p_0 \\ p_2 & p_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - p_2 & -p_0 \\ -p_2 & 1 - p_0 \end{pmatrix}. \quad (4-4)$$

其行列式为 $\det(\mathbf{I} - \mathbf{T}) = (1 - p_2)(1 - p_0) - p_0 p_2$ 。结合概率归一化关系 $p_0 + p_1 + p_2 = 1$, 求解基本矩阵 $\mathbf{N}$ 为

$$\mathbf{N} = \frac{1}{p_1} \begin{pmatrix} 1 - p_0 & p_0 \\ p_2 & 1 - p_2 \end{pmatrix}. \quad (4-5)$$

在饱和网络条件下, 信道假期均由碰撞状态触发, 因而仅需关注从碰撞状态 F 出发的期望访问次数。根据基本矩阵定义, $N_{FF} = (1 - p_0)/p_1$ 表示在吸收之前访问碰撞状态 F 的期望次数, 对应假期内经历的平均碰撞次数, $N_{FI} = p_0/p_1$ 为空闲状态 I 的期望次数, 对应假期内经历的平均空闲次数。令列向量 $\boldsymbol{\mu} = [\tau_F, \tau_I]^T$ 表示各瞬态的单次驻留时长则从各瞬态出发至吸收态的期望总时间向量 $\mathbf{F}$ 可表示为 $\mathbf{F} = \mathbf{N}\boldsymbol{\mu}$ 。取向量 $\mathbf{F}$ 的第一个分量, 对应初始状态 F。代入 $p_0 = e^{-\theta}$, $p_1 = \theta e^{-\theta}$ 以及 $\theta = nq$, 即可得到信道假期的期望长度为:

$$\bar{V}_c = [\mathbf{F}]_1 = [\mathbf{N}\boldsymbol{\mu}]_1 = \frac{1 - p_0}{p_1} \tau_F + \frac{p_0}{p_1} \tau_I = \frac{(1 - e^{-nq})\tau_F + e^{-nq}\tau_I}{nq e^{-nq}}. \quad (4-6)$$

为了分析公平性, 还需计算假期长度 V_c 的二阶统计量。根据吸收马尔可夫链理论, 从各瞬态出发至吸收态的总时间二阶矩向量 $\mathbf{G}$ 满足

$$\mathbf{G} = \mathbf{N}(\mathbf{m}_2 + 2 \cdot \text{diag}(\boldsymbol{\mu}) \cdot \mathbf{T}\mathbf{F}), \quad (4-7)$$

其中 $\mathbf{m}_2 = [\tau_F^2, \tau_I^2]^T$ 为各瞬态单次驻留时间的二阶矩向量, $\text{diag}(\boldsymbol{\mu})$ 为以 $\boldsymbol{\mu}$ 为对角元素的对角矩阵。提取向量 $\mathbf{G}$ 的第一个分量, 可以得到从状态 F 出发至吸收态的假期长度

的二阶原点矩 $\mathbb{E}[V_c^2] = \mathbf{G}_1$ 。因此，信道假期的方差 $\sigma_{V_c}^2$ 由公式 $\sigma_{V_c}^2 = \mathbf{G}_1 - (\bar{V}_c)^2$ 给出：

$$\sigma_{V_c}^2 = \frac{[(1-p_0)\tau_F + p_0\tau_I]^2}{p_1^2} - \frac{(1-p_0)\tau_F^2 + p_0\tau_I^2}{p_1} \quad (4-8)$$

4.2.3 信道周期 C_c 与节点周期 C 的推导与分析

基于前文对信道忙期 B_c 和信道假期 V_c 的独立分析，下面推导完整信道周期 C_c 以及节点周期 C 的统计特性。这一推导能够表征系统的时间演化规律，周期长度的方差将直接决定系统的短期公平性性能。

首先分析信道周期 C_c 的均值与方差。根据休假排队模型定义，一个完整的信道周期 C_c 由一个忙期 B_c 和随后的一个假期 V_c 构成，满足关系式 $C_c = B_c + V_c$ 。在 CSMA/ST 机制下，信道忙期长度取决于当前占用节点的连续发送意愿以及碰撞发生概率，信道假期长度取决于碰撞和空闲状态跳转。需要注意的是，假期开始意味着上一次忙期的状态记忆被完全重置，碰撞会使得所有节点重新参与信道竞争，因此在系统平稳情况下，随机变量 B_c 与 V_c 可被视为相互独立。

依据概率论中独立随机变量和的基本性质，信道周期的均值 $\bar{C}_c$ 和方差 $\sigma_{C_c}^2$ 可由其组成部分的统计量线性叠加得到，即

$$\bar{C}_c = \bar{B} + \bar{V}_c, \quad (4-9)$$

$$\sigma_{C_c}^2 = \sigma_B^2 + \sigma_{V_c}^2. \quad (4-10)$$

式中 $\bar{B}$ 和 σ_B^2 在 4.2.1 节已经得出， $\bar{V}_c$ 和 $\sigma_{V_c}^2$ 在 4.2.2 节中推导。该结果完整刻画了信道资源在占用状态与争夺状态之间切换的时间特征。

然后分析节点周期 C 及其方差 σ_C^2 的映射关系。为刻画节点间的公平性特征，本文将分析视角由信道转向单节点。与第三章节类似，定义节点周期 C 为某一特定节点两次连续接入信道并开启忙期之间的时间间隔。在包含 n 个同质节点的饱和网络中，各节点具有一致的统计特性，且传输概率 q 相同。每一次成功接入对应一个完整的信道周期 C_c ，并以相同概率 $1/n$ 归属于任意一个节点。对于某一指定节点而言，其成功接入信道的过程可等效视为在信道周期序列上进行一次以 $1/n$ 为采样概率的随机稀疏采样过程。换言之，对于任一给定节点，其平均需要经历约 n 个信道周期后才能成功接入信道。因此，节点周期的均值 $\bar{C}$ 与信道周期均值 $\bar{C}_c$ 之间满足如下线性比例关系：

$$\bar{C} = n\bar{C}_c. \quad (4-11)$$

结合更新过程理论中关于点过程稀疏化的相关结论，当网络节点规模 n 较大且信道周期之间的相关性较弱时，节点周期的方差 σ_C^2 与信道周期方差 $\sigma_{C_c}^2$ 之间存在近似关系：

$$\sigma_C^2 \approx n^2 \sigma_{C_c}^2 - (1-n)n\bar{C}_c \approx n^2 \sigma_{C_c}^2. \quad (4-12)$$

上式中的近似 $\sigma_C^2 \approx n^2 \sigma_{C_c}^2$ 是基于 n 较大时第一项占主导地位而得到的。

该结论表明，节点周期的波动性对应于信道周期，会被网络规模 n 的平方放大。结合前文分析结论，当传输概率 q 取值较小时，信道忙期的方差 σ_B^2 数值较大，存在节点长时占用信道的可能，进而导致信道周期方差 $\sigma_{C_c}^2$ 增大，再通过上述方差映射关系剧烈放大节点周期的波动幅度。这种显著的服务间隔波动，从数学上揭示了 CSMAS 机制在提升系统吞吐量的同时可能牺牲节点间公平性的内在原因，也为下一节推导 Jain 公平性指数奠定了理论基础。

4.3 吞吐量与公平性指标的推导与分析

基于前文构建的休假排队模型及信道与节点周期的统计特性，本节将推导 CSMAS 网络在饱和状态下的两个核心性能指标，即网络吞吐量与 Jain 公平性指数。这不仅能够定量评估该机制的传输效率，还能揭示连续传输策略在系统效率与用户公平之间的内在权衡关系。

4.3.1 网络吞吐量指标的推导与分析

网络吞吐量 λ_{out}^{net} 定义为单位时间内信道成功传输的有效数据数量，以包/时隙为单位。在计算该指标时，必须考虑成功状态 S 的特殊性。虽然成功状态持续 τ_S 个时隙，但其中仅有 y 个时隙用于实际数据包传输，剩余的 1 个时隙被用于必要的信道侦听。因此，信道忙期 $\bar{B}$ 并不能完全代表有效吞吐时间，需引入修正因子 $\frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} = \frac{y}{y+1}$ 。结合前文推导的 $\bar{B}$ 和 $\bar{V}_c$ 表达式，饱和状态下的网络吞吐量可表示为：

$$\lambda_{out}^{net} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} \cdot \frac{\bar{B}}{\bar{B} + \bar{V}_c}. \quad (4-13)$$

将 $p_0 = e^{-nq}$ 及 $\bar{B}, \bar{V}_c$ 关于网络参数的表达式代入，得到 CSMAS 网络吞吐量的闭式表达式为

$$\lambda_{out}^{net} = \frac{nq(\tau_S - \tau_I)}{nq\tau_S + e^{nq}(1 - e^{-nq})^2\tau_F + (1 - e^{-nq})\tau_I}. \quad (4-14)$$

基于上述结果，进一步给出 CSMAS 吞吐量极限的如下定理：

定理 4.1 (CSMAS 最大网络吞吐量) 在饱和状态下，CSMAS 的网络吞吐量是关于参数 nq 的单调递减函数。其理论最大吞吐量在接入概率 $q \rightarrow 0$ 时取得：

$$\lambda_{max}^{net} = \lim_{nq \rightarrow 0} \lambda_{out}^{net} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \tau_I}. \quad (4-15)$$

证明 对于单调性，令 $x = nq$ 。饱和网络吞吐量可表示为 $g(x) = \frac{Cx}{x\tau_S + F(x)}$ ，其中 $C = \tau_S - \tau_I > 0$ ，分母中的休假期相关项为 $F(x) = \tau_F e^x (1 - e^{-x})^2 + \tau_I (1 - e^{-x})$ 。对 $g(x)$ 求导，其导数的符号完全取决于分子部分的判别式 $T(x) \triangleq F(x) - xF'(x)$ 。将 $F(x)$ 及其导数代入，并利用基本不等式 $1 - e^{-x} \leq x$ 和 $e^{-x} \leq 1$ （对于 $x > 0$ ），可以证明在通常的系统参数设定下（即 $\tau_F \geq \tau_I$ ），判别式满足： $T(x) \leq 0$ 由于 $g'(x)$ 与 $T(x)$ 同号，因此 $g'(x) \leq 0$ 在定义域内恒成立。这证明了 CSMAS 的网络吞吐量是关于 nq 的单调递减函数。

对于最值，利用洛必达法则对式 (4-14) 在 $nq \rightarrow 0$ 处求极限。注意到分母中 $e^{nq}(1 - e^{-nq})^2 \approx (nq)^2$ 为高阶小量，主要项为 $(1 - e^{-nq})\tau_I \approx nq\tau_I$ 。分子近似为 $nq(\tau_S - \tau_I)$ 。分子分母约去 nq 后，第一项 $nq\tau_S$ 趋于 0，剩余部分即为极限值 $\frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \tau_I}$ 。□

定理 4.1 揭示了 CSMAS 的性能上限。以典型参数配置 $\tau_S = 5, \tau_F = 3, \tau_I = 1$ 为例，CSMAS 的理论极限吞吐量可达 $4/6 \approx 0.667$ ，而相同参数下的经典 CSMA 仅能达到约 0.518，相比之下增加了约 29.4%。这证实了 CSMAS 通过连续传输机制，将空闲侦听 τ_I 和碰撞退避 τ_F 的时间成本有效分摊到连续多个数据包传输过程中，从而显著降低单位数据包的平均接入成本，并获得明显的吞吐量增益。

值得指出的是，本文所构建的基于吸收马尔可夫链的休假排队模型具有良好的扩展性与统一性。CSMAS 机制的性能增益本质上来源于连续传输机制增加了平均信道忙期 $\bar{B}$ 。作为该模型的一种特例，若在分析中约束节点在完成单个数据包传输后必须立即释放信道，即将忙期退化为确定性常数 $\bar{B} = \tau_S$ ，则所建立的模型可自然退化为对经典 CSMA 协议的性能刻画。在该情形下，系统不再具备连续占用信道的能力，其信道接入行为与传统 CSMA 机制一致。因此，经典 CSMA 协议可视为本文模型在特定参数约束下的一个退化情形。关于经典 CSMA 在本章相同模型框架下的详细推导及最大吞吐量计算，详见附录 D。综上，该理论联系不仅验证了所提模型在不同接入机制下的一致性 & 通用性，同时也为后续性能对比分析提供了统一的数学基准。

4.3.2 公平性指标的推导与分析

尽管连续传输机制显著提升了系统吞吐量，但其一旦接入便持续占用信道的特性不可避免地节点间的公平性构成挑战。为了量化这一影响，本节采用短期 Jain 公平性指数 J_T 作为评估指标，并基于前文推导其闭式解。

设 $\lambda_{out,i}^T$ 为节点 i 在给定观测时间窗 T 内的短期归一化吞吐量。Jain 公平性指数定义为

$$J_T = \frac{(\sum_{i=1}^n \lambda_{out,i}^T)^2}{n \sum_{i=1}^n (\lambda_{out,i}^T)^2}. \quad (4-16)$$

由于网络中所有节点是同质的， $\lambda_{out,i}^T$ 可视为一组独立同分布的随机变量。根据大数定律，当节点数量 n 足够大时，上述定义表达式可以写成

$$J_T \approx \frac{\mathbb{E}[\lambda_{out,i}^T]^2}{\mathbb{E}[(\lambda_{out,i}^T)^2]} = \frac{1}{1 + \frac{\text{Var}(\lambda_{out,i}^T)}{\mathbb{E}[\lambda_{out,i}^T]^2}}. \quad (4-17)$$

因此，求解 J_T 的关键在于推导短期内节点吞吐量的均值 $\mathbb{E}[\lambda_{out,i}^T]$ 和方差 $\text{Var}(\lambda_{out,i}^T)$ 。

在 CSMA/CD 饱和网络中，节点 i 的成功接入过程构成一个更新过程。令 $N_i(T)$ 表示节点 i 在时间 T 内成功完成的节点周期数，即节点经历的忙期次数。节点的短期吞吐量可表示为单位时间内传输的数据包总量：

$$\lambda_{out,i}^T \approx \frac{N_i(T) \cdot \bar{B}}{T}. \quad (4-18)$$

当观测时间 T 充分长，即 $T \gg \bar{C}$ 时，根据更新理论的渐近性质^[81]，计数过程 $N_i(T)$ 近似服从正态分布，其均值和方差分别为：

$$\mathbb{E}[N_i(T)] \approx \frac{T}{\bar{C}}, \quad \text{Var}(N_i(T)) \approx \frac{\sigma_C^2}{\bar{C}^3} T. \quad (4-19)$$

基于此，短期吞吐量的统计特征总结为：

$$\mathbb{E}[\lambda_{out,i}^T] = \frac{\bar{B}}{\bar{C}}, \quad \text{Var}(\lambda_{out,i}^T) = \left(\frac{\bar{B}}{\bar{C}}\right)^2 \cdot \text{Var}(N_i(T)) = \frac{\bar{B}^2 \sigma_C^2}{\bar{C}^3 T}. \quad (4-20)$$

将上述均值和方差代入式 (4-17)，化简并展开可得到 Jain 公平性指数的闭式表达式：

$$J_T \approx \frac{1}{1 + \frac{n}{T} \cdot \frac{n^2 q^2 \tau_S^2 e^{nq} + (e^{nq} - 1)^2 \tau_F^2 + 2(e^{nq} - 1) \tau_F \tau_I + \tau_I^2}{nq \tau_S e^{nq} + (e^{nq} - 1)^2 \tau_F + (e^{nq} - 1) \tau_I}}. \quad (4-21)$$

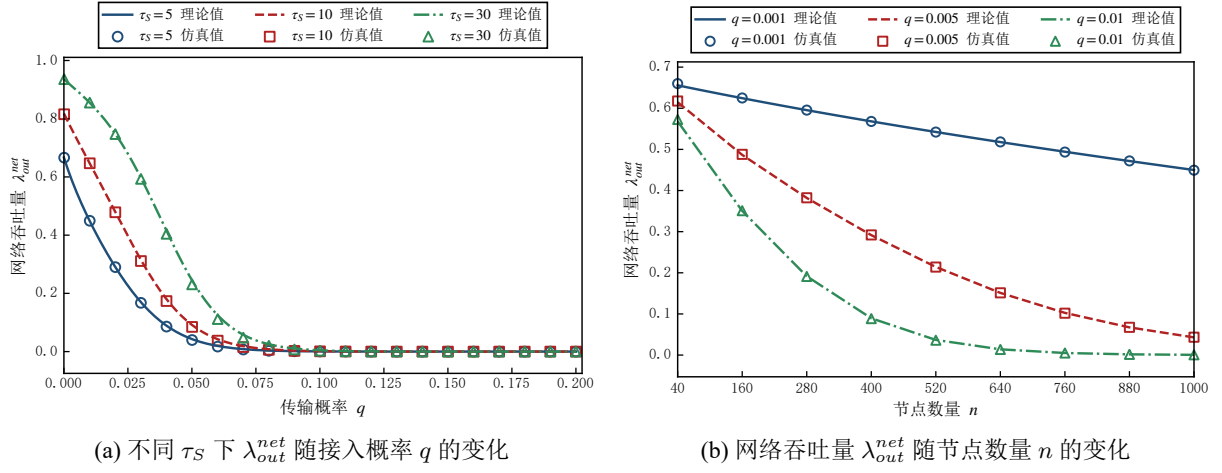


图 4-3 CSMA 网络吞吐量结果

4.4 仿真结果与分析

本节通过蒙特卡洛仿真从三个层面验证前文结论：理论一致性、与经典 CSMA 的对比增益、以及机制层面的性能权衡。仿真平台基于 MATLAB 构建，严格遵循第 4.1 节定义的异构时隙结构与碰撞信道模型。在所有仿真中，网络处于饱和状态，节点仅在侦听到信道可用时才以概率 q 在下一时隙发起接入。在仿真中，网络吞吐量按 $\lambda_{out}^{net} = \frac{N_{succ}(\tau_S - \tau_I)}{T}$ 计算，其中 N_{succ} 表示观测窗口内总体成功接入次数， T 为总仿真时长。短期公平性由各节点短期吞吐量按 Jain 指数标准定义计算，即 $J_T = \frac{(\sum_{i=1}^n \lambda_{out,i}^T)^2}{n \sum_{i=1}^n (\lambda_{out,i}^T)^2}$ 。其中节点 i 的短期吞吐量按 $\lambda_{out,i}^T = \frac{N_{succ,i}(\tau_S - \tau_I)}{T}$ 计算， $N_{succ,i}$ 表示节点 i 在观测窗口内的成功数据包数量。

4.4.1 网络吞吐量 λ_{out}^{net} 的仿真结果与分析

图 4-3a 给出了不同成功传输时长 τ_S 条件下，网络吞吐量 λ_{out}^{net} 随接入概率 q 变化的曲线趋势。实验参数设置为节点数 $n = 100$ 、碰撞时长 $\tau_F = 3$ 、空闲时长 $\tau_I = 1$ 、观测时间窗口 $T = 10^6$ ，并取 $\tau_S \in \{5, 10, 30\}$ 。结果显示，在相同接入概率 q 下， τ_S 越大，吞吐量曲线整体越高。该现象说明成功传输阶段越长，单位成功发送的数据包所经历的时间开销越低，从而提升了网络吞吐量。随着 q 增大，三组曲线均持续下降，原因在于并发接入概率上升导致碰撞频率增加，有效传输时间占比下降。在较大 q 区域，曲线间距逐步收敛，表明系统性能主要受高冲突过程主导， τ_S 带来的增益受到削弱。理论曲线与仿真结果在全区间内保持一致，验证了理论对该参数变化规律的准确性。

为考察网络规模影响，图 4-3b 给出了不同接入概率 q 条件下网络吞吐量 λ_{out}^{net} 随节点数量 n 变化的趋势。实验参数设置为成功传输时长 $\tau_S = 5$ 、碰撞时长 $\tau_F = 3$ 、空闲时长 $\tau_I = 1$ 、观测时长 $T = 10^6$ 。结果显示，在任一固定 q 下， n 增大将提高总体竞争

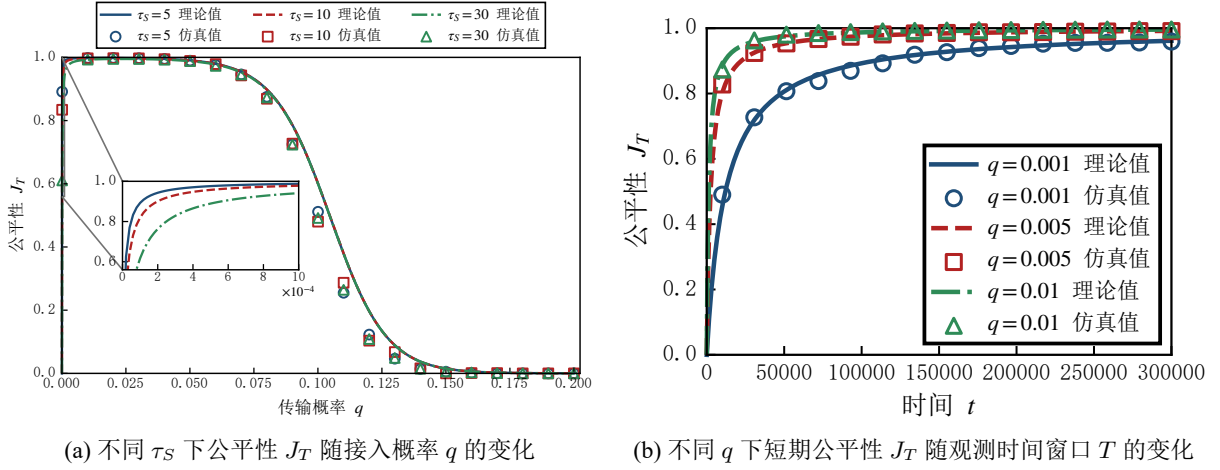


图 4-4 CSMAS 网络公平性结果

强度，并增加碰撞与侦听带来的时间开销，使吞吐量整体下降；在任一固定 n 下，较小 q 往往对应更高吞吐量，后续仿真结果分析提到，会伴随有公平性的问题。理论与仿真曲线的总体一致性说明该模型在不同负载区间均具有较好解释力。

4.4.2 公平性 J_T 的仿真结果与分析

图 4-4a 进一步给出了不同 τ_S 下短期公平性 J_T 随接入概率 q 的变化趋势。实验参数设置为节点数 $n = 100$ 、碰撞时长 $\tau_F = 3$ 、空闲时长 $\tau_I = 1$ ，观测时长 $T = 10^6$ ，并取 $\tau_S \in \{5, 10, 30\}$ 。该图表明，在低接入概率区间， τ_S 越大， J_T 越低，说明连续忙期越长，节点间短时服务差异越显著。随着 q 增大，碰撞对信道连续占用的中断效应增强，增加了信道占用权在节点之间的轮转， J_T 因而逐步上升。进入高接入概率区间后， J_T 逐渐下降并且不同 τ_S 下的公平性曲线逐渐收敛，说明公平性主要由竞争过程主导，而忙期长度差异的影响相对减弱。理论曲线与仿真点在全区间保持一致，进一步验证了第 4.3 节公平性模型的有效性。

图 4-4b 进一步展示了不同接入概率 q 下短期公平性 J_T 随观测时间窗口 T 的变化。实验参数设置为节点数 $n = 100$ 、成功传输时长 $\tau_S = 5$ 、碰撞时长 $\tau_F = 3$ 、空闲时长 $\tau_I = 1$ 。结果表明，随着观测窗口增大， J_T 整体上升并逐步趋于稳定，这与式 4-21 中公平性随 T 增大而改善的理论趋势一致。从机制上看，较短观测窗口内统计量更易受到连续忙期波动影响，节点间服务差异更显著；当观测窗口扩展后，碰撞重分配与多轮接入过程得到充分平均，短时不公平被逐步平滑。不同 q 条件下理论曲线与仿真结果保持一致，进一步验证了模型在时间尺度维度上的解释能力。

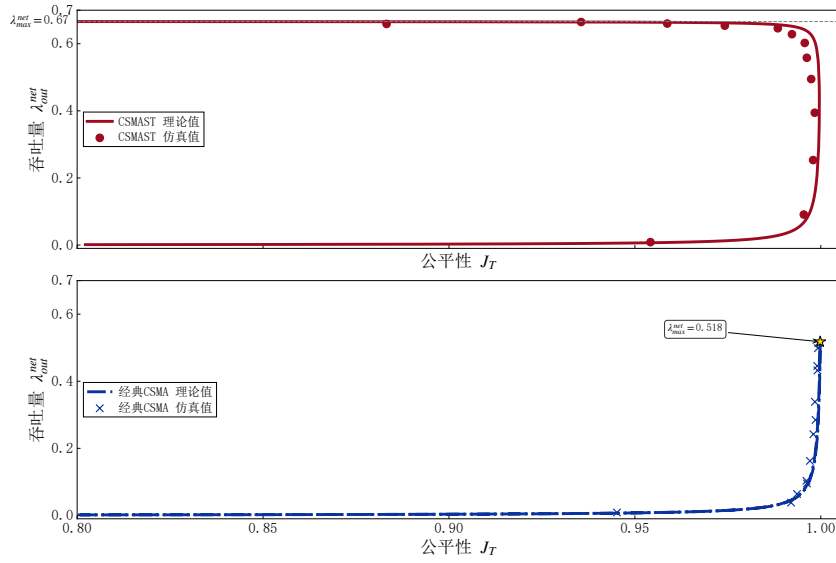


图 4-5 CSMAST 与经典 CSMA 的吞吐量-公平性轨迹对比 ($n = 100, \tau_S = 5, \tau_F = 3, \tau_I = 1, T = 10^6$)

4.4.3 CSMAST 与 CSMA 机制的性能对比与分析

图 4-5 进一步展示了 CSMAST 与经典 CSMA 方案在吞吐量与公平性二维平面上的性能轨迹对比。对比实验采用统一参数设置：节点数 $n = 100$ 、成功传输时长 $\tau_S = 5$ 、碰撞时长 $\tau_F = 3$ 、空闲时长 $\tau_I = 1$ ，观测时长 $T = 10^6$ 。经典 CSMA 的性能曲线基于附录D 中推导的理论公式所绘制，保证两者是在完全相同的时隙结构参数 x, y 以及统一分析框架下进行比较。通过遍历传输概率 q ，可以得到两种方案在不同工作点下的性能包络。对比结果表明，在同等公平性水平下，CSMAST 的吞吐量上限显著高于经典 CSMA。具体而言，经典 CSMA 的最大理论吞吐量约为 0.518，而 CSMAST 可提升至 0.667，实现约 28.8% 的性能增益，并在图中形成明显更高的性能边界。

进一步分析可知，在低吞吐量区间 ($\lambda_{out}^{net} < 0.518$ ，对应较大 q) 两种机制轨迹近乎重合。其原因是强竞争使信道在空闲与碰撞状态间高频切换，从而令两者的假期基本一致；此时性能差异主要由忙期 $\bar{B}$ 决定。随着 q 减小，CSMAST 通过连续传输拉长 $\bar{B}$ 并提升吞吐量；随着 q 增大，碰撞使忙期退化至近单包时长，机制行为趋近经典 CSMA。连续传输确实会在短时间尺度放大服务不对称现象并影响瞬时公平性，但其对假期的分布特性的影响有限，因此在长期统计意义下，两种机制的 Jain 指数保持接近。综上，CSMAST 可通过较小 q 在可控公平代价下获得显著吞吐量增益。

4.5 本章小结

本章针对载波侦听接入网络的性能瓶颈，提出了基于连续传输的 CSMAS 机制。考虑到 CSMA 协议的状态时长异构性，本章引入吸收马尔可夫链理论，构建休假排队分析框架，成功推导了饱和状态下网络吞吐量与 Jain 公平性指数的闭式解。理论与仿真分析表明，CSMAS 通过单次竞争、连续传输的策略有效降低了碰撞开销，在一组相同配置条件下相比传统 CSMA 实现了约 28.8% 的吞吐量增益；同时，研究还揭示了该机制中特有的吞吐量与公平性权衡规律，验证了其在提升非授权频段频谱利用率方面的优势与灵活性。

第 6 章 总结与展望

6.1 工作总结

随着 B5G/6G 网络向海量连接与多样化业务需求持续演进，传统随机接入机制在复杂物联网场景中的性能瓶颈日益凸显。针对重复竞争开销大、系统效率与公平性难以兼顾、动态场景适配能力不足等问题，全文按照单接入机制理论优化到智能接入协议决策的逻辑主线，展开系统研究。主要工作可归纳如下：

(1) 在授权频谱随机接入场景中，针对短报文按包竞争引起的碰撞累积与信令开销问题，提出连续传输增强 Aloha 机制 SAST。理论分析与仿真结果表明，该机制在不改变原有分布式接入结构的前提下，将系统最大数据吞吐量提升至 0.5，突破了经典时隙 Aloha 的性能上限 $1/e$ 。进一步地，所建立的分析结果揭示了连续传输策略通过延长信道占用周期，有效分摊竞争开销的内在机理，使系统吞吐量与接入效率得到同步提升。同时，在 5G 小数据传输场景中的对比分析表明，相较于两步随机接入方案，该机制在提升吞吐量的同时显著降低信令开销，在饱和条件下可降低约一半，在非饱和条件下降幅可达 70%。上述结果表明，连续传输机制在维持现有协议架构兼容性的前提下，能够有效提升海量物联网场景下的接入效率与资源利用率，为 5G 及后续系统中高效随机接入机制的设计提供了理论依据与实现路径。

(2) 在非授权频谱场景中，针对 LBT 机制下频繁侦听与退避导致的信道利用率下降问题，本文将连续传输思想引入载波侦听多路访问机制，提出连续传输增强 CSMA 协议 CSMAS。该机制在保留载波侦听竞争基本流程的基础上，通过在成功接入后支持连续数据传输，有效降低重复竞争带来的开销。考虑空闲侦听、碰撞与成功传输对应时隙长度异构的特性，本文构建了基于吸收马尔可夫链的休假排队模型，对信道假期过程进行刻画，并推导出系统吞吐量闭环数学表达式。在此基础上，引入并且成功推导 Jain 公平性指标 J_T 的表达式，分析了连续传输机制对系统吞吐量和公平性的影响。理论与仿真结果表明，CSMAS 在同等侦听条件下，可显著提升系统吞吐量大约 28.8%，同时能够在提升信道利用率的同时保持良好的公平性。此外，结果进一步揭示了竞争接入系统中吞吐量与公平性之间的内在权衡关系。

(3) 在动态业务环境场景中，针对单一接入机制及参数配置在动态业务变化中适配能力不足的问题。本文构建了统一的接入评估与决策框架。该框架通过离散事件仿真对不同接入协议及参数配置在多种业务场景下的性能进行系统采样，形成覆盖多维性

能指标的高质量数据集。在此基础上,本文进一步构建多任务学习模型,对吞吐量、时延、公平性及信令开销等关键性能进行联合预测。测试集评估显示,该模型对性能指标下的 MAE 基本都小于 1%,表明系统可靠的性能预测能力。进一步地,基于所构建的预测模型与效用函数 $U(\hat{\mathbf{y}})$,设计面向动态业务环境的自适应决策机制,实现协议选择与参数配置的联合优化。实验结果表明,所提出方法能够在保证良好实时性的情况下,获得业务动态变化下获得稳定的性能增益。

6.2 研究展望

在上述研究中,本文围绕随机接入机制的性能优化与动态环境自适应决策问题,分别从单机制增强与多机制协同决策两个层面开展了系统研究,在提升接入效率、降低竞争开销以及实现多性能指标协同优化方面取得了一定进展。然而,随着 B5G/6G 网络向更高密度连接、更复杂业务形态及更动态网络环境持续演进,接入系统在物理信道特性、业务异构性以及系统规模等方面仍面临更加复杂的挑战,现有研究在建模精细性、决策机制鲁棒性及工程实现等方面仍存在进一步拓展空间。基于此,未来可从以下几个方向展开深入研究:

- 在物理层建模方面,现有分析基于理想碰撞信道模型,默认冲突数据包完全不可恢复。该假设主要适用于功率控制较充分、近远效应较弱、接收机解码能力受限且干扰结构近似均匀的场景;在存在明显捕获效应、信道衰落起伏及多用户非对称干扰时,其解释能力会下降。未来可面向非理想信道开展模型扩展:引入多包接收 (Multi-Packet Reception, MPR) 与干扰消除 (Interference Cancellation, IC) 机制,建立冲突可部分解码的状态转移与成功概率模型,并将 SINR 门限、接收机复杂度和误块率约束纳入跨层分析框架。在此基础上,有望重新刻画本文所提增强机制在非理想信道下的吞吐量上界、与公平性边界,进一步挖掘连续传输机制在复杂无线环境中的性能潜力。
- 在网络模型方面,现有研究主要基于同质节点假设,未充分考虑多业务类型在时延、可靠性及吞吐需求上的差异。在实际物联网系统中,往往存在不同优先级的异构设备共存的情况。未来可面向异构设备接入场景,构建区分业务类型的随机接入模型,引入优先级机制与差异化接入策略,研究不同业务在共享信道中的资源竞争与性能保障问题,并探索面向服务质量 (QoS) 约束的异构节点接入机制设计方法。
- 在智能决策方面,现有方法基于监督学习对接入系统的性能映射关系进行建模,并在此基础上实现协议与参数的自适应决策。然而,该方法依赖于离线仿真数据

进行训练，在面对分布发生变化的超复杂动态环境时，其泛化能力与适应能力仍有待提升。未来可进一步研究面向动态环境的在线学习与增量学习方法，使模型能够在运行过程中持续更新，从而提升对未知业务场景的适应能力。此外，现有模型依赖集中式训练与全局数据，在大规模网络中可能带来较高的数据获取与计算开销。未来可探索轻量化模型设计与分布式学习机制，在保证预测精度的同时降低计算复杂度，并使节点能够基于局部信息进行近似决策，从而提升系统的可扩展性与实际部署可行性。

- 在工程实现方面，现有研究主要基于理论分析与离散事件仿真验证，尚未考虑实际商用系统中的实现约束与真实协议开销。本文所提出的连续传输增强机制在设计上保持了对现有 3GPP 随机接入协议框架的高度兼容性，仅在接入成功后的传输阶段进行扩展，因此具备较低的协议改动成本与良好的工程落地潜力。未来可在此基础上，结合实际系统约束，进一步研究机制在标准协议栈中的实现方式与信令交互过程，并基于软件无线电（Software Defined Radio, SDR）平台开展原型系统设计与实验验证，评估其在真实无线环境中的性能表现、实现复杂度及系统开销，从而推动相关机制向实际通信系统中的应用转化。

附录 A 类型 1 休假期内新包到达过程的 PGF 推导

本附录推导类型 1 休假期内新到达数据包数量的概率生成函数 PGF。记被分析的节点为标记节点。在类型 1 度假期的第一个时隙，可能出现如下三种情形，用 C1、C2、C3 分别表示。

- **C1:** 以概率 $qe^{-\theta}$ ，标记节点向接收机发送数据包，其他 $n-1$ 个节点均不请求传输。此时休假期只持续一个时隙。在这个时隙内新包到达量服从参数为 λ 的伯努利分布，其概率生成函数为 $I(z) = 1 - \lambda + \lambda z$ 。因此， A_{V1} 在该情形下的概率生成函数为

$$G_{A_{V1}}(z)|C1 = 1 - \lambda + \lambda z \quad (\text{A-1})$$

- **C2:** 以概率 $(1-q)\theta e^{-\theta}$ ，标记节点不传输，其他 $n-1$ 个节点中有且仅有一个成功传输。标记节点继续处于休假期。C2 期间，它将依次经历三个阶段：(1) 一个非竞争的时隙；(2) 另一个节点的忙期；(3) 一个新的类型 1 休假期。因此， A_{V1} 在该情形下的概率生成函数为：

$$G_{A_{V1}}(z)|C2 = (1 - \lambda + \lambda z) \times G_{A_B}(z) \times G_{A_{V1}}(z) \quad (\text{A-2})$$

- **C3:** 以概率 $1 - (1-q)\theta e^{-\theta} - qe^{-\theta}$ ，第一个时隙中无节点成功。标记节点将在下一个时隙继续竞争信道。C3 期间，它将经历两个阶段：(1) 一个空闲时隙；(2) 一个类型 1 的休假期。因此， A_{V1} 在该情形下的概率生成函数为

$$G_{A_{V1}}(z)|C3 = (1 - \lambda + \lambda z) \times G_{A_{V1}}(z) \quad (\text{A-3})$$

基于全概率定律，综合以上三种情形，我们即可得到目标结果。

附录 B 节点在忙期时队列状态 $Q \rightarrow P$ 的马尔可夫链建模与概率生成函数推导

本附录分析节点忙期内的缓存队列状态的演化过程。为此，我们构建一个马尔可夫吸收链模型^[80]。模型描述从忙期开始队列长度 Q 到忙期结束队列长度 P 的随机变化。在此基础上，推导两者的 PGF，即 $G_P(z)$ 与 $G_Q(z)$ 的解析关系。

附 B.1 构建马尔可夫吸收链模型

为刻画忙期内队列变化与终止机制，我们定义二维随机过程 $\{(L_t, K_t), t = 0, 1, \dots\}$ 。

- $L_t \in \{0, 1, \dots\}$ 表示在忙期内，节点第 t 次发送数据包开始时刻的剩余队列长度，但不包含正在发送的数据包。若忙期最开始时总队列长度为 Q ，则有 $L_0 = Q - 1$ 。这是因为 HoL 数据包已占用信道。
- $K_t \in \{0, 1\}$ 表示节点第 t 次发送数据包时候的信道状态。 $K_t = 1$ 表示忙期保持，即本次传输成功并继续发送，节点保持在忙期。 $K_t = 0$ 表示节点忙期终止，即发生碰撞或发送结束。

如图 B-1 所示，该过程可表示为马尔可夫吸收链。其状态空间划分如下

- 瞬态 $\mathcal{S}_T = \{(j, 1) \mid j \geq 0\}$ ，表示节点持续成功发送，队列中仍有 j 个待发包。系统处于瞬态时，忙期继续。
- 吸收态 $\mathcal{S}_A = \{(j, 0) \mid j \geq 0\}$ ，表示因碰撞或缓存队列清空而终止忙期。进入该状态后发送过程停止，此时的剩余队列长度即为 P 。

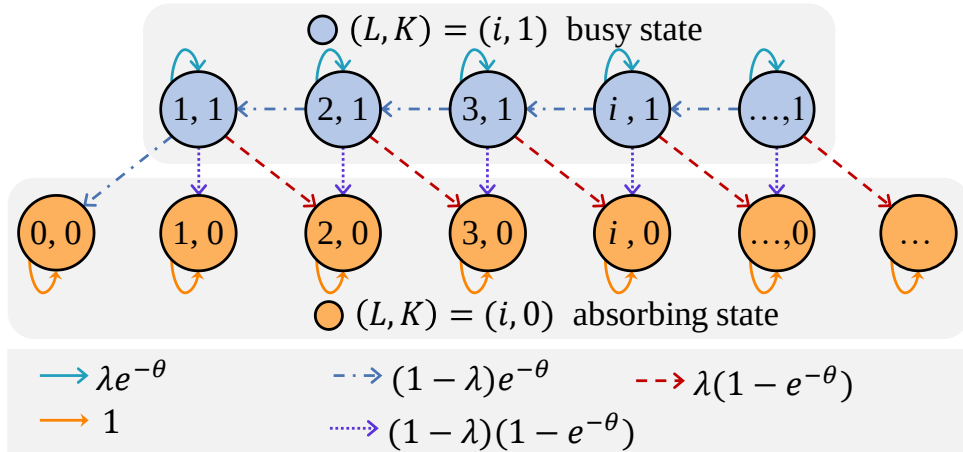


图 B-1 描述忙期内节点缓存队列演化的吸收马尔可夫吸收链状态转移图

附 B.2 分析马尔可夫吸收链的状态转移概率

考虑系统处于瞬态 $(j, 1)$ 。此时节点正在发送一个数据包，缓存中还有 j 个包。在一个时隙内，有两类独立过程

- 1) **新包到达过程**：以概率 λ 到达新包，以概率 $1 - \lambda$ 无新包到达。
- 2) **传输过程**：传输成功，即其他 $n - 1$ 个节点保持静默的概率为 $e^{-\theta}$ ；传输失败，即发生碰撞的概率为 $1 - e^{-\theta}$ 。

综合上述两个过程，下一时刻存在四种转移情形

- 1) **成功且有新到达**：概率为 $\lambda e^{-\theta}$ 。发送成功使队列减 1，新包到达使队列加 1。队列长度不变，状态由 $(j, 1)$ 转移到 $(j, 1)$ 。
- 2) **成功且无新到达**：概率为 $(1 - \lambda)e^{-\theta}$ 。发送成功且无补充，队列长度减 1。状态由 $(j, 1)$ 转移到 $(j - 1, 1)$ 。
- 3) **失败且有新到达**：概率为 $\lambda(1 - e^{-\theta})$ 。碰撞使忙期立即结束，新包已进入缓存。状态由 $(j, 1)$ 转移到吸收态 $(j + 1, 0)$ 。
- 4) **失败且无新到达**：概率为 $(1 - \lambda)(1 - e^{-\theta})$ 。碰撞结束忙期且无新包。状态由 $(j, 1)$ 转移到吸收态 $(j, 0)$ 。

为做铺垫，我们记 b_{ij} 为从任意瞬态 $s_{t,i}$ 出发最终被吸收态 $s_{a,j}$ 吸收的概率。下一章节将求解 b_{ij} 的闭式表达式。

附 B.3 求解吸收概率 b_{ij} 的闭式表达式

为求吸收概率，我们将状态空间截断为有限维。先设最大队列长度为 J ，再令 $J \rightarrow \infty$ 。转移矩阵 $\mathbf{M}$ 的标准分块形式为

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix}. \quad (\text{B-1})$$

其中：

- $\mathbf{T}$ 是描述瞬态间转移的子矩阵（下双对角矩阵），元素 $t_{j,j} = \lambda e^{-\theta}$, $t_{j,j-1} = (1 - \lambda)e^{-\theta}$ 。
- $\mathbf{R}$ 是描述从瞬态进入吸收态的子矩阵，元素 $r_{j,j+1} = \lambda(1 - e^{-\theta})$, $r_{j,j} = (1 - \lambda)(1 - e^{-\theta})$ 。

根据吸收马尔可夫链理论^[80]，由概率 b_{ij} 构成的吸收概率矩阵可被推导为

$$\mathbf{B} = (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}\mathbf{R}.$$

利用 $\mathbf{T}$ 的下三角结构，可递归求解该矩阵方程。将参数直接代入，可得吸收概率 b_{ij} 的闭式表达为：

- 当 $i = 1$ 时，

$$b_{ij} = \begin{cases} \frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}}, & j = 0, \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & j = 1, \\ \frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & j = 2. \end{cases} \quad (\text{B-2})$$

- 当 $i \geq 2$ 时，

$$b_{ij} = \begin{cases} \left(\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right)^i, & j = 0, \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}} \left(\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right)^{i-1}, & j = 1, \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{(1-\lambda e^{-\theta})^2} \left(\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right)^{i-j}, & 2 \leq j \leq i, \\ \frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & j = i + 1. \end{cases} \quad (\text{B-3})$$

附 B.4 推导 P 对 Q 的条件概率分布以及条件 PGF

现在结合 b_{ij} 来分析 Q 的演变。当 $Q = 1$ 时，系统直接进入吸收态 $(0, 0)$ ，即 $P = 0$ 。当 $Q \geq 2$ 时，缓存队列的演化相当于从瞬态 $(Q-1, 1)$ 出发。修改以上以上特殊条件之后，我们可以得到 P 关于 Q 的条件概率分布，具体为：当 $Q = 1$ 时， $\Pr\{P = 0 \mid Q = 1\} = 1$ ；当 $Q = 2$ 时，

$$\Pr\{P = i \mid Q = 2\} = \begin{cases} \frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}}, & i = 0, \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & i = 1, \\ \frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & i = 2. \end{cases} \quad (\text{B-4})$$

当 $Q = j \geq 3$ 时，

$$\Pr\{P = i \mid Q = j\} = \begin{cases} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{j-1}, & i = 0, \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{j-2}, & i = 1, \\ \frac{(1-\lambda)(1-e^{-\theta})}{(1-\lambda e^{-\theta})^2} \left[\frac{(1-\lambda)e^{-\theta}}{1-\lambda e^{-\theta}} \right]^{j-i-1}, & 2 \leq i \leq j-1, \\ \frac{\lambda(1-e^{-\theta})}{1-\lambda e^{-\theta}}, & i = j. \end{cases} \quad (\text{B-5})$$

当节点数量 n 很大时，单个节点的输入率 $\lambda = \hat{\lambda}/n$ 趋近于零。此时，变量 P 的概率分布可以进一步近似为如下形式：

$$\Pr\{P = i\} = \begin{cases} (1 - e^{-\theta}) e^{-\theta(Q-i-1)}, & i = 1, \dots, Q-1 \\ e^{-\theta(Q-1)}, & i = 0. \end{cases} \quad (\text{B-6})$$

进一步地，结合 PGF 的公式定义，我们可以给出 P 关于 Q 的条件 PGF 为(3-19)。

附录 C 忙期开始时缓存队列 Q 的几何分布性质证明

本附录给出定理 3.1 详细推导。我们采用基于离散时间更新过程的猜想-验证方法^[81]。先假设忙期起始队列长度 Q 服从参数为 $\alpha \in (0, 1)$ 的几何分布：

$$\Pr\{Q = j\} = \alpha(1 - \alpha)^{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots \quad (\text{C-1})$$

其概率生成函数 PGF 为

$$G_Q(z) = \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z} + o\left(\frac{1}{n}\right). \quad (\text{C-2})$$

首先，利用公式(3-20)的耦合关系，我们推导得到

$$G_P(z) = \frac{\alpha [1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}z]}{[1 - (1 - \alpha)z][1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}]} \quad (\text{C-3})$$

令 $z = 0$ ，得到缓存清空概率为

$$p_0 = G_P(0) = \frac{\alpha}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}}. \quad (\text{C-4})$$

其次，在公式(3-19)的右侧 $p_0 G_{A_{V_0}}(z) + [G_P(z) - p_0] G_{A_{V_1}}(z)$ 可以代入公式(C-3)、(C-4)、公式(3-14)以及公式 $G_{A_{V_0}}(z) = z G_{A_{V_1}}(z)$ ，我们得到

$$\begin{aligned} & p_0 A_{V_0}(z) + [G_P(z) - p_0] A_{V_1}(z) \\ &= [G_P(z) - p_0 + p_0 z] A_{V_1}(z) + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= \left\{ \frac{\alpha [1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}z]}{[1 - (1 - \alpha)z][1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}]} \right. \\ & \quad \left. + \frac{\alpha}{[1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}]}(z - 1) \right\} \\ & \quad \times \frac{\beta}{1 - (1 - \beta)z} (1 - \lambda + \lambda z) + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned} \quad (\text{C-5})$$

下面，我们将说明 β 可以表示为 α 的函数。回顾队列迭代关系 $Q = P + A_V$ ，因此

Q 的期望值 $\overline{Q}$ 满足：

$$\overline{Q} = \overline{P} + \overline{A_V} = \overline{P} + p_0 \overline{A_{V0}} + (1 - p_0) \overline{A_{V1}}, \quad (\text{C-6})$$

其中 $\overline{P} = G'_P(1) = G'_Q(1) - \frac{G_Q(e^{-\theta}) - G_Q(1)}{e^{-\theta} - 1}$, $\overline{A_{V1}} = G'_{AV1}(1) = \frac{1}{\beta} + \lambda - 1$, 且 $\overline{A_{V0}} = 1 + \overline{A_{V1}} = \frac{1}{\beta} + \lambda$ 。根据(C-2), 忙期开始时的平均长度 $\overline{Q}$ 也可表示为 $\overline{Q} = \frac{1}{\alpha}$ 。结合上述推导, (C-6)可以转化为, 参数 β 关于 α 的函数如下：

$$\beta = \frac{1}{1 - \lambda + \frac{1 - \alpha}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}}}. \quad (\text{C-7})$$

进一步地, 将节点的输入率 $\lambda = \hat{\lambda}/n \rightarrow 0$ 代入, 我们可以再次简化(C-5)得到：

$$\begin{aligned} & p_0 A_{V0}(z) + [G_P(z) - p_0] A_{V1}(z) \\ &= \left\{ \frac{\alpha z [1 - (1 - \alpha)(e^{-\theta} + 1 - 1)]}{[1 - (1 - \alpha)z][1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}]} \right\} \\ & \quad \times \frac{1}{1 + \frac{1 - \alpha}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}}} \\ & \quad \times \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{1 - \alpha}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}}} \right) z \\ &= \frac{\alpha z}{1 - (1 - \alpha)z} \\ &= Q(z). \end{aligned} \quad (\text{C-8})$$

至此, 右侧可化为 $G_Q(z)$ 的同型表达, 验证了几何分布假设的自洽性。

接下来, 我们推导参数 α 的数值。回顾可知, 一个忙期内传输的数据包数量等于该忙期的长度。从期望的角度来看, 在一个忙期长度内, 节点队列中的数据包应满足数量关系: $\overline{P} = \overline{Q} - \overline{B} + \overline{A_B} = \overline{Q} - \overline{B} + \lambda \overline{B} \approx \overline{Q} - \overline{B}$ 。通过公式(C-6), 我们有：

$$\overline{B} = \overline{Q} - \overline{P} = \frac{1}{1 - (1 - \alpha)e^{-\theta}}. \quad (\text{C-9})$$

将公式(C-6)和公式(C-9)代入公式(3-17), 可得：

$$\theta = nq(1 - \alpha). \quad (\text{C-10})$$

从而完成推导。

附录 D 经典 CSMA 饱和吞吐量的统一参数推导

本附录基于休假排队分析框架，重新推导经典 CSMA 的饱和吞吐量。推导采用与正文一致的参数体系。结果可作为与 CSMAS 比较的理论基准。

附 D.1 统一参数表示与模型设定

在已有文献中，例如^[7]，经典 CSMA 的最大吞吐量常以传播时延参数 a 表示。该文献采用状态时长设定

$$\tau_S = 1 + a, \quad \tau_F = (x + 1)a, \quad \tau_I = a.$$

由此得到的最大吞吐量表达式包含 Lambert W 函数

$$\hat{\lambda}_{\max} = \frac{-W_0\left(-\frac{1}{x(1+1/x)}\right)}{xa - (1 - xa)W_0\left(-\frac{1}{x(1+1/x)}\right)}. \quad (\text{D-1})$$

为统一比较维度，本文不固定参数 a 。我们直接使用通用状态时长参数 τ_S 、 τ_F 与 τ_I 进行推导。

在本章模型下，经典 CSMA 可视为 CSMAS 的特例。两者关键差异在于忙期构造方式。在 CSMAS 中，节点若未碰撞可连续发送。因此其忙期内成功发送次数服从参数为 $1 - p_0$ 的几何分布，均值为

$$\overline{B}_{st} = \frac{\tau_S}{1 - e^{-\theta}}.$$

在经典 CSMA 中，每次竞争后只发送一个数据包。发送结束后节点立即释放信道并重新竞争。因此其忙期 B_{cl} 为确定值，满足 $\overline{B}_{cl} = \tau_S$ 。两种机制在竞争接入阶段采用相同的 LBT 与退避规则。所以信道休假期均值 $\overline{V}_c$ 可沿用前文结论

$$\overline{V}_c = \frac{p_2\tau_F + p_0\tau_I}{p_1}, \quad (\text{D-2})$$

其中， $p_0 = e^{-\theta}$ 、 $p_1 = \theta e^{-\theta}$ 和 $p_2 = 1 - p_0 - p_1$ 分别对应无传输、成功接入和发生碰撞

的概率 ($\theta = nq$)。

附 D.2 吞吐量表达式与最优传输概率

将 $\bar{B}_c$ 与 $\bar{V}_c$ 代入吞吐量定义式。再引入有效传输修正因子 $\eta = (\tau_S - \tau_I)/\tau_S$ 。可得经典 CSMA 在饱和状态下的通用吞吐量表达式

$$\hat{\lambda}_{\text{out}}^{\text{cl}} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S} \cdot \frac{\bar{B}_c}{\bar{B}_c + \bar{V}_c} = \frac{\tau_S - \tau_I}{\tau_S + \frac{p_2\tau_F + p_0\tau_I}{p_1}}. \quad (\text{D-3})$$

为求理论容量上界，将 $\hat{\lambda}_{\text{out}}^{\text{cl}}$ 视为 q 的函数。求解最优化条件 $\frac{d\hat{\lambda}}{dq} = 0$ 后，得到最优传输概率

$$q^* = \frac{1 + W_0\left(\frac{\tau_I - \tau_F}{\tau_F e}\right)}{n}, \quad (\text{D-4})$$

其中 $W_0(\cdot)$ 表示 Lambert W 函数主支^[82]。将 q^* 代回式 (D-3)，即可得到正文图 4-5 中经典 CSMA 曲线的理论上界。